

chapter 4

토양재배

01 일반토마토

02 방울토마토

03 송이토마토

가. 아주심기

(1) 아주심기 시기

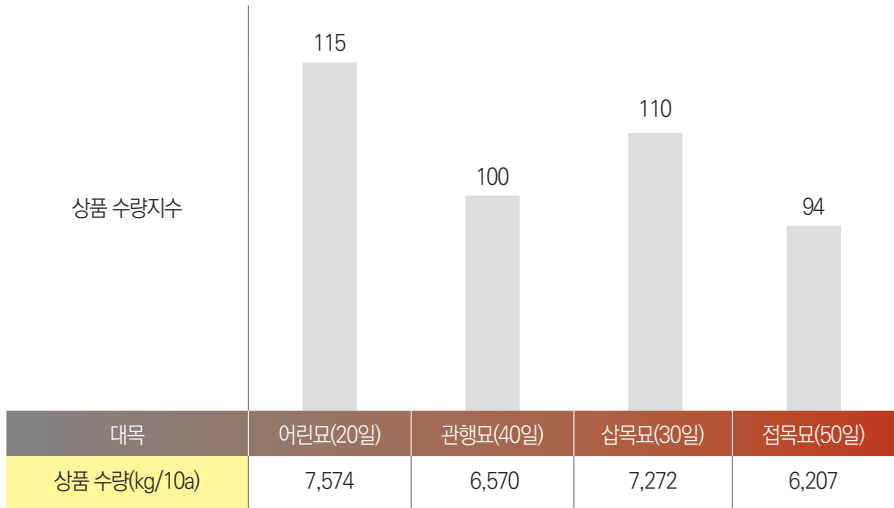
토마토 모종의 뿌리내림은 아주심기 직후의 기온과 토양온도에 크게 영향을 받기 때문에 맑고 따뜻한 날을 택하여 아주심기를 한다. 조숙재배나 억제재배에서는 40일 전후의 묘, 축성재배는 약 55일, 반축성재배는 60일 전후이며, 본엽이 7~9매 전개되고 제1화방의 꽃이 10% 정도 개화된 묘가 적당하나 장기재배할 때는 이보다 약간 빨리 아주심기 한다. 어린 묘를 아주심기하면 뿌리내림은 잘되지만 줄기가 굵어져 1화방 착과가 늦다. 반대로 늙은 모종을 심으면 뿌리내림이 늦고 착과되어도 비대가 잘되지 않아 과실이 작게 된다. 또한 늦게 심어 과실이 작다고 1화방을 따 주게 되면 착과가 더욱 늦어지므로 착과 후에 따 주더라도 꽃이 피어 있는 상태로 아주심기하는 것이 좋다.

아주심기에 적당한 모종은 초장 25~28cm이며 줄기의 굵기는 0.5~0.6cm 정도이다. 잎은 너무 크지도 작지도 않으며 잎 색은 어느 각도에서 보아도 너무 진하지도 연하지도 않은 녹색이고, 제1화방이 7~9매에 형성된 묘가 좋으나 작형에 따라서는 다소 차이가 있다(표 4-1). 억제재배에서 50공 트레이를 사용하여 자가육묘하는 경우 파종 후 20일 된 어린 묘가 관행묘보다 유리하다(표 4-2).

(표 4-1) 작형별 정식에 알맞은 묘

작형	육묘 일수(일)	본엽 전개잎 수(매)	1화방 상태
촉성재배	50~60	10~11	1~2개 꽃이 개화
반촉성재배	65~75	10~11	1~2개 꽃이 개화
억제재배	30~40	6~7	꽃망울 상태

(표 4-2) 억제재배 플러그 육묘에서 연령에 따른 상품 수량(부여토마토시험장, 2006)



(2) 아주심기 방법

촉성재배나 반촉성재배의 아주심기 시기는 10~2월 사이가 되는데, 이 시기는 온도가 매우 낮은 저온기이다. 지온이 낮은 상태에서 아주심기를 하게 되면 뿌리내림이 매우 늦어지므로 정식하기 전에 두둑을 설치하고 비닐을 씌워 지온을 15℃ 이상 되게 하여야만 뿌리내림이 잘된다. 아주심기 전에 토마토를 심을 구멍이를 파고 물을 충분히 주는 것이 좋다. 너무 깊게 심으면 뿌리 자람이 나쁘고 토마토 줄기 부분이 썩어 병에 걸리기 쉽다. 토마토는 보통 첫 화방의 꽃이 핀 후부터 잎이 3매 나오고 꽃이 피며 화방의 꽃은 같은 방향으로 피므로 첫 화방이 이랑의 바깥쪽으로 향하도록 심으면 관리하기가 쉽다.

토마토는 밀식할수록 평균 과중이 떨어지나 총 수확량은 늘어난다. 그러나 지나친 밀식은 착색이 지연되고 병해충의 발생이 많아지므로, 작업성과 과실품질을 고려해야 한다. 토마토 재배는 1조식이 원칙이나 재배기간이 짧은 저단재배에서는 2조식이 적당하다. 1조식 재배는 조간을 넓게 하는 것이 중요하며 겨울철에는 채광량을 높이는 데 관심을 두어야 한다(표 4-3).

(표 4-3) 작형 및 재배기간별 재식 거리

작형	재식 거리(cm)	3.3m ² 주수
축성	100×35	9
반축성에서 3화방까지 수확	160(2조)×20	20
반축성에서 4화방까지 수확	160(2조)×20	16
반축성에서 5화방까지 수확	160(2조)×20	14
반축성에서 6화방까지 수확	160(2조)×20	12
반축성에서 8화방까지 수확	100(1조)×20	9
억제재배	100×40	8

(3) 본밭의 비료량 및 이랑준비

비료량은 재배형태 및 재배 방식, 토양의 상태, 수확단수, 재식밀도 등을 고려해야 하므로 일률적으로 적용하기 어려우나 시설재배 시 5~6화방까지의 수확을 목표로 한 표준 시비량은 (표 4-4)와 같다. 일반적으로 균형시비를 하기 위해서는 밑거름을 줄이고 토마토의 생육을 관찰하면서 웃거름 위주로 소량씩 자주 주는 것이 좋다. 특히 모래 토양에서는 밑거름을 줄이고 웃거름 주는 횟수를 늘려야 한다. 그러나 시설 내의 토양은 재배 지역이나 재배자에 따라 비옥도가 다르기 때문에 토양검정을 하여 비료량을 결정하는 것이 좋다. 비료량은 재배하려는 재배지의 염류 농도에 따라 밑거름을 결정하고, 유기물을 사용하였을 경우에는 유기물의 유효성분 함량을 제한하고 나머지를 주는 것이 좋다. 우분이나 유박 같은 퇴비를 지나치게 많이 사용하였을 경우 유기물에 있는 유효성분만으로도 필요 이상의 비료성분이 투입되어 줄기가 지나치게 왕성하게 자라거나 기형과 발생 같은 문제를 일으킨다. 이랑은 급격한 지하수위의 영향을 받지 않게 통기성을 고려하여 25~30cm 정도로 높게 하는 것이 좋다.

(표 4-4) 시설재배 토마토의 시비기준(단위 : kg/10a)

비료명	총량	밑거름	웃거름				비고
			1회	2회	3회	4회	
퇴비	2,500	2,500	-	-	-	-	* 3요소 성분 함량 (kg/10a) 질소 : 20.4 인산 : 10.4 칼리 : 12.2
요소	45	25	5	5	5	5	
용성인비	52	52	-	-	-	-	
염화칼리	20	10	4	3	3	-	
석회	80~100	80~100	-	-	-	-	
붕사	2~3	2~3	-	-	-	-	
시비 시기	-	정식 15~20일 전	정식 후 25~30일 전	1차 추비 후 20~25일	2차 추비 후 20~25일	3차 추비 후 20~25일	

(표 4-5) 토양 화학성에 따른 기비 사용량

EC(dS/m)	NO ₃ -N(mg/100g)	기비 사용량(kg/10a)	이용률
0.8 이하	20 미만	표준 시비량	질소 : 70%
0.9~1.5	20~50	표준의 반량	인산 : 20%
1.6 이상	50 이상	무시비	칼리 : 100%

(표 4-6) 유기질의 비료성분 함량

종류	비료성분 최소량(%)	기타 규격	비고
어박	질소 : 4, 인산 : 3 질소 및 인산 전량의 합계량 : 10	염분 10% 이하	원료는 어박 및 어분에 한함
골분	질소 : 1, 인산 : 15 질소 및 인산 전량 20		원료는 골분에 한함
대두박	질소 : 6, 인산 : 2 칼리 : 1		원료는 대두박에 한함
잠용유박	질소 및 인산 전량 : 8		원료는 잠용유박에 한함
채종유박, 깻묵	질소 : 4, 인산 : 1, 칼리 : 1		
미강유박	질소 : 2, 인산 : 4, 칼리 : 1		원료는 미강유박에 한함
계분가공 비료	질소, 인산, 칼리 합계량 : 6	수반 40% 이하 염산 불용해물 30% 이하	
아미노산발효 부산 비료	질소, 인산, 칼리 전량의 합계량 : 5	염분 10% 이하	
증제피혁분	질소 전량 : 10	질소함유율 1%에 대하여 크롬 0.3	
맥주오니	질소, 인산, 칼리 전량 : 5		

(4) 유의점

아주심기하고 1개월간 중요한 것은 첫째, 뿌리내림이다. 아주심기한 모종은 제1화방이 개화하기 시작할 무렵인데 충실하게 개화하려면 무엇보다도 뿌리내림이 빨리 되어야 한다. 축성, 반축성재배에서 뿌리내림이 잘되게 하려면 야간기온에 신경을 써야 한다. 농가에서 구입하는 모종은 15℃ 이상 고온에서 키워진 것으로 저온에서 아주심기가 되면 뿌리내림이 늦어진다. 그러므로 아주심기 후 며칠은 고온으로 관리하다 서서히 야간온도를 내려주어야 한다. 둘째는 물 주는 방법인데, 심은 후에 물을 자주 주어서는 안 된다. 물을 자주 주게 되면 뿌리가 땅속 깊이 들어가지 못하고 이랑 주위에 얇게 뻗게 되며, 초세가 강해져 3화방 근처에서 이상줄기(줄기 비대) 현상을 초래하게 된다. 또 과실비대 성기에 이르게 되면 물을

주어도 충분히 흡수하지 못하여 한낮에 위쪽 잎이 시드는 현상이 발생한다. 이런 경우 일찍 적심을 하여야 건조피해를 줄일 수 있다. 셋째는 병해충 예방이다. 심을 때 물을 충분히 준 상태에서 온도가 서서히 떨어지면 저온 다습 상태가 지속된다. 활착이 정상적으로 이루어지고 환기관리를 잘했다면 병이 쉽게 발생하지 않지만 그렇지 않았다면 잎곰팡이병이나, 잎마름역병 그리고 잿빛곰팡이병 등이 발생하게 된다. 잎마름역병이 발생하면 3~4일 만에 급속하게 확산되어 피해가 심하므로 병이 발생되지 않도록 사전에 예방해야 한다. 잎마름역병은 파종 후 7~8주까지가 취약하다.

나. 아주심기 후 본포관리

(1) 생육진단

토마토 줄기가 너무 굵어지면 착과 수가 적어지고, 과실이 너무 커진다. 발육비대기는 물주기를 줄이고 질소 흡수를 억제하여 초세관리를 해야 한다. 생육 초기에는 생장점의 빛깔로 초세 판단이 가능하지만 생육이 진전되면 생장점의 전개엽수, 생장점 부위의 황색엽수, 개화 화방에서 생장점까지의 길이, 잎의 크기, 전 식물체의 잎 색, 아침 일찍 잎 가장자리의 물방울 맺힘 정도로 판단한다.

(2) 웃거름

토마토가 생장함에 따라 토양 중에 함유되어 있는 비료는 감소하게 된다. 따라서 식물체가 영양 부족이 되기 전에 비료를 보충해야 한다. 토마토는 웃거름 위주로 재배하여야 초세관리가 용이하고 수량 증가와 고품질 과일을 생산할 수 있다. 웃거름은 월 평균 2회 정도 시비하는데 화방이 2단 올라갈 때마다 해주며 주지를 적심할 때까지 관수와 동시에 시비한다. 웃거름 주는 시기는 입상 비료를 이용할 경우에는 1회째에는 제3화방의 꽃이 피고 제1화방의 과일이 탁구공만할 때 행한다. 제2회째는 제1회 웃거름을 준 후 20~25일경 제3화방의 과일이 비대하기 시작할 무렵에 실시하는 것이 좋고 그 후에는 20~25일경 제3화방의 과일이 비대하기 시작할 무렵에 실시하는 것이 좋다. 그 후에는 20~25일 간격으로 행하며 수확 종료 30일 전에 비료 주기를 끝낸다.

비료량은 재배 방법, 토양 내 양분 함량 그리고 식물체의 세력 등에 따라 다르나 일반적으로 토마토의 초세와 잎 색을 관찰하여 결정하는 것이 좋다. 1회 시비량은 질소와 칼리의 성분량으로 2~3kg 정도, 액비로 사용할 때는 1kg이 적당하며, 관수 시에 액비로 사용하는 것이 가스피해의 염려가 적고 편리하다. 1회의 시비량이 너무 많으면 이상줄기와 줄썩음과 발생이 많으므로 웃거름은 가능한 한 소량으로 여러 번 나누어 주는 것이 좋다.

(3) 온도관리

토마토가 낮 동안 광합성에 의해 생성된 물질을 효과적으로 이행할 수 있도록 하되 가온 비용의 절감을 고려하여 온도관리 목표를 수립하고 시행한다. 오전 중에는 25~28℃로 관리하여 광합성을 최대로 할 수 있도록 하며 30℃ 이상이 되지 않도록 유의한다. 오후에는 약간 낮은 온도(23~25℃)로 관리하여 광합성은 유지시키되 급격한 야간 온도 변화에 의한 저온피해에 대비하여야 한다. 야간에는 15~17℃ 정도가 좋다. 15℃ 이하가 되면 생육이 급격하게 떨어지고, 10℃ 이하에서는 생육이 정지한다. 5℃ 이하에서는 짧은 시간은 견딜 수 있으나 장시간 경과하면 꽃눈이 피해를 받아 착과되지 않는다. 억제재배 시에는 주야간의 온도가 너무 높아 생육이 불량해지기 쉬우므로 오후 1~4시 사이에 일시 차광 등으로 온도를 낮추어 준다. 또 단동하우스의 경우 천장에 환풍구를 설치하면 온도관리에 매우 유리하다. 아주심기 후 변온관리를 할 수 있는 시설에서는 변온관리를 해준다. 주간온도는 오전 25~28℃, 오후 23~25℃로 하고 야간온도는 전류축진온도 13~15℃, 호흡소모 억제온도 12~13℃, 해 뜨기 전 2시간 전부터 광합성 촉진을 위하여 12~13℃로 온도를 높여준다.

흐린 날은 맑은 날에 비해 광합성량이 적으므로 호흡에 의한 소모를 줄이기 위해 맑은 날에 비해 야간온도를 2℃ 정도 낮추어 관리해 준다. 지온은 18~20℃ 범위로 유지하며 최저지온보다 4~5℃ 높게 관리한다. 실용적으로는 15℃ 정도에서도 생육에 큰 지장이 없으나 이보다 낮을 경우 뿌리의 활력 저하로 양수분 흡수가 저해되므로 최저 13℃ 이상은 되어야 한다. 기온과 지온은 상보작용이 있으므로 기온이 낮을 경우에는 지온이 다소 높은 편이 좋고 기온이 높을 경우에는 지온이 다소 낮아도 생육에 큰 지장이 없다. 실제로는 10℃ 이하로 떨어질 수 있으므로 최근

에는 지중난방시스템을 도입하는 농가가 증가하고 있다. 지중난방 시에는 지온과 기온은 적당한 편차로 관리하여야 한다. 밀거름의 사용도 지중난방을 하지 않을 때보다 적게 주고, 웃거름은 적은 양으로 자주 사용하는 것이 매우 중요하다.

(표 4-7) 지온에 따른 양분 흡수량(1주 흡수량)

지온	NO ₃ -N(mg)	P ₂ O ₅ (mg)	K ₂ O(mg)	H ₂ O(L)
10℃	26.3(30)	2.7(12)	42.9(38)	211(41)
15℃	62.0(45)	9.9(70)	79.2(70)	364(71)
20℃	86.9(100)	22.1(100)	112.6(100)	512(100)

(4) 광관리

축성 및 반축성재배에서는 결실기의 일조 부족이 문제가 된다. 광도가 줄어듦에 따라 낙화 및 낙과도 증가한다.

(표 4-8) 토마토 낙화에 미치는 조도의 영향

강도 \ 화방	제1화방	제2화방	제3화방	평균
100%	10.8%	11.7%	23.1%	15.2%
75%	30.2	45.5	38.7	38.6
50%	38.9	68.2	81.1	62.9
25%	63.8	74.9	91.6	77.8
1%	73.5	100.0	100.0	91.1

토마토는 강한 광선을 요구하는 작물로 광포화점은 7만 룩스, 보상점은 1천 룩스 정도이다. 7만 룩스까지는 조도가 높을수록 광합성이 증가하며, 최소한 1만~3만 룩스가 되어야 정상 생육이 가능하다. 겨울철 시설재배 시에는 광량이 절대적으로 부족하기 때문에 화기의 발육불량에 의한 수정장해로 낙화 및 낙과가 많아진다. 일조가 부족하면 낙과가 많아지고 착색이 불량하며, 식물체는 도장하여 수량이

크게 감소한다. 일장에 대해서는 증성으로 알려져 있으나 장일 조건에서 생육이 촉진되며 꽃눈의 발달이 양호해진다. 하루 중 작물의 광합성량은 일반적으로 일출 시부터 급격히 증가하기 시작하여 최고도에 도달하였다가 점차 감소하므로 오전 햇빛을 많이 받도록 피복물이나 이중비닐을 일찍 제거하는 것은 물론 시설의 구조, 방향, 피복재의 선택 및 세척, 반사광 이용, 재식 방법 및 재식밀도 조절을 통한 수광량이 최대가 되도록 노력한다. 과도한 영양생장(과번무)에 의하여 잎이 있는 곳에서는 광도가 떨어지므로 세심한 관리가 필요하다.

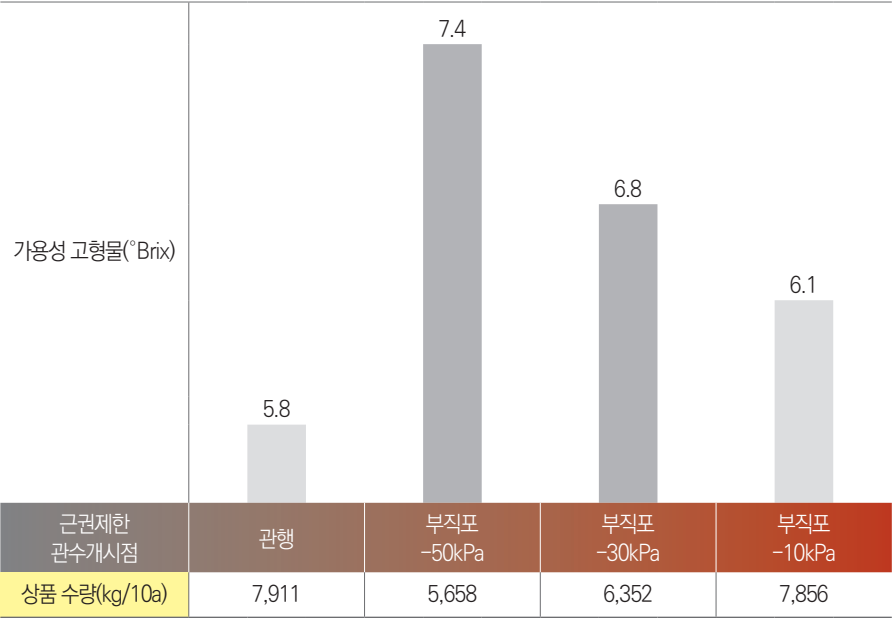
(5) 물관리

정식 직후에는 한 번에 관수량을 많이 하되 자주 주지 않는 편이 뿌리를 깊게 뻗게 하여 수분 및 양분 이용에 유리하다. 점적관수는 멀칭과 함께 사용하며 하우스 내의 습도를 너무 높이지 않고 토양수분을 항상 적당하게 유지할 수 있어 농가에서 많이 사용하고 있다. 토마토는 관수량을 증가시켜 강한 초세를 유지하는 것이 증수의 핵심이지만 지나치면 이상줄기 발생이 많아지고 과실은 열과 발생이 많아져 당도가 떨어진다. 정식 후 관수는 원칙적으로 오전 중에 행하여 저녁 무렵에는 토양 표면이 약간 마른 상태가 되는 것이 좋다. 그러나 억제재배 시에는 오전 관수가 오히려 지온상승을 초래하여 뿌리 발달이 불량해지므로 오후 관수가 유리하다. 겨울철 관수는 충분히 하고, 지온의 저하는 가온으로 보충하는 것이 적절하다. 활착 후부터 제3화방 개화기까지는 너무 많이 관수하면 과번무 상태로 되기 쉽고 지나치게 수분을 억제하면 배꼽썩음을 유발하므로 토양수분 함량을 적절하게 pF 2.3~2.5(-2~-30kPa)로 관리한다.

관수 요령은 한 번에 많은 양을 하는 것보다 횟수를 늘리고 관수량은 줄이는 것이 뿌리 발달과 양분의 흡수율을 높게 한다. 제3화방 개화기 이후부터 수확이 시작될 때까지는 관수량을 조금씩 늘려(pF 2.0~2.3, -10~-15kPa) 초세의 유지와 과실비대를 유도한다. 1화방 수확이 시작되면 과번무의 우려가 없으므로 배수가 좋은 토양에서는 3~4일 간격으로, 지하수위가 높은 토양에서는 6~7일 간격으로 관수하되 일시에 많은 양의 관수는 열과를 유발시키므로 토양수분 함량이 pF 1.8~2.0 정도가 항상 유지되도록 관수한다. 요즘 들어 고품질 토마토에 대한 요구가 증가하고 있다. 고품질의 고당도 토마토를 생산하기 위해서는 수분과 근권

제한이 억제되어야 하는데 결과는 (표 4-9)와 같이 근권제한을 실시하고 관수개시점을 -50kPa로 억제 시 관행보다 1.6°Brix 높게 나타났다.

(표 4-9) 근권제한 및 관수조절에 의한 고당도 토마토 생산(부여토마토시험장, 2004)



(6) 시설 내 습도관리

토마토는 토양수분이 적당하면 건조한 기후에 적합한 작물이다. 일반적으로 토마토 재배에 적합한 시설 내 습도는 65~80% 정도로 알려져 있다. 60% 이하에서는 부족현상이 일어나는데 토양수분이 충분하고 공중습도가 낮은 상태가 이상적이다. 대부분 시설 안의 습도는 낮에 50% 이하인 경우가 많고, 야간에는 포화습도가 되어 열과 발생을 촉진시키고 병해의 발생을 많게 하는 요인이 된다. 저온기에 엽면시비는 재배지 내 습도를 높여 열과 및 병해충을 유발한다. 해뜨기 직전에 온도를 높게 해서 온풍기를 강하게 돌려주면 시설 안에 물방울이 떨어지는 것을 어느 정도 줄일 수 있다.

(7) 정지 및 유인

아주심기 후에는 모종이 땅에 눕지 않도록 줄기를 위쪽으로 유인해야 한다. 토마토의 줄기를 땅에 눕혀서 재배하면 작업성이 저하되는 것 이외에 줄기와 잎이 엉켜져서 채광성이 나쁘게 되어 공동과나 줄썩음과 발생이 많아진다. 따라서 공간을 최대한 활용하고 작업능률을 향상시키며 채광성을 좋게 하기 위하여 줄기를 세워 유인해야 한다. 유인 시 토마토의 몸을 움직여 토마토의 위치를 수정하는데, 체내 수분이 높은 오전에는 다른 잎이나 줄기를 꺾거나 상처를 입히기 쉬우므로 오후에 유인하는 것이 좋다. 선단의 잎이 물결치거나 잎 색이 진해지고 저녁 상부엽의 끝이 말리는 등 왕성하게 과변무할 조짐이 있을 때는 일찍 액아를 제거하고 나서 유인을 한다.

저단 단기재배에서는 길이 1.8m 정도의 대나무나 플라스틱 지주를 이용하여 원가지를 직립으로 유인한다. 대나무 지주대를 전년의 것을 재이용하는 경우는 병해충이 없는지를 확인하여야 한다. 지주 세우기는 정식 후 1~2일 뒤에 주위의 토양이 가라앉고 나서 하면 좋은데 이보다 시간이 지나면 뿌리를 다치기 쉽다. 지주의 상부에는 종횡으로 철사나 파이프 등으로 연결하여 강도를 강하게 하여 바람이나 자기 무게의 힘을 견디도록 한다.

4~6화방에서 적심하는데 지주를 세우는 방법은 합장식과 직립식이 있다. 노지재배에서는 바람이 강하게 불고 일사량이 많기 때문에 합장유인방식이 좋고 시설재배의 단기재배에서는 직립유인방식이 식물체에 햇빛이 잘 쏘일 수 있어 유리하다. 가장 일반적인 정지법은 주지 1본에 연속으로 착과시키는 주지 1본정지법이다. 이 정지법의 가장 큰 장점은 생육의 리듬을 파악하기 쉬워 초세 조절이 비교적 쉽다. 보통 7~8단 재배에서는 생장점이 지주의 정점에 달하면 마지막 2~3엽을 남기고 적심하는 직립유인법을 많이 사용한다. 10단 이상의 장기재배에서는 유인후크(타래)를 이용하여 경사유인 정지법, 직립U형유인정지법 및 줄기내림유인정지법 등 원가지 1본을 유인하는 방법과 결순을 이용한 연속적심정지법 등이 있다.

(8) 잎 따주기

화방의 과일을 수확한 후 밑에 있는 누렇게 된 잎이나 병든 잎은 제거하여 통풍을 좋게 함으로써 병해충 발생을 억제시키는 것이 좋다. 또 식물체가 지나치게 과번 무하여 광선투과나 통풍이 불량하여 착과 및 비대가 불량한 경우 적엽으로 초세를 다소 약화시키는 것이 좋다. 이때 잎 제거는 한 잎 전체를 따지 말고 겹치는 잎의 선단부를 1/3 정도 잘라 주는 것이 토마토 생육상 유리하다. 적엽은 수확이 시작되고 있는 화방 아래까지의 잎은 제거해도 과중과 당도에 큰 영향을 미치지 않는다. 그러나 한꺼번에 과도한 적엽은 생육 리듬을 깨뜨리고 과일비대를 나쁘게 하며 열과가 발생하기 쉽다. 1회에 2~3매 이상 적엽하지 않도록 한다.

(9) 결순따기와 순지르기

제1화방이 꽃필 무렵부터 각 잎의 겨드랑이에서 결순이 나오기 시작하는데 이 결순을 그대로 두면 원가지와 구별하기 어려울 정도로 굵어져서 식물의 영양생리상 불리하므로 될 수 있는 대로 빨리 따 준다. 늦게 딸 경우 노력이 많이 들고 상처 부위가 커서 병원균 침입이 용이하다. 초세가 약해졌을 때는 발생된 측지의 제거를 늦게 하고, 생장이 왕성할 때는 빨리 제거한다. 초세가 아주 좋지 않을 경우는 측지에서 2~3엽을 남겨놓고 제거하면 초세 회복에 도움이 된다. 순지르기는 수확 종료 예정 50일 전에 하는데 마지막으로 수확할 화방의 잎 2~3개를 남기고 잘라준다. 적심시키는 적심부 화방 바로 밑의 화방에 착과제 처리를 끝내면서 해준다. 적기에 적심하는 것은 착색과 과실비대를 촉진한다. 고온기 재배에서 적심 후 최종 결순을 방임하게 되면 결순 제거보다 5% 정도 열과를 줄일 수 있다.

(표 4-10) 고온기 토마토 열과 방지를 위한 측지 방임 효과(부여토마토시험장, 2004)

상품 수량지수	100	105	85	91
처리내용	적심 후 측지 제거	적심 후 측지 방임	무적심 + 과실비대 후 적엽	무적심 + 수확 과방 이하 적엽
상품 수량(kg/10a)	7,783	8,150	6,588	7,075
열과율	19.8	16.1	23.1	14.6

(10) 토양 염류 농도관리

하우스 토양은 염류가 집적되기 쉽다. 염류집적의 원인은 다비재배, 무강우, 시설 내 특수 환경에 기인한다. 토양 염류 중 특히 큰 비중을 차지하고 있는 것은 $\text{NO}_3\text{-N}$, Ca, Cl 이온 등이다. 염류장해 증상으로는 뿌리가 갈변하며, 잎에 생기가 없다. 잎 색깔이 비정상적으로 짙어지고 낮에는 시들고 저녁에는 회복된다. 과일 비대 및 착색이 나빠져서 적색과 녹색의 경계가 분명해지면서 과일 표면에 빛이 난다. 재배지 전체의 생육이 균일치 못하고, 토양이 마르면 토양 표면이 하얗게 되고 푸른색이나 붉은색의 곰팡이가 핀다. 염류장해 대책으로는 비료의 합리적 선택과 시비, 물을 이용한 제염, 제염작물 재배, 고탄소 유기물 시용, 심경에 의한 심토 반전 등의 방법이 있으나 가장 중요한 것은 비료를 합리적으로 사용하는 것이다.

토마토는 염류 농도에 민감한 작물이므로 후작으로 내염성 작물(십자화과)을 재배하거나 담수 또는 고랑관수에 의한 제염(답전윤환지 등에서 활용)을 하는 것이 바람직하다. 흡비력이 강한 벼과 작물에 의한 양분의 흡수, 미숙 유기물(고탄소원)에 의한 유기물이 제염, 심토 반전(속흙갈이), 객토, 작부체계의 변형에 의해 제염이 가능하다. 유기물을 이용한 제염 방법 중에 벼짚을 사용하는 농가들이 많은데 벼짚은 잘게 부셔서 넣어야 좋다.

(표 4-11) 토마토의 염류 농도별 감수 비율(농촌진흥청, 1992)

적정 염류 농도	10% 감수	25% 감수
2.5dS/m	3.5dS/m	5.0dS/m

(표 4-12) 토성, 작부체계별 염류집적 정도 및 병해 발생 비교(부여토마토시험장, 1999~2000)

구분	작부체계 (연작연수)	pH (1:5)	EC (dS/m)	P ₂ O ₅ (ppm)	치환성 양이온 (cmol ⁺ /kg)			이병주율 (%)		수량 (kg/10a)
					K	Ca	Mg	시들 음병	꽃마 름병	
미사질 양토	방울토마토	6.8	3.6	535	1.26	7.42	3.22	6.8	2.5	6,852
	방울토마토(1)+벼	6.8	2.0	363	0.65	4.76	1.89	2.9	1.3	7,522(443)
	방울토마토(2)+벼	6.9	2.5	451	0.92	5.84	2.42	3.9	1.9	7,283(225)
	방울토마토(3)+벼	6.9	2.7	510	1.00	6.33	2.90	5.2	2.6	7,035(147)
식양토	방울토마토	6.9	5.9	840	1.41	8.34	7.67	13.4	5.2	6,255
	방울토마토(1)+벼	6.8	3.6	567	1.27	5.75	3.11	4.1	2.0	7,216(495)
	방울토마토(2)+벼	6.6	4.0	581	1.49	6.42	3.26	7.9	3.0	6,783(248)
	방울토마토(3)+벼	6.5	4.7	662	1.81	7.08	3.45	10.5	3.6	6,527(165)

(11) 적화 및 과일 따주기

토마토는 한 화방에 과일이 너무 많이 착과되면 과일의 크기가 작아지고, 과형이 고르지 않을 뿐 아니라 초세가 저하되어 다음 화방에 영향을 미친다. 화방당 적정 착과 수를 확보하고 여분의 꽃은 꽃망을 시기에 따 주어 수량 및 품질의 안정을 꾀한다. 1화방은 과일이 불량하여도 착과를 시켜야 생육조절에 도움이 된다. 과일 따주기의 정도는 품종이나 재식밀도, 영양조건 및 착과 수에 따라서 다르다. 보통 재배조건에서는 1화방에 4~6개의 과일이 달리면 과일 간의 영양쟁탈은 적다고 할 수 있다. 그러나 겨울철 하우스재배에서는 광합성이 불충분하여 과일의 비대가 나쁘고, 착과 수를 많게 하면 위 화방의 꽃 수가 감소하고 꽃이 잘 떨어진다. 따라서 겨울철 재배에서는 1화방당 4~5개 착과시키고 나머지 과일은 호르몬 처리 시에 비정상적인 꽃과 어린 과일은 제거한다.

가. 방울토마토의 특성

방울토마토는 일반토마토에 비해서 과실이 매우 작아 외국에서는 미니토마토 또는 체리토마토라고 한다. 최근 식생활의 다양화로 가정에서 이용이 편리한 채소로 인식되고 있다. 소비 형태로는 생식을 비롯해 샐러드나 주스의 재료 등으로 다양하게 이용이 가능하다. 방울토마토의 인기가 높은 이유는 손쉽게 먹을 수 있으며, 당도가 높고 비타민이나 미네랄 등 영양가가 풍부하고 현대인의 식생활과 부합된 채소이기 때문이라 생각된다.

(1) 형태적 특성

방울토마토의 뿌리, 줄기, 꽃, 과실 등 기본적 형태는 일반토마토와 다른 점이 거의 없다. 그러나 일반토마토보다 작고 특히 과실이 현저히 작다. 종자, 잎, 화기 등도 약간 작다. 줄기는 일반적으로 약간 가늘며 절간은 긴 품종과 작은 품종이 있고 품종 간의 차이가 크다. 과실의 크기와 모양은 변이가 매우 많지만, 심실 수는 2개가 기본이다. 잎은 소과계 품종이 일반적으로 크고, 반대로 대과계의 품종은 약간 작은 경향이 있다. 과실이나 잎의 크기는 착생절위에 따라서 상위절위에 있는 잎

이 크게 되는 경향이 있다. 화방은 화방경이 하나인 단화방과 두 줄기 이상의 복화방이 있다. 품종이나 재배조건에 의해서 다르게 나타나지만, 아래 화방에서는 단화방이 많고, 중상화방에서는 복화방으로 되기 쉽다. 또한 화방의 길이도 같은 모양으로 변화한다. 화방의 출현 형태나 길이는 방울토마토의 품질 및 수량과의 관련성이 크므로 품종 선택은 재배하는 데 중요한 기준이 된다.

(2) 생육특성

방울토마토의 생육적온은 일반토마토와 거의 같다. 발아는 25~30℃로 파종 후 4~5일로 일반토마토보다 0.5~1일 늦다. 본엽 3~4매 전개 시까지는 생육이 완만하지만, 그 후의 생육속도는 일반토마토보다 빠르고 제1화방의 개화까지의 일수도 짧다. 정상적으로 생육한다면 제1화방의 수확 개화시기에는 제7화방이 개화하게 된다. 제1화방은 7~8월에, 제2화방 이후는 3마디 전개 후 계속해서 일정하게 착생하지만 화방 2~3개 착생 후 심지형으로 되는 품종도 있다. 일반적으로 방울토마토 품종은 화수가 많고, 1화방당 평균 20~30개 착과한다. 방울토마토는 일반토마토보다 초세가 왕성하고, 결순의 신장이 빠르다. 일반토마토에서는 화방 바로 아래의 결순이 강하게 신장하는 것에 비해 방울토마토는 화방직하의 액아뿐만 아니라 각 마디에 생기는 결순도 강하게 신장한다.

결순은 잎을 3~5매 전개 후, 주지와 같은 형태로 화방을 착생한다. 그러나 각 화방의 착화 수는 주지에 비해서 보통 작아진다. 개화는 제1화방의 제1번 꽃부터 시작되고 1~2일 걸려 제2화, 제3화로 계속되고 제6화부터 7화가 개화하는 시기에 제2화방의 제1화가 개화하게 된다. 화수는 일반토마토보다 많지만 동일 화방 내 꽃의 질의 차이가 크지 않으므로 비교적 균일한 과일이 착생한다. 환경조건이 일정하다면 개화는 규칙적으로 진행된다. 개화 직후부터 자방은 일반토마토와 같은 형태의 발육 과정을 거쳐 성숙한다. 개화묘부터 성숙기까지의 일수는 품종이나 환경조건에 의해서 달라지지만, 일반적으로 일반토마토에 비해 4~10일이 짧다.

(3) 수량과 품질을 좌우하는 요인

방울토마토의 수량은 수확 화방 수, 착과 수 및 과중에 의해서 결정된다. 화방 수는 재식밀도, 유인방법, 재배기간 등에 의해 다르다. 착과 수나 과중은 품종, 재배 시기, 재배관리의 방법, 화방의 착생절위 등에 의해서 다르게 된다. 방울토마토는 일반토마토에 비해 과중은 1/10~1/30, 과수는 5~10배 정도 되므로 화방 수를 같게 하면 평균 수량은 일반토마토의 절반 정도가 된다.

방울토마토는 품종에 따라서 수량 및 품질의 차이가 크게 나타난다. 수량을 많게 하기 위해서는 일반토마토에서는 착과 수의 확보와 과실의 비대를 도모하는 것이 중요하지만, 착과율 및 과실의 크기에서는 비교적 안정적이므로 화방 수를 많게 할 필요가 있다. 화방 수를 많게 하기 위해서 단위면적당 재식 본수를 늘리거나 측지를 이용하는 것도 생각할 수 있다. 그러나 무리한 재배는 반대로 감수하게 되므로 유의해야 한다. 방울토마토의 수량 및 품질 저하의 요인으로서 생리적 장애에 의한 낙과, 열과 및 병해충 등이 있다.

나. 육묘

육묘는 작물재배에서 매우 중요한 작업 단계로 토마토에서는 육묘기간 중 영양생장과 생식생장이 동시에 진행된다. 방울토마토는 일반토마토에 비해서 내한성과 내서성이 비교적 좋은 편이며 고온에 의한 착과절위의 상승이나 기형화의 발생이 적다. 그러나 30℃ 이상의 고온에서는 뿌리의 발달이 불량하고 지상부는 도장하기 쉬우므로 환경관리에 주의한다. 겨울철 육묘에서는 본엽이 5~6매까지는 야간 온도를 최저 6~7℃ 이상 확보하는 것이 중요하다. 방울토마토는 잎이 기늘고 첫 번째 화방의 꽃이 비교적 빨리 피기 때문에 육묘전문회사의 플러그 묘를 이용하면 육묘의 어려움을 피할 수 있다.

자가육묘 시 종자를 구입하면 겉표지에 종자소독이 되었다고 쓰여 있다. 종자를 살펴보면 약간 붉은색으로 되어 있는 것을 볼 수 있는데, 이것은 종자소독이 되어 있다는 의미이다. 겨울재배에서 묘 기르는 기간은 대략 50~60일 전후이고 고온기에는 육묘 일수가 25~30일, 봄가을에는 30~40일이다. 묘를 정식하고자 하는 시기를 정했다면 역으로 계산하여 파종해야 한다. 육묘 시에 한 번 가식하게 되면

계속 그대로 관리하는 경우가 많은데 잎이 서로 맞닿으면 햇빛 받는 양이 적어 웃자라게 되므로 잎이 서로 맞닿지 않도록 간격을 충분히 넓혀 줘야 하는 등 세심한 관리가 필요하다.

다. 정식

(1) 묘 굳히기

축성재배 작형에서 정식 시기는 10월부터 11월 사이이다. 이때의 외기온은 낮에는 비교적 높지만 밤은 상당히 낮다. 온도를 높게 그리고 세심하게 관리하다 갑자기 정식하여 밤과 낮의 온도 등 급격한 환경변화로 몸살을 앓아 활착이 지연된다. 이로 인해 생육에 영향을 미치고 가끔 저온으로 냉해를 입는다. 이러한 것들을 사전에 방지하기 위해서 외기 환경에 맞게 묘의 순화작업을 해야 한다. 정식 2주 전부터 온도를 서서히 낮추고 관수량도 줄여 관리하다 정식 1~2일 전에는 보온 덮개 등을 실시하지 않고 물만 충분히 주어 정식 예정지의 온도에 쉽게 적응할 수 있도록 한다.

(2) 정식포 준비

축성재배 시기에는 온도가 매우 낮다. 특히 지온이 낮은 상태에서 정식하게 되면 활착이 매우 더디게 된다. 따라서 정식하기 전에 두둑을 설치하고 비닐을 씌워 땅 온도를 15℃ 이상 되게 하여 활착이 잘되게 한다. 정식하기 2~3시간 전에는 심을 구덩이를 파고 물을 충분히 준다. 정식 시 너무 깊게 심으면 뿌리의 자람이 나쁘고 토마토 줄기 부분이 썩어 병에 걸리기 쉽다.

비료 주는 방법은 (표 4-13)에서 보는 바와 같이 퇴비와 인산질 비료(용성인비)는 전량 밑거름으로 주고 질소질 비료(요소) 50%와 칼리질 비료(염화칼리) 30% 정도는 밑거름으로 주고 나머지는 추비로 준다. (표 4-14)를 참고로 시비 전에 토양 검정을 실시해 부족한 비료성분은 보충해준다. 비료의 기본은 밑거름은 적게 주고 웃거름으로 생육상황을 보아가며 준다고 생각해야 한다. 몇 년 전만 해도 정식하기 전에 계분을 300평당 5~6톤 정도, 복합 비료를 4~5포 주고, 정식 후에

웃거름을 주는 등 비교적 질소질 비료를 많이 주었다. 하지만 그럴 경우 토양이 악화되어 영양 불균형 등으로 인한 각종 생리장해 및 병해충의 피해를 받게 된다.

(표 4-13) 방울토마토 추천 시비량(kg/10a)

비료명	총량	밑거름	웃거름	비고
질소	22.6	11.3	11.3	·웃거름 주는 횟수 - 질소 : 3회 - 칼리 : 3회 ·퇴구비, 석회는 실량임
인산	10.6	10.6	0	
칼리	11.9	3.6	8.3	
퇴구비	2,000	2,000	0	
석회	200	200	0	

(표 4-14) 토양 화학성에 따른 기비 사용량

EC(dS/m)	NO ₃ -N(mg/100g)	기비 사용량(kg/10a)	이용률
0.8 이하	20 미만	표준 시비량	질소 : 70%
0.9~1.5	20~50	표준의 반량	인산 : 20%
1.6 이상	50 이상	무시비	칼리 : 100%

하천부지 등과 같이 토양이 사질토양인 경우에는 밑거름으로 주는 양을 줄이고 웃거름 주는 횟수와 양을 늘려야 한다. 웃거름은 제1화방의 열매가 착과되어 비대기에 접어들면서 주기 시작한다. 토마토의 잎과 줄기의 상태를 보아가며 주는데 잎 색이 검게 되었다면 질소과다로 생각하고 질소질 비료를 적게 줘야 하며, 잎이 누렇게 변했으면 질소질 비료 양을 더 주어야 한다. 처음에는 뿌리 근처에 주어 뿌리가 쉽게 흡수할 수 있도록 하고, 후기에 가서는 뿌리가 넓게 분포되어 이랑에 주어도 된다.

(3) 정식 및 재식밀도

정식은 묘의 본엽이 8~9매 전개되고 제1화방의 꽃이 전체 묘판의 10% 정도가 피었을 때 하는 것이 좋다. 어린 묘를 정식하면 활착은 잘되나 줄기가 굵어져 1단 착과가 늦다. 반대로 너무 늦은 묘를 심으면 활착이 늦고 착과는 되어도 비대가 잘되지 않아 과가 작게 된다. 또한 늦게 심어 과가 작을까봐 1화방을 따주게 되면 열매 맺는 것이 더욱 늦어져 좋지 않으므로 과가 달린 후에 따주더라도 꽃이 피어 있는 상태로 정식하는 게 좋다. 방울토마토의 재식 주수는 3.3m²에 8~10주를 기본으로 하여 밀식할수록 평균 과중은 떨어진다. 총 수확량은 일부 증가할 수 있으나 지나친 밀식은 착색이 지연되고, 병해충의 발생이 많아지므로 작업성과 과실품질을 고려해야 한다(표 4-15). 토마토 재배는 1조식이 원칙이나 재배기간이 짧은 저단재배에서는 2조식이 적당하다. 1조식 재배는 공간을 넓게 하는 것이 중요하며 특히 겨울철에는 채광량을 높이는 데 관심을 가져야 한다.

(표 4-15) 재식 거리별 수량(원예시험장, 1991~1992)

재식 거리	90×50cm	90×40cm	90×30cm	90×20cm
수량(kg/10a)	6,016	7,092	8,614	11,616
과중(g/개)	25.0	22.8	22.8	18.9

라. 본포 재배관리

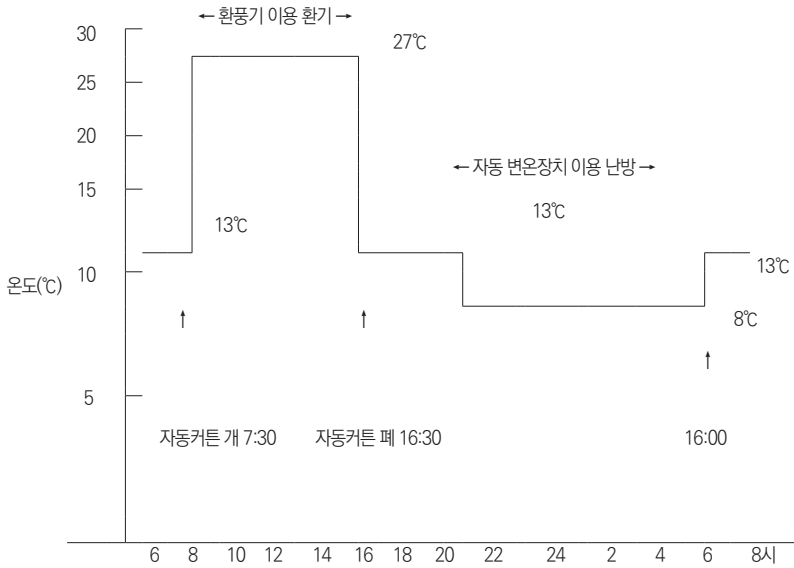
(1) 초세관리

방울토마토의 생육은 일반토마토에 비하여 빠르고 과일의 생육 일수도 일주일 정도 빠르기 때문에 보통 1화방 수확기에 7화방 정도가 개화하게 된다. 화방은 1~4화방에서는 단화방이 많고, 5화방 이상에서는 복화방이 많이 출현한다. 저온이나 고온 일조량이 부족하면 줄기가 가늘어지고, 과실의 비대가 잘되지 않는다. 또한 토마토 줄기가 너무 굵어지면 이상줄기가 발생하고 착과 수가 적어지며 과실이 작아지므로 관수를 줄이고 질소 흡수를 억제하여 초세 조절을 해야 한다. 생육 초기에는 생장점의 빛깔로 가능하지만 생육이 진전되면 생장점의 전개엽수, 생장점

부위의 황색엽수, 개화 화방에서 생장점까지의 길이, 잎의 크기와 전 식물체의 잎 색, 아침 일찍 잎 가장자리에서 물방울 맺힘 정도로 판단한다.

(2) 온도관리

온도관리는 광합성에 의해 생성된 물질이 효과적으로 이행할 수 있도록 하되 가온 비용의 절감을 고려하여 온도관리 목표를 수립하고 시행한다. 방울토마토는 열과가 발생하기 쉬우므로 열과가 발생하는 시기에는 일반토마토보다 1~2℃ 높게 야간온도를 관리한다. 일반적인 관리는 주간에는 오전 중에 25~28℃로 관리하고 환기는 적시에 하여 30℃ 이상이 되지 않도록 유의한다. 오후에는 약간 더 낮은 온도(23~25℃)로 관리하여 광합성을 유지시키되 밤의 저온피해에 대비하여야 한다. 일몰 후 4~5시간 동안은 12~13℃ 정도로 맞춰 잎에 축적된 광합성 물질의 이동을 촉진시키고 호흡에 의한 소모를 줄여 주며, 그 이후에는 8~10℃로 유지한다. 그러나 5℃ 이하에서 장시간 경과 시 저온장해를 받으므로 야온 유지에 유의하여야 한다. 새벽 3~4시경부터 해가 뜨기 직전까지는 다시 12~13℃로 유지해 주는 것이 좋다(그림 4-1).



(그림 4-1) 토마토 재배시설 내의 관리목표 온도

지온관리는 최저지온을 대기 최저기온보다 4~5℃ 높게 유지되도록 하여야 하므로 생육관리상 13~20℃가 되어야 양호한 생육과 양질의 과실생산을 할 수 있다.

(3) 광관리

축성 및 반축성재배에서는 특히 결실기의 일조 부족이 문제가 된다. 광도가 줄어들어 닳아 따라서 낙화·낙과도 증가한다. 과도한 영양생장(과번무)에 의하여 하위 엽이 있는 곳에서 광도가 떨어지므로 세심한 관리가 필요하다.

(4) 관수

정식 직후에는 한 번에 관수량을 많게 하되 자주 주지 않는 편이 뿌리를 깊게 뻗게 하여 수분 및 양분 이용에 유리하다. 방울토마토는 관수량을 증가시켜 강한 초세를 유지하는 것이 증수의 핵심이지만 지나치면 이상줄기가 발생하고 과실은 열과가 많아지며 당도도 떨어진다. 정식 후 관수는 원칙적으로 오전 중에 행하여 저녁

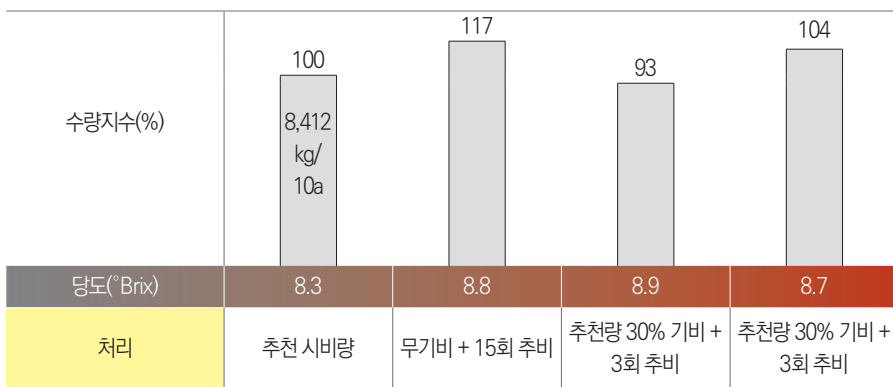
무렵에는 토양 표면이 약간 마른 상태가 되는 것이 좋다. 억제재배 시에는 오전 관수가 오히려 지온상승을 초래하여 뿌리 발달이 불량해지므로 오후 관수가 유리하다. 겨울철 관수는 충분히 관수하고, 지온의 저하는 가온으로 보충하는 것이 좋다. 활착 후부터 제3화방 개화기까지는 너무 많이 관수하면 과번무 상태로 되기 쉽고, 지나치게 수분을 억제하면 초세가 약해지므로 토양수분 함량을 pF 2.3~2.5(-20kPa~-30kPa)로 관리하는 것이 적절하다. 제3화방 개화기 이후부터 수확이 시작될 때까지는 관수량을 조금씩 늘려(pF 2.0~2.3, -10kPa~-15kPa) 초세의 유지와 과실비대를 유도한다.

1화방 수확이 시작되면 과번무의 우려가 없으므로 배수가 좋은 토양에서는 3~4일 간격으로, 지하수위가 높은 토양에서는 6~7일 간격으로 관수하되, 일시에 많은 양의 관수는 열과를 유발시키므로 토양수분 함량이 pF 1.8~2.0 정도가 항상 유지되도록 한다. 고온기인 여름철 한낮의 시설 내 습도는 매우 낮으나(50% 미만) 야간에는 다습 상태(90% 이상)여서 주야간 습도변화에 의하여 열과 현상 등 품질 악화의 원인이 되며 생육에 큰 지장을 초래하게 되므로 온도관리 및 환기에 세심한 주의가 필요하다.

(5) 추비관리

토마토가 생장함에 따라 토양 중에 포함되어 있는 비료가 감소하게 되므로 식물체가 영양 부족이 되기 전에 비료를 보충해주어야 한다. 웃거름 위주로 재배하여야 초세관리가 용이하고 수량 증가와 고품질의 과일을 생산할 수 있다. 웃거름은 월 평균 2회 정도 시비하는데 화방이 2단 올라갈 때마다 해주며 주지를 적심할 때까지 관수와 동시에 시비한다. 웃거름 주는 시기는 입상 비료를 이용할 경우에 1회째에는 제3화방의 꽃이 피고 제1화방의 과일이 콩알만할 때 행하고, 제2회째는 제1회 웃거름을 준 후 20~25일경 제3화방의 과일이 비대하기 시작할 무렵에 실시하는 것이 좋다. 그 후에는 20~25일 간격으로 행하며, 수확 종료 30일 전에 시용을 끝낸다. 시용량은 작형, 토양 내 양분 함량 그리고 식물체의 초세 등에 따라 다르나 일반적으로 토마토의 초세와 잎 색을 관찰하여 결정하는 것이 좋다. 1회 시비량은 질소와 칼리의 성분량으로 2~3kg 정도가 적당하고 액비로 사용할 때는 1kg이 적당하다. 관수 시에 액비로 사용하는 것이 가스피해의 염려가 적고

편리하다. 1회의 시비량이 너무 많으면 이상줄기와 줄썩음과 발생이 많으므로 웃거름은 가능한 한 소량으로 여러 번 나누어 주는 것이 좋다(그림 4-2).



(그림 4-2) 방울토마토 시비 방법별 수량 및 당도 비교(부여토마토시험장, 1996)

(6) 정지 및 유인

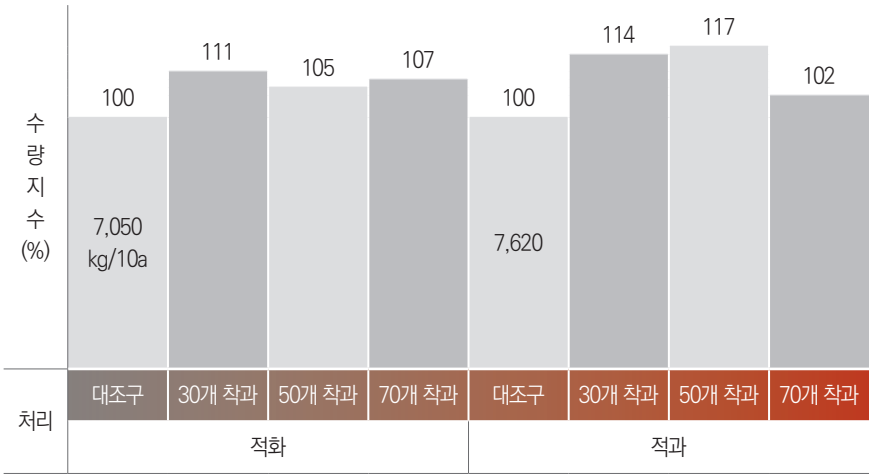
토마토를 정식한 후는 묘가 땅에 눕지 않도록 시설 내 공간을 최대한 활용하고 작업능률을 향상시키며 채광성을 좋게 하기 위하여 줄기를 세워 유인해야 한다. 유인 시 토마토의 몸을 움직여 자세를 수정하면서 하는데, 체내 수분이 높은 오전에는 다른 잎이나 줄기를 꺾거나 상처 입히기 쉽다. 이 때문에 취급하기 쉬워지는 오후에 유인하면 좋다. 저단 단기재배에서는 길이 1.8m 정도의 대나무나 플라스틱 지주를 이용하여 원가지를 직립으로 유인하는데 직립유인방식이 식물체에 햇빛이 잘 쬐일 수 있어 유리하다. 장기재배의 경우에는 줄기의 길이가 10m 이상 자라므로 사선 방향으로 유인하는데 수확이 끝나고 적엽이 된 줄기는 지주 아래 부분에 위치시키고 착과부는 가운데 부분에 위치하도록 한다.

지주 세우기는 정식 후 1~2일 후에 주위의 토양이 가라앉고 나서 일찍 하면 좋다. 시간이 지나면 뿌리를 다치기 쉽다. 또 지주의 상부에서 종횡으로 철사나 파이프 등으로 연결하여 강도를 강하게 하여 바람이나 자기 무게의 힘을 견디도록 한다. 가장 일반적인 정지법은 주지 1본에 연속으로 착과시키는 주지 1본정지법이다. 이 정지법은 생육의 리듬을 파악하기 쉬워 초세 조절이 비교적 쉽다. 보통 7~8단 재

배에서는 생장점이 지주의 정점에 달하면 마지막 2~3엽을 남기고 적심하는 직립 유인법을 많이 사용한다.

(7) 잎 따주기 및 적과

방울토마토는 제1화방 착색기에 제3화방 아래까지의 잎은 제거하고 이후 전개 잎을 항상 15매 정도로 관리해도 과중과 당도에 큰 영향을 미치지 않는다. 그러나 한꺼번에 과도한 적엽은 뿌리 발달과 생육 리듬을 저해하고 과일 비대를 나쁘게 하며 열과가 발생하기 쉬우므로 1회에 2~3매 이상 적엽하지 않도록 한다. 방울토마토는 보통 1~3화방에서 30~70개, 4단 이상에서는 100개 이상 꽃이 피므로 적화해 주면 상품 수량이 증가한다(그림 4-3). 3화방 이후부터 30~50개 정도가 착과되면 화방의 아랫부분을 절단하여 적과하고 생육이 왕성할 때는 착과 수를 많게 하고 부진할 때는 적게 한다.



(그림 4-3) 방울토마토 적화 및 적과재배 시 착과 수별 수량 비교(부여토마토시험장, 1996)

(8) 결순따기와 순지르기

제1화방이 꽃필 무렵부터 각 잎의 겨드랑이에서 결순이 나오기 시작한다. 방울토마토는 화방 바로 밑의 액아뿐만 아니라 각 잎의 결순도 일반토마토에 비하여 강하고 신장이 빠르므로 이 결순을 그대로 두면 원가지와 구별하기 어려울 정도로 굵어져 식물의 영양생리상 불리하므로 될 수 있는 대로 빨리 따 준다. 초세가 약해졌을 때는 발생된 측지의 제거를 늦게 하고, 생장이 왕성할 때는 빨리 제거한다. 초세가 아주 좋지 않을 경우는 측지에서 2~3엽을 남겨놓고 제거하면 초세 회복에 도움이 된다. 순지르기는 수확 종료 예정 50일 전에 하는데 마지막으로 수확할 화방의 잎 2~3개를 남기고 잘라준다. 적심시기는 적심부 화방 바로 밑의 화방에 착과제 처리를 끝내면서 해준다. 적기에 적심하는 것은 착색과 과실비대를 촉진한다.

마. 열과 방지 대책

방울토마토는 일반토마토에 비해 공동과, 기형과, 배꼽썩음과 등과 같은 생리장해과 발생이 적으면서도 초세가 강하여 비교적 재배하기가 용이하나 열과 발생이 많아 생산성이 떨어지고 선별에 많은 노동력이 소요되는 문제가 있다. 방울토마토의 열과는 과일 측면에서 과일의 윗부분으로 향해 세로로 갈라지는 것이 대부분이고 일반토마토에서 볼 수 있는 동심원상이나 방사상 열과는 거의 없다. 열과 발생 기구의 재배적 요인으로는 온도, 습도, 토양수분, 바람, 일사량 등이 있다. 식물체 내적 요인으로는 뿌리의 활력, 지상부와 뿌리의 비율, 엽면적, 과일의 당함량 및 경도 등이 관계되어 있다. 유전적 요인에 기인하는 품종 간 차이에 의해서도 열과가 많은데 과실의 당도가 높고 과피 및 과육이 부드러운 품종일수록 많이 발생한다.

(1) 수분

토양수분 함량이 많을수록 건조한 토양에 비해 총 수량 및 상품 수량이 많이 증가하지만 열과도 많이 발생한다. 토양수분 함량이 많을수록 열과 발생이 많아지는

이유는 토양수분 함량이 많아지면 식물체 내에 수분 흡수가 용이하게 되어 과일의 팽압이 높아지는 동시에 과피의 관입저항성(과피의 뚫림 저항성)이 약해지기 때문이다.

(표 4-16) 토양건습에 따른 열과 발생

토양수분변화(pF)	총 관수 횟수 (회)	총 관수량 (kg/10a)	총 수량 (kg/10a)	열과 수량 (kg/10a)	열과율 (%)
2.2→1.4→2.2→1.4	20	400	5,020	335	6.7
2.5→1.4→2.5→1.4	8	280	4,075	520	12.8

또한 토양건습의 변화가 심할 경우 열과 발생이 많은데 토양이 건조하다가 수분 함량이 갑자기 많아지면 근압이 높아져 수분 흡수가 증가하고 건조 시 수축되어 있던 과일 세포가 급격히 팽창하므로 열과가 발생한다(표 4-16). 건조하게 관리한 하우스에서 강우 직후 지하수위의 상승에 의해 열과 발생이 급격히 증가하는 경우도 많다. 방울토마토에서 열과 발생을 줄이기 위해서는 토양을 건조하게 관리하여야 한다. 그러나 토양수분 함량을 높게 유지할 경우 건조하게 관리하는 것에 비해 열과 발생률은 높은 반면 총 수량 및 상품 수량이 현저히 증가하여 경제성이 있다. 실제 재배 시에는 과일 비대기부터 토양수분 함량을 pF 1.8~2.2 정도로 다소 높게 관리하고, 토양건습의 변화가 크지 않게 지속적으로 수분을 공급하는 것이 중요하다. 그리고 토양수분과 당도의 상호관계에 있어서도 토양에 수분 함량이 많고 평균 과중이 무거울수록 총수량이 많아지고 당도는 총 수량이 많을수록, 평균 과중이 무거울수록, 토양수분 함량이 많을수록 낮아진다. 즉 토양수분 함량을 높게 유지하면 총 수량은 증가하나 당도가 떨어지고, 반대로 건조하게 관리하면 총 수량은 떨어지나 당도는 높아지는 것을 알 수 있다.

(2) 야간온도와 습도

습도가 높아지면 열과가 많아지는데 습도가 높아져 증산이 억제될 경우 식물체 내에 수분 함량이 많아지는 동시에 과실 표면의 코르크층을 통해 수분이 과일 내

로 흡수됨으로써 과일의 팽압이 높아지기 때문이다. 따라서 과일을 송풍 처리하여 습도를 낮추어 줌으로써 열과 발생을 줄일 수 있다. 또한 야간온도가 낮으면 열과 발생률이 증가하는데 이는 낮은 온도가 직접적인 원인이 아니고 야간온도가 낮아짐에 따라 상대습도가 높아진 것이기 때문에 이 경우 야간온도와 습도가 열과 발생에 직접적인 영향을 미친다. 야간온도가 높아지면 상대습도가 떨어짐에도 불구하고 열과 발생률이 증가하는 것을 볼 때 온도가 습도보다 열과 발생에 더 큰 영향을 미친다. 야간온도가 높은 경우에도 생육이 왕성하여 열과 발생률이 증가하지만 수량이 현저하게 증가하므로 야간온도를 낮게 하는 것보다는 높게 관리하는 것이 유리하다. 야간 상대습도는 가능하면 높아지지 않도록 관리하는 게 중요하다(표 4-17).

(표 4-17) 야간온도 및 상대습도에 따른 열과 발생

처리		총 수량 (kg/10a)	상품 수량 (kg/10a)	열과율 (%)	과중 (g)	당도 (°Brix)
야간온도	상대습도(%)					
14±1	가습(85~95)	3,368	3,016	10.5	9.8	8.7
14±1	무가습(75~85)	3,344	3,030	9.5	9.5	8.6
10±1	가습(90~100)	2,457	2,303	6.6	10.2	8.7
10±1	무가습(80~90)	2,274	2,151	5.4	9.8	8.7

(3) 수확시기

수확이 늦어지면 열과 발생이 많아지는데 이는 과일의 숙도가 진행됨에 따라 과피의 노화가 진행되어 과피의 신축성과 관입저항력이 저하되기 때문이다. 또한 과일의 당도가 열과 발생에 영향을 미치는데 과일 내의 당 및 산 함량이 증가함으로써 삼투압이 높아져 수분 흡수가 왕성하게 되어 열과 발생이 증가된다. 따라서 가능하면 착색이 완료되는 대로 수확하여 수확 간격 일수를 줄여주는 것, 즉 수확은 가능하면 자주 해주는 것이 열과 발생 억제에 매우 효과적이다(표 4-18).

(표 4-18) 수확 간격 일수에 따른 열과 발생률

수확 간격 (일)	열과 발생률(2월)												열과 발생률(3월)										
	5	7	10	12	14	17	19	21	24	26	28	3	5	7	10	12	14	17	19	21	평균		
4~5	20	-	23	-	16	-	18	-	27	-	17	-	22	-	17	-	20	-	16	-	19.6		
2~3	8	4	8	7	10	6	5	7	8	6	8	7	5	6	8	6	9	8	9	6	7.1		

chapter 5

관비재배 기술

- 01 관비재배의 필요성
- 02 관비재배의 정의 및 특징
- 03 관비재배 시 고려사항
- 04 관비재배용 자재
- 05 토마토 관비재배

관비재배의 필요성

신선 채소류의 연중 수요가 증가되면서 주년안정생산이 가능한 시설재배면적이 급증하고 있다. 토마토를 포함한 수박, 참외, 딸기, 멜론, 풋고추 등의 2007년 재배면적현황을 보면 이들 과채류의 경우 시설재배면적이 전체 재배면적의 80% 정도를 차지하는 것으로 나타났다.

토마토의 경우에는 전체 재배면적의 97%에 해당하는 7,130ha가 시설재배면적인 것으로 집계되어 토마토는 거의 대부분이 시설재배를 통해 생산된다는 것을 알 수 있다. 시설토양은 노지토양과는 달리 피복재에 의한 강우 차단으로 지표에서 지하로의 염류용탈이 어렵고 시설 내 고온에 의한 수분증발 증가로 지표면에 염류집적이 일어나기 쉽다. 또한 시설재배에서는 연속·집약적인 작물 생산이 이루어지기 때문에 토양의 물리성 악화, 염류집적, 양분 불균형 등의 문제가 많이 발생한다. 이러한 상태의 시설토양에서 토마토를 재배하게 되면 생리장해과의 발생이 증가되어 생산량 감소는 물론 품질 저하를 야기하게 된다. 그러나 이제까지의 시비 방법, 즉 기비와 추비로 한번에 다량의 비료를 사용하는 방법으로는 시설토양의 염류집적이나 양분 과부족 등의 문제를 해결하기 어렵다.

따라서 시설재배에서는 노지재배에서의 시비체계와는 다른 시비관리가 이루어져야 한다. 토양검정에 의한 시비체계의 도입과 더불어 관비재배 기술의 도입을 통한 시비효율 향상으로 시설재배지 토양의 염류집적을 경감하고 양분 불균형을 완화시킬 필요가 있다.

관비재배의 정의 및 특징

관비재배(Fertigation)는 관개수에 비료를 녹여 시비하면서 작물을 재배하는 기술로서 관수(Irrigation)와 시비(Fertilization)를 동시에 실시하는 재배 방식이다. 관비재배의 장점은 첫째, 관수 및 시비의 생력화가 가능하다는 것이다. 관수와 시비를 자동화할 수 있기 때문에 노동력이 절감되어 생산비를 낮출 수 있고 멀칭재배 시 추비의 어려움을 해결하여 관행재배에 비하여 시비노력을 줄일 수 있다. 둘째, 시비량 절감이 가능하다는 것이다. 관행의 토양재배에 비하여 30% 정도 시비량 절감이 가능하다는 보고가 많으며, 과채류에서는 20~40%의 시비량 절감이 가능하다. 셋째, 생육촉진 및 수량증대가 가능하다는 것이다. 비료성분이 작물에 흡수되기 쉬운 형태인 액비로 공급되기 때문에, 30% 정도 시비량을 줄인 경우에도 각 양분의 흡수이용률이 증가하여 생육이 왕성해지고 수량이 증가된다. 넷째, 염류집적을 회피할 수 있다. 관비재배에서는 작물이 필요로 하는 시기에 필요한 만큼의 양분을 공급하기 때문에 염류집적을 경감시킬 수 있다. 황산이온이나 염소이온과 같은 부성분을 함유하지 않은 비료를 사용하게 되면 이러한 이온들이 토양에 집적되지 않는다. 또한 수확 종료 시점이 가까워지면서 액비의 공급을 중단하고 물만 공급하면 토양 중에 남아 있는 양분이 작물에 흡수되므로 염류집적을 더욱더 경감시킬 수 있다. 다섯째, 토양의 장점인 양분공급력, 양분유지력, 완충작용을 살릴 수 있고 각 작물에 대한 적용성이 넓어 관비재배 시스템 도입에 의한 실패의 우려가 적다. 반면에 관비재배의 단점은 비료를 정량 혼합할 수 있는 시스템과 자재

의 설치 및 관리를 위한 추가비용이 소요된다는 것과 비료의 이용 효율이 높아 비료액이 고루 분산되지 않으면 부분적으로 양분과다 피해가 쉽게 나타나기 때문에 정확한 양수분 관리가 필요하다는 것이다. 또한 관비량이 과다할 경우 양분 축적과 수질오염의 우려가 있다.

(표 5-1) 오이 억제재배 시 재배 방식별 관수 및 시비작업 소요시간(단위 : 시간)

재배 방식	기비시용	관수	추비	합계
관비재배	1.0	0.0	5.0	6.0
관행재배	4.0	33.0	12.0	49.0

(표 5-2) 작물 및 재배 방식별 시비량 절감효과

재배작물	재배 방식	질소 시비량(kg/10a)	시비량 절감률(%)	수량(톤/10a)
오이	관비재배	55.3	39.1	19.7
	관행재배	90.8		19.1
가지	관비재배	104.9	25.9	14.4
	관행재배	141.5		14.2
토마토	관비재배	29.2	36.7	16.1
	관행재배	46.1		14.6

(표 5-3) 재배 방식별 비료성분의 흡수이용률

비료성분	흡수이용률(%)	
	관비재배	표층 시비(관행)
질소	95	50
인산	45	30
칼리	80	40

관비재배 시 고려사항

가. 재배토양

(1) 토양 물리성

토양의 투수성이 나쁘면 관비되는 비료액이 토양으로 침투하지 않고 이랑 옆으로 흘러내리는 경우가 발생하여 관비효과를 제대로 발휘할 수 없게 된다. 그러므로 관비재배를 하기 전에 토양 내에 유기물을 사용하여 토양 물리성을 개선해 주어야 한다. 토양 유기물은 식물과 동물의 유체가 분해되어 형성된 부식(Humus)으로 토양 내에서 여러 가지 기능을 담당하므로 토양 유기물의 함량이 적당히 유지되어야 작물은 정상적으로 생육할 수 있다. 토양 유기물은 ① 토양의 염기치환능력을 증가시키고 ② 토양 무기양분의 유효화를 증진시키고 ③ 토양미생물의 활동을 증진하고 ④ 입단형성과 보수성을 향상시키고 ⑤ 토양의 온도를 상승시키는 역할을 한다. 이처럼 유기물은 토양의 물리화학적 성질을 개선하여 작물 생육을 돕기 때문에 시설 내 토양의 환경개선에 효과적으로 이용할 수 있다.

토양에 사용하는 유기물은 양분 함량이 적은 볏짚, 팽연왕겨 등을 사용하는 것이 좋으며 양분 함량이 높은 계분이나 돈분이 섞인 유기물을 사용하면 시비량 조절

이 어렵고 관비재배 시 시비량을 감량해야 한다. 배수가 불량한 시설 내 토양(주로 논을 이용하여 시설재배하는 경우)은 유기물을 다량 사용하고 가능한 한 암거배수를 하면 토양 물리성이 개선되어 작물 생육이 원활하게 된다. 또한 관수시설을 이용하여 염류집적을 예방할 수 있다.

(2) 토양 pH

적절한 토양 pH의 유지는 관비를 통해 유입되는 비료뿐만 아니라 토양이 갖고 있는 양분의 유효도에 상당히 큰 영향을 줄 수 있으므로 토양의 pH를 교정하는데 특별히 주의해야 한다. 작물은 약산성과 중성 부근에서 생육이 정상적으로 이루어진다. 토양이 산성화되면 철(Fe), 알루미늄(Al), 망간(Mn) 등의 가용성이 높아지면서 이들의 과잉 흡수가 문제되며, 인산과 결합하여 불용성의 인산화합물을 만들기 때문에 인산 결핍증이 나타난다. 반면에 칼륨(K), 칼슘(Ca), 마그네슘(Mg), 몰리브덴(Mo) 등은 가용성이 낮아져 흡수가 억제되며, pH 4 이하가 되면 수소이온(H^+)이 직접 뿌리에 해작용을 나타낸다. 토양의 pH가 5 이하로 낮아지면 질소고정균의 활동이 나빠지고, 질산균과 아질산균의 활동도 둔해진다. 또한 토양의 pH가 낮을 경우 아질산태 질소의 휘산으로 질소 비료의 이용률이 낮아지게 된다. 반면에 토양이 알칼리성화되면 마그네슘, 붕소(B), 철의 흡수가 억제된다. 토양의 pH가 높을 경우 암모늄태 질소의 휘산으로 인한 질소기아 현상이 발생할 수 있다.

그러므로 관비재배를 하기 위해서는 토양의 pH가 6.0~6.5로 조정되어야 한다. 양액재배 시에는 양액의 pH를 조정하여 공급하지만 관비재배 시에는 토양의 pH에 의존하기 때문에 산성 토양의 경우 석회 등을 사용하여 pH를 조정한 후에 관비재배를 실시하여야 한다. 그러나 현재는 시설재배지 토양의 pH가 6.5를 넘는 경우가 대부분이므로 토양분석을 하여 적정 범위가 되면 석회 사용을 금해야 한다.

(표 5-4) 과채류의 재배가능 pH 범위

작물	pH 범위	작물	pH 범위
고추	5.4~6.7	참외	6.0~6.8
토마토	6.2~7.2	멜론	6.0~6.8
가지	6.8~7.3	수박	5.0~6.0
오이	5.7~7.2	호박	5.0~6.8

(3) 토양분석

작물을 재배하기 전에 토양분석을 실시하여 관비량을 결정하는 것이 필요하다. 아울러 작물 재배기간 동안 실시간 토양현장진단을 실시하여 작물의 생육상태를 진단하고 적절하게 처방할 수 있어야 작물에 필요한 양분을 적절하게 공급할 수 있다.

나. 관개수질

관비를 성공적으로 실행하기 위해서는 관개수의 수질에 대하여 세심한 주의가 필요하다. 칼슘이나 마그네슘이 많이 함유된 물은 비료탱크에서 침전을 일으킬 수 있으며 점적기나 여과기를 막히게 할 수 있다. 칼슘이나 중탄산염을 많이 함유한 물은 황산염 비료를 사용할 때 석고(CaSO_4) 침전물이 생기고, 요소 비료를 사용할 때 탄산칼슘(CaCO_3) 침전물이 생겨 점적기와 여과기를 막히게 할 수 있다. 또한 칼슘이나 마그네슘이 많이 함유되었거나 pH가 높은 물은 인산 비료를 사용할 때 인산칼슘이나 인산마그네슘으로 침전될 수 있다. 따라서 칼슘과 마그네슘 농도가 높은 물을 이용하여 인산을 관비하고자 하면 인산(H_3PO_4)이나 제일인산 암모늄($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$)과 같이 산성을 띤 인산 비료를 사용한다. 또한 부유물질이나 남조류 등이 많아도 점적기가 막힐 수 있으므로 여과기를 설치하여 관개수의 수질을 높여 관비재배를 해야 한다.

다. 비료특성

관비재배용 비료는 작물에 유효한 형태이거나 쉽게 유효한 형태로 전환될 수 있는 형태로, 필요한 양분을 함유해야 한다. 질소의 관비에는 질소변환을 거쳐 질산태 질소로 전환될 수 있는 요소, 질산암모늄, 유안 등과 같은 다양한 형태의 비료 염이, 인산의 관비에는 인산, 인산암모늄, 제일인산칼륨 등이, 칼륨의 관비에는 염화칼륨, 황산칼륨, 질산칼륨, 제일인산칼륨 등이 사용된다.

(표 5-5) 관비재배용 비료의 화학식 및 성분 함량

비료 종류	화학식	성분 함량(%)			
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	S
요소	CO(NH ₂) ₂	46			
질산암모늄	NH ₄ NO ₃	34			
유안	(NH ₄) ₂ SO ₄	20			24
제일인산암모늄	NH ₄ H ₂ PO ₄	12	61		
제이인산암모늄	(NH ₄) ₂ HPO ₄	19	52		
염화칼륨	KCl			60	
황산칼륨	K ₂ SO ₄			50	18
질산칼륨	KNO ₃	13		46	

관비재배에 사용되는 비료는 용해도가 중요하다. 질산암모늄, 염화칼륨, 질산칼륨, 요소, 제일인산암모늄, 제일인산칼륨 등은 용해도가 매우 높아 관비재배에 사용하기에 적합하다. 비료의 용해도는 물의 온도와 밀접한 관계가 있다. 여름철 동안 저장된 관비액(액비)은 가을철에 온도가 내려가면서 침전되는데 이것은 낮은 온도에서 용해도가 감소하기 때문이다. 비료의 용해도는 온도뿐만 아니라 다른 비료와의 혼합에 의해서도 영향을 받으므로 비료의 혼용 여부를 판단하여 혼합할 필요가 있다. 비료를 녹일 때는 비료 간의 화학작용에 의해 침전이 일어나지 않도록 주의해야 한다. 염화칼륨(KCl)과 유안((NH₄)₂SO₄)을 함께 물에 녹이면 황산칼륨(K₂SO₄)이 되어 용해도가 감소한다. 또한 질산칼슘과 인산염, 황산염, 황산마그네슘, 제1인산암모늄이나 제2인산암모늄, 인산과 황산철, 황산아연, 황산구리, 황산망간 등은 함께 녹이지 말아야 한다.

(표 5-6) 관비재배용 비료의 용해도 특성

비료 종류	화학식	용해도 (kg/물 100L, 20℃)	녹는 시간 (분)	용액 pH	불용해율 (%)
요소	$\text{CO}(\text{NH}_2)_2$	105	20	9.5	
질산암모늄	NH_4NO_3	195	20	5.62	
유안	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	43	15	4.5	0.5
제일인산암모늄	$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$	40	20	4.5	11
제이인산암모늄	$(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$	60	20	7.6	15
염화칼륨	KCl	34	5	7.0~9.0	0.5
황산칼륨	K_2SO_4	11	1	8.5~9.5	0.4~4
질산칼륨	KNO_3	31	3	10.8	0.1

(표 5-7) 관비재배용 비료의 온도별 용해도(Wolf 등, 1985, g/물 100L)

온도(℃)	요소($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$)	질산암모늄 (NH_4NO_3)	염화칼륨(KCl)	황산칼륨 (K_2SO_4)	질산칼륨(KNO_3)
10	84	158	31	9	21
20	105	195	34	11	31
30	133	242	37	13	46

(표 5-8) 요소와 질산칼륨 혼합액의 용해도

요소(무게, %)	질산칼륨(무게, %)	용해도(g/물 100L)
100	0	114
80	20	161
60	40	99
40	60	63
20	80	50
0	100	39

(표 5-9) 관비재배용 비료의 혼용가부표

	요소	질산암모늄	황산암모늄	질산칼슘	질산칼륨	염화칼륨	황산칼륨	인산암모늄
요소	○							
질산암모늄	○	○						
황산암모늄	○	○	○					
질산칼슘	○	○	×	○				
질산칼륨	○	○	○	○	○			
염화칼륨	○	○	○	○	○	○		
황산칼륨	○	○	R	×	○	R	○	
인산암모늄	○	○	○	×	○	○	○	○

* ○ : 혼용가능, × : 혼용불가, R : 용화성 감소

라. 관수 및 관비계획

관비를 할 경우 공급하는 양분의 양은 관수 횟수와 관수량에 의해 결정된다. 따라서 작물에 따른 올바른 물 소모량 및 적정 관수개시점을 설정하는 것은 작물에 필요한 양분의 양 및 농도를 결정하는 데 선행되어야 하는 중요한 정보이다. 관수 시기와 관수 횟수는 작물의 수량 및 품질에 중요한 영향을 주기 때문에, 가능한 한 작물이 자라는 토양의 수분 상태를 측정하는 것이 바람직하다. 현재 토양수분 상태를 현장에서 직접 측정할 수 있는 기기로 토양수분 장력계(Tensiometer)와 토양수분 함량센서(TDR Sensor) 등이 있다. 최근에는 이들 센서로부터 읽어 들인 값을 전기적 신호로 변환하고 실시간 토양수분 상태를 파악하여 관비를 제어할 수 있는 기술이 발달해, 정밀하고 환경친화적인 관비가 가능해졌다.

chapter 7

착과증진 및

품질 향상

01 토마토 착과관리

02 뒤영벌을 이용한 토마토 수분법

가. 토마토의 개화 결실생리

일정 기간의 영양생장을 통해 유묘기를 경과하고 성숙하게 되면 줄기 선단의 생장점 조직이 질적인 변화를 일으켜 꽃눈을 형성한다. 꽃눈은 장차 꽃으로 발전할 세포조직으로서 이 꽃눈분화를 분기점으로 대부분의 작물도 생식생장이 시작된다. 개화란 꽃눈이 발달하여 꽃의 각 기관을 형성하고 꽃받침과 꽃잎이 벌어지는 것을 말한다. 즉 꽃눈의 형성은 개화에 이르는 생식생장의 첫 단계이다. 개화는 여러 가지 요인이 관여하여 이루어지는데 내적으로는 C-N율, 화성호르몬, 지베렐린, 옥신 등이 관여하며 외적으로는 광, 온도, 토양 등의 환경에 관여한다. 결실은 수분과 수정과정을 통해 종자와 과실이 형성됨으로서 이루어지는데 꽃의 구성요소 중 결실에 가담하는 중요기관으로 수술과 암술이 있다. 토마토의 암술은 통으로 된 수개의 꽃밥으로 둘러싸여 있는데 개화 시에 꽃밥이 내측에서 세로로 갈라져 꽃가루가 나오고 동시에 암술대가 자라 나오는 과정에서 암술머리에 꽃가루가 묻어 수분이 이루어진다. 수분이 되면 50여 시간 뒤에 수정이 완료된다고 하지만 당시의 온도 등의 조건에 따라 상당한 시간차가 생긴다. 수정이 가능한 기간은 개화 전 2일부터 개화 후 4일 정도다.

수분 후 조건이 좋아서 꽃가루의 발아와 화분관의 신장이 순조로우면 수정이 빨리 이루어지지만 저온기에는 밤의 온도가 낮아서 화분관의 신장이 중단된다. 다음날 낮에 적온을 만나면 다시 신장을 계속하는 과정을 되풀이하다가 화분관의 전 길이가 배주에 이르지 못하면 결국 불수정이 되고 만다. 저온기에는 온도 부족이 불수정의 원인이 되는 수가 많지만 꽃가루 자체의 능력이 수정에 필요한 화분관의 길이까지 미치지 못하거나 적온이 될 때까지 지탱하지 못하는 경우도 있다. 저온의 경우에는 화분관의 신장이 중단되었다가 적온이 되면 신장을 다시 하지만 고온에 의해 화분관의 신장이 중단되면 에너지 소모가 많았기 때문에 그 뒤 적온이 되어도 정상적인 신장을 하지 못한다.

대체로 평균기온이 25℃, 최고기온이 30℃를 넘는 날이 계속되면 젊고 초세가 좋은 개체가 아니면 착과는 매우 어렵다. 강우는 낙과의 직접적인 원인이 되지는 않지만, 비가 수일간 계속 올 때는 일조 부족이 화기의 기능을 약화시켜서 낙화를 초래한다. 토양수분의 과다가 낙과의 원인은 되지 않고 오히려 건조에 의한 꽃의 발육불량, 개화의 불완전으로 낙화되는 수가 있다. 이 밖에 특히 질소과다에 의한 웃자람, 과번무, 초세 빈약, 하단의 결과 과다, 잎에 병이 많이 발생하여 꽃의 발육이 나빠졌을 때 낙화가 많이 생긴다.

과실비대에 관여하는 식물호르몬은 오옥신, 지베렐린, 사이토키닌이다. 처음에는 다른 부위로부터 이들 호르몬을 공급받지만 수정이 된 후부터는 화분, 수정접합체, 발육 중인 종자로부터 공급받는다. 식물호르몬 중 오옥신이 특히 많이 생성되어 과실비대를 촉진한다. 수분이 되지 않고 종자가 형성되지 않으면 오옥신의 함량이 적어 이층형성이 촉진되고 낙과가 많아지며 기형과, 난형과가 많이 생긴다. 과실의 비대는 세포의 수와 크기가 확장되면서 그곳에 양분과 수분이 축적되는 과정이다. 과실의 비대과정에서 다량의 탄수화물, 수분, 무기양분 등이 잎, 뿌리, 줄기로부터 전류된다. 즉 과실은 양분과 수분 흡수의 중심이 되는데 이때 과실과 과실, 과실과 다른 영양기관 사이에는 양분과 수분의 경합이 일어나게 된다.

나. 착과증진방법

(1) 재배관리

낙화, 낙과를 방지하기 위해서는 암술과 수술이 충실한 꽃을 개화시켜 수분, 수정이 잘되도록 한다. 이를 위해서는 꽃 쪽으로 양분 공급이 원활하게 이루어지도록 해야 하고 개화한 꽃이 물리, 화학적인 피해를 받지 않도록 주의해야 한다.

(가) 온도관리

주간 최고온도가 30℃를 넘지 않도록 해주고 야간 최저온도는 품종에 따라서 다소 차이는 있으나 8℃ 이하로 내려가지 않도록 해준다. 특히 개화 8~10일 전쯤의 감수 분열기에는 수술이 고온에 약하므로 주의해야 한다. 고온이나 저온에 오랫동안 놓이게 되면 꽃으로의 양분 공급이 원활하지 못하여 꽃가루 발육이나 자방 비대가 심하게 억제된다. 따라서 온도는 가능한 한 생육에 알맞은 범위에서 관리해 주는 것이 좋다. 땅 온도(지온)도 기온 못지않게 중요한데 특히 겨울철 재배 시는 지온 중심의 온도관리를 해주어야 한다. 가장 알맞은 지온은 20℃ 전후이지만 15~16℃ 정도만 유지시켜도 실제 재배에는 큰 문제가 없으므로 햇빛이 잘 들도록 하고 멀칭을 철저히 해준다. 찬물을 일시에 다량관수하면 지온이 심하게 떨어지므로 하우스 내에 저수조 등을 설치하여 수온을 높여주는 것이 좋다.

(나) 광관리

광이 부족하면 동화작용이 충분히 이루어지지 않아 체내 양분이 부족하게 되고 자연히 화방 쪽으로 공급되는 동화물의 전류량도 적어지므로 낙화, 낙과하게 된다. 특히 토마토는 광포화도가 매우 높은 작물이므로 겨울철 저온 환경이나 과일이 열린 초기에는 광이 절대적으로 부족한 경우가 많다. 따라서 보온피복재의 조기제거, 외피복재의 세척, 재식밀도 조절, 노화엽의 적엽 등을 철저히 하여 광을 최대한 많이 받을 수 있도록 해주어야 한다.

(다) 물주기, 비료 주기 및 기타관리

물주기와 비료 주기를 잘못하여 영양생장으로 치우치게 되면 동화된 양분이 화방으로 가지 않고 경엽의 신장 쪽으로 편중되어 식물체가 과번무하게 된다. 이렇게 되면 낙화되거나 착과되었다 하더라도 과일비대가 좋지 않으므로 다시 경엽 쪽으로 동화양분이 집중되는 악순환이 계속된다. 어린 묘를 정식하거나, 정식 직후 과습하게 관리하여 뿌리 활력이 지나치게 강해질 경우 이 같은 현상이 나타나기 쉽다. 기비 비료량은 반드시 토양분석을 한 후에 결정하고 웃거름은 생육상태를 보아가면서 주는 시기와 양을 조절해 주어야 한다. 그리고 측지 제거, 적과, 적엽, 적심, 유인작업 등을 적기에 행하여 식물체의 생육 리듬이 흐트러지지 않도록 한다. 방울토마토는 초세가 왕성하여 액아신장이 강하므로 측지는 조기에 제거해 주고, 개화 수가 많은 품종은 화방별로 적화, 적과를 적절히 행하여야만 다음 화방의 착과나 비대가 정상적으로 된다.

(2) 인공수분이나 식물생장조절제(착과제) 처리

토마토는 수분, 수정이 되면 자방 내에 오옥신의 농도가 높아지고 양분의 흡인력이 강해지므로 낙과가 잘되지 않는다. 하우스 내와 같이 바람이 거의 없고 습도가 높은 환경에서는 자가수분이 잘되지 않으므로 인공수분이나 착과제 처리를 해주어 자방 내에 호르몬(주로 오옥신) 농도를 높여주도록 한다.

(가) 인공수분

인공수분은 인위적으로 꽃가루를 암술머리(주두)에 붙여주는 방법인데 진동수분과 수정벌을 많이 이용하고 있다. 진동수분은 수술을 흔들어 꽃가루가 날려서 암술머리에 붙도록 하는 방법이다. 꽃에 따라서는 꽃가루가 충분하지 않은 것이 많고 하우스 내는 습도가 높아 꽃가루가 잘 날리지 않는 경우가 많으므로 잘 이용하고 있지 않다. 수정벌을 이용하는 방법은 네덜란드 등에서는 100% 실용화되어 있다. 하지만 생력적이고 수정효과도 좋지만 가격이 비싸고 잔류 농약에 의한 피해 우려가 있다. 또 일부에서는 과일의 저장성이 떨어진다는 보고도 있다.

(나) 식물생장조절제 이용

식물생장조절제로는 주로 토마토톤을 많이 이용하고 있다. 주성분은 호르몬(오옥신)인데 화방부에 살포하여 화방부의 호르몬 농도를 경엽부 쪽보다 높게 해주는 것이다. 이렇게 하면 단위결실(종자가 만들어지지 않고도 과일이 달리는 현상)이 유발되어 과일발육에 필요한 양분을 스스로 끌어들이며 비대하게 된다. 그러나 호르몬제 처리에 의해 단위결과시키는 경우에는 공동과 등의 기형과가 발생하는 문제가 있고 빈번한 처리에 의해 식물체 내에 축적되어 경엽이나 생장점으로 이행되어 축엽, 심지현상 등이 나타나게 된다. 따라서 사용 농도와 사용방법을 반드시 준수하여야 한다. 무엇보다도 중요한 것은 개화·결실의 시기에는 자기수분, 수정률을 가능한 한 높여 종자가 생기도록 하고 호르몬제는 어디까지나 결실, 과일비대 촉진의 보조적 수단으로 사용하여야 한다는 것이다.

토마토톤 액제(P-chlorophenoxy Acetic Acid 0.15%, PCPA)는 우리나라에서 착과 촉진제로서 가장 널리 이용되고 있는 오옥신 종류에 속하는 약제이다. 식물체에 침투하여 세포의 활력을 증진시키고 지베렐린과의 상호작용으로 줄기와 잎 또는 과실 간의 이층형성을 지연시켜 낙과를 방지하며 에틸렌이나 사이토키닌과의 공조로 측면생장을 유기하여 과실비대를 촉진시키는 약제이다. 토마토를 착성 또는 반착성 작형으로 재배할 때 저온으로 인해 수정이 불량해서 낙과되거나 착과되어도 과실발육이 나빠지게 되는데 이때 본 약제를 처리하면 단위결과를 유도하고 양분전류도 좋아서 과실 착과 및 비대를 촉진함으로써 품질과 수량을 높일 수 있다. 본 약제는 기온에 따라서 약효가 다르므로 재배시기나 관리방법을 고려하여 적당히 처리량을 조절할 필요가 있다. 저온기에 저농도로 처리하면 효과가 떨어지며 고온기에 고농도로 처리하면 생리적으로 농도 장애를 받기 쉽고 공동과 발생이 많아진다.

일반토마토에서는 평균기온 20℃를 기준으로 하여 그 이하일 때에는 물 1리터당 약액 20mL(50배액)를 녹이고 20℃ 이상일 때는 물 1리터당 10mL(100배액)를 희석하여 사용한다. 처리 방법은 각 화방당 꽃이 3~5개 피었을 때 꽃잎이 젖을 정도로 분무하거나 약액에 1회 담근다. 착과제 살포 간격은 저온기에는 4~5일에 1회 살포하고, 고온기에는 2~3일에 1회 살포한다. 방울토마토는 1단에서 30개 이상, 2단에서 50개, 3단에서는 100개 이상 꽃이 피므로 착과제를 처리할 때는 화방당 3회 정도 처리한다. 토마토톤의 적당한 농도는 저온기(12~2월)에는 100배 정도,

그 이후에는 120~150배 정도로 해준다. 토마토톤 농도가 다소 높아도 공동과 발생 우려는 적으나 호르몬이 생장점 부로 이동하여 축엽 현상이 나타나기도 하고, 뿌리로 이행하여 뿌리의 활력을 감퇴시켜 양수분 흡수장해가 발생하므로 주의해야 한다. 고온기에 기준 농도 이상으로 사용하거나 두 번씩 살포하게 되면 공동과가 많이 발생하므로 사용에 주의해야 한다. 특히 소형분무기로 살포할 때 생장점 부위에 묻게 되면 기형현상의 장애를 일으키며 생육이 불량해진다. 저온기에 공동과 발생이 우려될 때는 지베렐린 5~10ppm(3.1% GA3 1.6g : 1개/5L→10ppm, 1개/10L→5ppm)을 혼용하는 것이 안전하다. 송이토마토의 1과중이 40~50g인 품종은 화방당 꽃이 10~14개 피며, 방울토마토처럼 화방당 2회 착과제를 처리한다. 착과제는 토마토톤 등을 이용하는데, 지베렐린 수용제는 사용하지 않는다. 지베렐린 수용제를 첨가하면 과방의 길이가 길어지고, 과방 내 과실 간에 간격이 넓어져 과실이 덩성덩성 달리므로 상품성이 좋지 않다. 착과제 농도는 (표 7-1)과 같이 온도(계절)에 따라 달라지는데 겨울에는 80배액, 여름에는 150배액, 늦가을과 이른 봄에는 100배액, 늦봄과 이른 가을에는 120배액으로 희석하여 사용한다.

(표 7-1) 토마토 착과제 희석 방법

착과제 농도	희석 방법
80배액	물 4되(8L) : 1병(토마토톤 100mL)
100배액	물 5되(10L) : 1병(토마토톤 100mL)
120배액	물 6되(12L) : 1병(토마토톤 100mL)
150배액	물 7되 반(15L) : 1병(토마토톤 100mL)

(3) 수정벌의 이용

(가) 벌의 도입과 수명

최근 친환경농업의 확대와 수분노동력의 부족으로 수정용 벌의 사용이 늘어나고 있다. 상자 내에는 여왕벌 한 마리와 일벌 50여 마리 그리고 번데기, 유충, 알이 들어 있으며 상자는 솜 등으로 보호되어 있다. 여왕벌의 수명은 최초의 산란기로부터 18주 정도이고 일벌은 최초로 외부에 출입하는 날로부터 약 3주간이라고 한

다. 여왕벌은 1개의 방에 4~10개의 알을 낳고 알은 3~6일 후에 부화하며 유충은 화분을 먹으면서 크게 된다. 4령 유충이 되면 하나의 방에 한 마리씩 들어가게 되고 그 후 번데기 과정을 거쳐 일벌이 된다. 알로부터 성충이 되기까지의 기간은 약 3~4주간이다. 일벌이 가져오는 화분은 주로 유충의 먹이와 집을 짓는 데 사용된다. 농가가 들여오는 상자 내의 일벌 수는 도입 당시보다 증가하는 경우는 거의 없고 점차 감소한다. 토마토 재배의 사용 가능 기간은 화분의 양에 따라 다르지만 수정벌의 수명은 여름에는 1개월, 봄과 가을은 1.5개월, 겨울은 2개월 정도라 생각하고 관리해야 한다.

(나) 환경조건과 벌의 활동

수정벌의 활동 적온은 17~27℃이지만 6~8℃에서도 활동한다. 고온의 영향이 커서 35℃ 이상이 되면 화분을 채취하지 않고 꽃에 머무는 시간이 길어지며 활동벌의 수가 격감하므로 최고온도는 30℃ 이하가 좋다. 야간관리 온도가 지나치게 낮으면 벌의 활동이 강해도 수정이 되지 않는다. 토마토의 야간관리온도는 15℃ 이상 유지되어야 정상이다. 10℃ 정도로 유지된다면 꽃가루가 저온장해를 받아 수정벌의 활동에 관계없이 토마토 자체의 문제에 의해 수정이 되지 않는다. 자외선 차단 필름이나 낡은 피복소재에서는 자외선 투과율이 낮아서 벌이 꽃을 충분히 인식할 수 없고 집으로부터 비래 수가 줄어든다. 온실 내에서의 이용은 문제가 없다. 이랑 위에 반사율이 높은 재를 멀칭하면 상자로 돌아오기 어렵게 되는 일도 있다. 습도에 의한 직접적인 영향은 적으나 습도가 높으면 개약이 억제되기 때문에 화분이 적어 비래 수가 줄어든다. 벌은 신문이 보이지 않을 정도의 어두움에서도 비래하므로 상자를 옮길 때는 완전히 어두운 밤에 하는 것이 좋다. 벌 1마리가 1일 2,000화 정도를 수분하므로 보통 일반토마토는 10a당 1통, 방울토마토는 10a당 2통을 넣어주는 것이 좋다.

(다) 수정벌을 이용한 착과관리

수정벌의 활동이 강하면 낙화가 되는 경우가 많다. 제1화방이나 제2화방을 착과시킬 때 꽃 수가 적거나, 하우스 면적이 적어 꽃 수가 적을 경우 금방 출하한 수정벌은 세력이 강하여 꽃 1개에만 계속 방문해 꽃의 지방까지 상처를 주어 꽃이 낙화되는 경우가 많다. 과방 내 낙화되는 꽃이 있다면 송이 내 과실의 배치가 균일하

지 못하여 상품성이 낮아진다. 새로운 수정벌을 하우스에 넣는다면 벌이 꽃 1개에 수정마크를 얼마나 많이 찍었는지 관찰하고, 벌의 세력이 강하다고 판단되면 수정벌통의 문을 2~3일에 1회 열어 활동하게 하고, 벌통에는 꽃가루를 주어 관리한다.

(라) 착과 및 품질에 미치는 영향

하우스 반촉성재배에서 벌을 이용할 때 80% 이상의 착과율을 나타내기 때문에 10a(300평)당 1상자 정도로 충분하다. 벌을 이용할 때 과실 내 종자의 수는 154개 정도였으나 호르몬을 병행하면 대부분 종자가 들지 않으므로 호르몬의 처리시기를 조정할 필요가 있다. 벌의 이용에 의해 공동과 발생을 현저히 줄일 수 있었는데 이는 심실 내 종자가 조직의 발달을 촉진하는 것으로 보인다. 과실의 경도는 호르몬 처리한 것에 비해 높았고 저장 후에도 높았다. 과실의 당도는 과육부의 3, 4단 과실에서 벌을 이용한 것이 높았으나 5, 6단에서는 차이가 없었다. 심실에서는 상단에서 호르몬 처리한 것이 약간 높은 경향을 보였다. 산도는 5단 과실까지 과육부 및 심실부 모두 벌을 이용한 것이 높았다. 비타민 C의 함량은 벌을 이용할 때가 다소 높게 나타났다. 그 외 벌이 수정한 과실은 꽃자리가 약간 굴곡되고 속의 격벽 간에 심실의 발달에 따라 외측부로 약간 나온다. 또 꽃자리가 호르몬 처리 시보다 약간 커지는 경향이 있다.

(표 7-2) 수분용 벌을 이용한 토마토의 품질 비교(일본 스즈오카현, 1992)

수확일 (월. 일)	수확 화방 수	착과방법	당도(°Brix)		적정 산도(%)		비타민 C (mg/100g)
			과육부	심실부	과육부	심실부	
11. 12	3	호르몬 처리	4.7	5.1	0.27	0.72	17.2
		벌 수분	4.9	5.1	0.31	0.86	17.4
11. 19	4	호르몬 처리	4.6	5.2	0.27	0.69	15.0
		벌 수분	5.3	5.3	0.33	0.89	17.7
12. 4	5	호르몬 처리	5.0	5.6	0.23	0.78	18.2
		벌 수정	5.1	5.4	0.30	0.87	21.9
12. 15	6	호르몬 처리	4.9	5.7	0.32	0.80	17.9
		벌 수정	4.8	5.2	0.29	0.79	24.4

(마) 벌의 관리방법

상대적으로 독성이 약한 농약의 사용은 꿀벌의 이용 시와 마찬가지로 주의를 요한다. 농약을 사용한 후 일벌이 죽는 경우를 예방하기 위해서는 저녁이나 이른 아침에 농약을 살포하거나 입구를 막아둔 후에 살포한다. 약해가 적은 농약의 선택이 필요하고 꽃에는 가급적 약을 뿌리지 않도록 한다. 겨울철 하우스를 밀폐하여 두면 하우스 내 습도가 높아져서 꽃가루의 개약이 불량하게 되고 벌이 비산하여도 교배가 되지 않는 경우가 많다. 수정벌의 수명을 연장하기 위해서는 꽃가루가 충분하여야 하나 10a당 한 상자의 벌을 넣으면 화분이 부족하므로 화분을 별도로 공급할 필요가 있다. 특히 수입하여 입사한 초기의 약 2주간은 화분을 충분히 공급하여 수명을 연장해야 한다. 이를 위해서 동백나무 꽃, 소국 등을 물에 꽃아 하우스 내에 둘 수도 있다. 하우스 내 온도가 35℃ 이상이거나 15℃ 이하가 되면 꽃의 임성이 저하하여 착과율이 떨어질 수 있으므로 재배지 관리에 주의가 필요하다.

(표 7-3) 벌에 대한 독성과 농약의 종류

구분	독성이 아주 강한 농약	독성이 강한 농약	상대적으로 독성이 약한 농약
농약 종류	후라단, 파라치온, 다이아지논, 구치온, 마리치온, 모니타, 세빈, 울센	메타시스톡스, 치오단, 디시스턴, 옥사밀	에치온, 마레이트, 로테논, 피레치람

(4) 진동수분기의 이용

진동수분은 진동수분기 등을 이용하여 각 화방당 꽃이 3~4개 피었을 때 화방을 흔들어 꽃가루가 날리게 하여 수분시키는 방법이다. 호르몬 처리에 비해 공동과 발생률이 줄어들어 상품 수량이 다소 증가하나, 반드시 개약되어 화분이 나오는 것을 확인해야 하고 습도가 높을 경우 꽃가루의 비산이 나빠 효율이 떨어진다. 대개 아침 10시 이후 꽃이 완전히 개화한 것을 확인하고 소형 진동기를 이용하여 화방이 달린 줄기에 접촉하여 화방 전체가 떨리도록 하여 준다. 이 경우 한 화방에 대하여 여러 번 실시하여야 하므로 호르몬 처리하는 것에 비하여 인력을 절감할

수는 없다. 외국에서는 오래전부터 시설 내 자동으로 토마토 줄기를 전체적으로 매일 아침 몇 차례 떨리게 하는 장치를 이용하는 경우도 있다.

다. 당도증진 기술

(1) 당도의 중요성과 의미

토마토의 당도를 향상시킨다는 것은 여러 가지 조건을 복합적으로 생각하여야 한다는 데 어려움이 있다. 품종 고유의 당도가 높은 것이라면 최상의 조건이 될 수 있겠지만 재배되고 있는 대부분의 품종이 4~7°Brix 범위이고 소비자의 기호도나 식용 방법에 따라서 당도의 중요성이 다르게 평가되고 있으므로 이를 고려하지 않을 수 없다. 동양계 품종을 이용한 동양권에서의 토마토 재배는 품질 특성 중 당도가 가장 중요한데 이는 과실소비의 대부분이 생식으로 먹기 때문일 것이다. 유럽이나 서양권에서는 햄버거 속에 곁들이거나 마요네즈를 발라 먹고 가공용으로도 이용하기 때문에 당도가 제일 중요하다고는 할 수 없다. 따라서 당도의 중요성이나 의미는 과실의 이용 방법에 따라서 달라지며, 우리나라에서의 토마토 품질은 당도를 가장 중요하게 여긴다.

(2) 당도향상 기술

양액재배에서 과실의 당도를 증진시키기 위한 기술로 과실 내의 수분 함량을 낮게 하는 방법과 질소 비율을 낮추고 탄수화물의 비율을 증가시키기 위한 배양액의 성분 조절 기술이 적용되고 있다. 그중 한 가지 방법으로 칼륨 성분의 증가를 통하여 당도를 증진시키려는 시도가 많다. 그리고 과실 내 수분 함량을 줄여 과실의 당도를 증진시키는 방법으로는 근권 배양액 농도를 증가시켜 흡수되는 수분 절대량을 감소시키는 방법과 급액되는 배양액량 자체를 줄이는 방법이 있다. 그러나 이들 방법은 모두 과실 과중의 감소를 피할 수 없게 되므로 그에 따른 수확량의 감소율을 검토하여 근권의 EC 수준과 생산성과의 상호 관련성을 파악한 뒤에 행하여야 한다.

(가) 근권 EC를 높이는 방법

암면처럼 보수력과 수분확산이 우수한 배지에서는 급액량을 줄임으로써 상대적으로 근권 EC가 급격히 증가하게 되는데 이때 뿌리의 생장 또한 급격히 제한되므로 2차적인 생리장해 위험성에 대한 대책을 세우지 않으면 안 된다. 암면재배의 경우 근권 EC, pH, 온도 및 산소 문제의 해결을 위해 급액되는 배양액의 배액률을 20~30% 내외로 관리하여야 하며 근권 EC는 배액률을 증감시켜 조절할 수 있다. 보통 근권 EC는 2.0~3.0mS/cm 내외로 관리하지만 필요에 따라 2.9~3.6mS/cm 범위로 증가시켜 과실의 당도를 증진시킬 수도 있다. 펄라이트 배지재배 시 수확기 급액량 감소로 과실 내 삼투압 증가에 의한 당도증진을 도모하는 경우가 많다.

(나) 배양액에 염류를 첨가시키는 방법

급액되는 배양액의 EC를 늘리기 위한 방법으로 KCl, K₂SO₄, CaCl₂, NaCl(염화칼리, 황산칼리, 염화칼슘, 염화나트륨) 등을 단일 또는 혼합하여 공급한다. 배양액 중 NaCl 농도가 증가하면 화방당 화수는 증가하나 생산성은 낮아지는데 NaCl 첨가에 의해서 배꼽썩이 과실의 발생도 다소 낮아지므로 생산성에 크게 영향을 받지 않는다. 또한 과실의 당도도 1~3% 증가하며 산도는 약간 높아지는 경향을 보인다. 이러한 결과는 방울토마토의 품질 향상에 중요한 의미를 갖지만 실제 염류처리에 의하여 과실의 개체중은 낮아지게 된다. 따라서 전체적인 생산성을 높일 수 있는 환경관리, 생육조절, 정지법 등을 명확하게 대처하면서 응용하는 것이 바람직하다. 국내에서는 방울토마토의 크기에 따른 선호도가 바뀌고 앞으로 소비자를 충분히 고려하여 결정해야 할 것으로 보인다. NaCl의 처리를 통하여 과실의 당도와 산도를 향상시킬 수 있는 가능성을 보이지만 과중이 다소 적어지는 것이 문제가 된다. 과중 감소율도 품종에 따라 편차가 심하다.

라. 착색증진 기술

시비관리에서 칼리는 착색을 증진하는 중요한 비료이다. 칼리는 생장이 왕성한 부분인 생장점, 형성층 및 결부리가 발생하는 조직과 과실 등에 많이 함유되어 있으며 동화산물의 이동을 촉진시켜 과실의 발육을 촉진하고 당도를 높일 뿐만 아

니라 과실의 저장성을 높이는 역할도 한다. 칼리성분이 부족하면 생장이 불량해지고 잎과 줄기 선단이 위축되며 과실의 발육이 불량해져 수량도 적어진다. 칼리성분이 많을 경우는 질소 비료처럼 과번무와 같은 외관상 장애증상을 발견하기는 어렵다. 근본적으로 과실이 잘 착색되려면 적정 온도와 햇빛, 수체 내에 질소성분이 일정 수준 이하로 줄어야만 가능하다.

뒤영벌을 이용한 토마토 수분법

21세기 초반인 현재의 세계 인구는 57억 명으로 집계되고 있으며, 2050년에는 100억 명에 달할 것으로 추산되고 있다. 이러한 폭발적 인구증가와 더불어 환경 보전에 대한 관심이 날로 증가하는 가운데, 농업분야에서도 환경을 훼손시키지 않으면서 식량을 생산하려는 소위 환경농업의 필요성이 주창되고 있다. 최근 들어 환경농업의 하나로 화분매개곤충으로 시설채소와 과수에 화분매개시키는 방법이 활발히 이용되고 있다. 살아 있는 곤충으로 꽃가루 수분을 시키자면 농약을 살포하는 행위를 최소화하여야 하기 때문에 화분매개곤충의 이용은 곧 환경농업에 직결된다고 할 수 있다. 근래 들어 토마토, 가지, 호박, 고추 등 신선한 채소를 일 년 중 언제나 섭취할 수 있게 된 것은 시설채소 농법의 발달 덕분이다. 그러나 폐쇄적인 시설 내에서는 노지와 달리 꽃가루를 날라주는 곤충이 들어갈 수 없고, 또한 시설채소가 활발히 재배되는 시기는 겨울을 중심으로 하는 추운 계절이어서 곤충을 찾아 볼 수도 없다. 이 때문에 농업인이 수작업으로 직접 인공수분을 하여야 하는데 요즘은 인건비도 비싸졌을 뿐 아니라 농촌 노동력이 고령화되어 있고, 그나마 원하는 시기에 원하는 노동력을 구하는 일도 만만치 않다. 이러한 이유로 국내의 시설재배 농가는 대부분 뒤영벌이나 꿀벌을 이용하여 화분매개를 시키고 있다. 유럽이나 한국에서는 시설토마토 재배면적이 늘어나면서 유럽은 95~100%, 한국에서는 약 40%가 토마토 수정에 뒤영벌을 사용하고 있다.

가. 땀벌이란?

땀벌은 벌목(Hymenoptera), 꿀벌과(Apidae), 땀벌아과(Bombidae), 땀벌족(Bombini)에 속한다. 북반구의 온대와 아한대를 중심으로 분포하며 한랭, 다습한 기후에 적응해온 사회성 곤충이다. 전 세계적으로 약 239종이 분포하며, 국내에는 25종이 보고되고 있다. 꿀벌과 마찬가지로 여왕벌, 일벌, 수벌로 이루어진 기본단위로 봉군을 형성한다. 1년에 1세대를 거치는데 여왕벌은 가을에 교미한 후 월동하여 이듬해 봄 땅속에 산란하고 꽃밀, 꽃가루 채취 등 스스로 육아임무를 담당한다. 그러나 첫배의 일벌이 출현하면 여왕벌은 방화활동을 중단하고 산란에 전념하며, 우화한 일벌이 육아를 담당하기 시작하면서 빠른 속도로 봉세가 확장되어 2~3개월 내에 최성기에 달한다. 가을철이 되면서 수벌과 새로운 여왕벌이 출현하여 생식기에 접어든다. 이 시기를 전후하여 창설여왕벌을 포함하여 일벌, 수벌이 차례로 죽고 교미를 끝낸 새로운 여왕벌만이 땅속에 잠입하여 휴면에 들어가는 생활사를 가지고 있다.

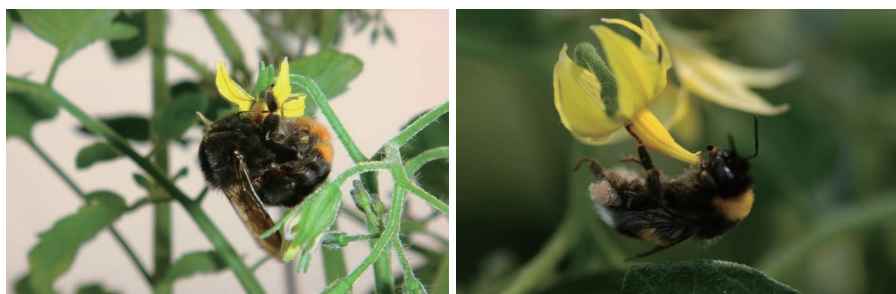
나. 땀벌의 장점

땀벌은 무밀식물(꽃이 없는 가짓과 식물)에 효과적이며, 비닐하우스 등 좁은 공간에 대한 적응성이 높은 특징이 있다. 꿀벌 등에 비하여 저온 및 악천후에 활동성이 높아 방화활동이 우수하며 공격성이 약한 장점을 가지고 있다.

다. 땀벌의 화분매개 행동

호박벌을 포함한 땀벌류는 집단생활을 하기 때문에 단독성의 벌에 비하면 활동기간이 길다. 또한 차고 습기가 많은 곳에서도 활동성이 있어, 바깥기온 5℃의 저온에서도 가슴부위의 근육을 진동하여 체온을 35℃로 유지하고 방화하는 능력을 가지고 있다. 꿀벌에 비하여 비가 내리거나 흐린 날 또는 해 뜨는 시각과 해 지는 시각까지도 활동성이 강하다. 방화활동 거리는 주로 수백 m 이내로서 집에서 비교적 가까운 장소에서 꽃을 방문하기 때문에 한정된 농작물이나 좁은 지역에서도 이용이 가능하다. 경우에 따라서는 수 km까지 비행하기도 한다. 땀벌 일벌 중

몸이 큰 개체는 집 밖으로 나가서 꽃가루와 꽃꿀을 채취하지만 아주 작은 개체는 일생 동안 집 안에 틀어박혀서 새끼를 기르거나 집짓기만 한다. 중간 크기의 개체는 밖에서 수분활동과 안에서 육아 등을 같이하는 경우와 한쪽만을 하는 경우도 있다. 토마토는 원래 풍매화로서 노지재배의 경우 방화곤충이 거의 필요가 없다. 그러나 최근 시설토마토 재배면적이 늘어나면서 토마토 수정을 위해 뒤영벌을 사용하고 있다. 뒤영벌은 꽃가루가 성숙한 꽃들만을 선택적으로 방문하고, 꽃가루가 성숙되지 않은 개화 직후의 꽃은 방문하지 않는다. 그 이유는 벌이 날아다니면서 더듬이와 겹눈을 통하여 꽃의 상태와 성숙한 꽃가루의 냄새를 감지하기 때문이다.



(그림 7-1) 토마토 꽃에 방화하는 호박벌과 서양뒤영벌

뒤영벌 일벌은 토마토의 꽃을 방문하면서 약(수술 끝에 붙어서 꽃가루를 만드는 주머니 모양의 부분)의 끝부분을 큰 턱 사이에 끼어 물고 위를 쳐다보면서 고정한 후 가슴의 근육과 앞뒤날개를 아주 빠르게 진동시켜서 꽃가루를 체모에 붙여 모으는 능력을 가졌기 때문에 ‘진동수분형’ 꽃벌이라고도 한다. 뒤영벌의 진동작용에 의하여 꽃가루가 주두에 떨어지면 수분이 완료된다. 그때 일벌은 배 위에 떨어지는 꽃가루를 앞다리와 가운데 다리를 사용하여 뒷다리의 양쪽 넓적다리에 있는 꽃가루바구니에 모아서 직경 2~3mm의 꽃가루단자를 만들어 집 안으로 운반한다. 이 꽃가루단자 1개의 무게는 약 10~35mg이 된다. 이때 양쪽에 동일한 꽃가루단자를 부착하기 때문에 양 다리에서 거의 배의 꽃가루를 운반한다. 꽃가루의 크기는 일벌 개체의 크기, 토마토의 품종에 의한 꽃의 크기(꽃가루양의 차이), 동일 꽃의 방화횟수 등에 따라서 다르다. 토마토의 경우 일벌은 꽃가루를 채집하기

위하여 하루에 5~12회나 밖으로 나가고, 1개의 꽃에 약 2~10초 정지하면서 1회의 채집활동에는 50~220개의 꽃을 방문한다. 방울토마토에서는 꽃에 머무는 시간이 완숙토마토보다 짧은 편이어서 방화횟수는 많아진다. 뒤영벌의 방화활동에 의해 꽃에는 파상의 씹혀진 상처가 나서 몇 시간 또는 며칠 후에는 그 부분이 갈색으로 변하는 특유의 씹은 흔적(Bite Mark)을 만든다. 이것은 벌이 방문한 증거로서 과실의 발육에는 아무런 영향이 없다. 이 흔적이 저온기에는 갈색으로 천천히 변화되기 때문에 눈에 거의 띄지 않은 채 과실이 커지는 경우가 많다.

라. 뒤영벌 일벌의 재배지 내 방화 특성

뒤영벌은 낮은 온도에서도 활동성이 강하다. 활동은 5~7℃부터 시작하여 10℃ 이상이 되면 해가 뜨기 전이나 진후의 약간 어두운 상태에서도 활발하다. 활동적온은 10~25℃로 30℃ 이상의 고온에서는 활동이 뚜렷하게 약해지고 35℃ 이상이 되면 방화활동도 거의 하지 않는다. 그러나 꿀벌과 달리 비 오는 날이나 흐린 날 또는 자외선제거 필름을 피복한 상태에서도 활동을 한다. 집으로부터 활동하는 거리는 노지의 경우 50~300m로서 비교적 좁은 범위에서 먹이를 채집하고, 50m²(약 15평) 정도의 좁은 폐쇄공간의 하우스에서도 활동한다. 우리나라에서는 시설재배 토마토의 개화시기에 식물 성장호르몬제(4-CPA; 4-Chlorophenoxy Acetic Acid, 토마토톤제)를 살포하여 착과와 과실비대를 촉진시키는 것이 필수작업으로 되어 있다. 토마토는 개화기간이 4~10월로 길고, 재배관리 후반에는 호르몬제를 처리하는 작업이 수확하는 작업과 동시에 진행된다. 이 때문에 호르몬제 처리작업은 약 300시간(평균 173시간)으로 전체 노동시간의 11%에 해당하고 피로도도 높다. 뒤영벌을 사용하면 노동력의 감소와 경비의 절감을 가져올 수 있다.

호르몬제를 처리하면 미숙화 및 저온기와 꽃가루의 여물임이 낮은 시기에는 종자가 거의 없는 과실이 되고 종자 주변에 제리(Jerry) 물질 등의 내용물이 충실하지 않게 된다. 따라서 바깥쪽의 과육부는 비대해도 내부에는 텅 빈 부분(空洞)이 형성되며 그 결과 공동과(空洞果)가 많아진다.

마. 재배지 내에서 설치 및 유의사항

벌들이 외부로 빠져나가지 않도록 하우스에 측창망을 설치한 후 뒤영벌 벌통은 문쪽이나 안쪽에 약 1m 높이의 선반을 설치한다. 가능한 한 소문(벌통문) 방향을 남쪽으로 오도록 하여 선반 위에 놓는다. 운반 후에는 적어도 4시간 이상 안정을 시킨 후 오후에 소문을 개방하여 다음날 아침에 활동을 하도록 하는 것이 좋다. 농약을 살포해야 할 경우에는 농약 살포 전날 오후에 벌이 소문을 나오지는 못하고 들어만 가도록 조절한다. 다음날 벌이 들어온 벌통을 농약 살포 전에 그늘지고 안전한 곳에 옮긴 후 2일에 1회씩 꽃가루를 공급하여 봉군의 세력을 유지토록 해야 한다. 농약 안전사용기간이 경과한 후 벌통을 하우스 내에 옮겨 안정시킨 후 다시 소문을 열어 방화활동을 하도록 한다. 토마토 하우스는 뒤영벌의 방화활동 마릿수를 조사한다. 또한 피었다가 시든 꽃을 30개 정도 일정한 간격으로 수확하여 씹은 흔적을 조사하고 70~80%의 비율이 되면 다음 벌통을 넣도록 시기를 결정해야 한다.



(그림 7-2) 방울토마토 하우스 내 뒤영벌 설치

바. 완숙토마토에서 뒤영벌의 화분매개 효과

완숙토마토에서 착과율을 비교 조사한 결과, 호르몬 처리가 약 90%, 호박벌 방사가 86%로 비슷하였으나, 과실의 총 과중은 호박벌 방사가 호르몬 처리에 비해 약 38% 무거웠다. 상품 과중도 호박벌 방사가 호르몬 처리에 비해 약 43% 무거웠다. 기형과 발생비율도 호박벌구가 9.4%로 적었다. 속 빈 과실은 호박벌 방사가 전체 과실 중 3.1%만 발생한 반면 호르몬 처리는 85.7% 발생하여 호박벌 방사에 의한 화분매개 효과가 가장 크게 나타났다. 10a당 농가소득은 호박벌 방사가 호르몬 처리구보다 2.3배나 높았다.

(표 7-4) 완숙토마토에서 호박벌 방사와 호르몬 처리의 과중 비교

처리내용	총 과중(A)	상품 과중(B)	B/A×100
호박벌	1,641.8	1,484.1	90.4
호르몬(토마토톤)	1,193.3	1,041.1	87.2

* 처리구당 10주 조사

(표 7-5) 호박벌 방사에 따른 완숙토마토 10a당 소득 효과

착과방법	수량(kg/10a)	조수입(천 원)	경영비(천 원)	소득(천 원)	지수(%)
호박벌	2,671	3,205	1,530	1,875	228
호르몬	1,874	2,249	1,513	736	100
무처리	781	937	1,410	-473	-

사. 방울토마토에서 뒤영벌의 화분매개 효과

방울토마토 하우스(1통/200평)에서 착과율은 호르몬 처리구가 87%인 데 비해 호박벌과 서양뒤영벌 방사가 98%로 약 10% 높았다. 과실의 직경, 무게, 당도는 비슷한 수준이었으며, 상품과율은 호박벌과 서양뒤영벌 방사 그리고 호르몬 처리가 60~67% 수준으로 비슷한 수준이었다. 10a당 생산량 및 농가수입은 호박벌 및

서양뒤영벌 방사구가 호르몬 처리구보다 약 8~10% 높았으며, 호르몬(토마토톤) 처리시간을 절약(전체 노동력의 11%)할 수 있었다.

(표 7-6) 뒤영벌 방사에 따른 방울토마토 10a당 소득 증대 효과

작과 방법	수량(kg/10a)	조수입(천 원)	경영비(천 원)	소득(천 원)	지수(%)
호박벌	4,981	9,764	4,174	5,590	110
서양뒤영벌	4,932	9,667	4,174	5,493	108
호르몬	4,488	8,796	3,694	5,102	100

* 재배기간 : 2000.8~2001.2(7개월), 재배기간 중 토마토가격 : 2001.1~2, 20,000원/10kg

chapter 8

영양장애 및

생리장애

01 영양장애

02 생리장애

가. 질소

(1) 생리적 기능

토마토는 뿌리에서 주로 질산(NO_3^-)의 형태로 질소를 흡수한다. 질소는 식물체 중 단백질이나 핵산 그리고 엽록소의 주요성분이기 때문에 결핍되면 생장이 위축되고 엽록소의 생성이 저해되어 잎이 황화한다. 생육 초기에 질소가 지나치게 많이 공급되면 줄기와 잎이 과번무하게 되어 과실의 비대가 늦어진다.

(2) 질소 부족

(가) 증상

식물의 생장이 매우 나쁘고 잎이 소형으로 되는데 특히 상위 엽이 극단적으로 아주 작아진다. 식물체에 엽록체 생성이 잘 안 되어 하위 잎에서부터 상위 잎으로 점차 황백화(Chlorosis)되며 엽맥을 포함한 잎 전체가 황변한다. 착과 수는 적어지지만 빨리 비대한다. 벚짇을 다량으로 사용한 경우에는 질소 결핍이 심하게 발생할 수 있다.



질소 부족 증상은 하위 잎부터 담녹색 내지는 황록색을 띠며 전체적으로 생장이 느리다.



질소 부족의 경우 어린 식물은 하엽이 황화되고 생장이 저해되어 작아지지만 뿌리 신장은 오히려 양호하다.

(그림 8-1) 질소 부족에 따른 장애

(나) 대책

응급 대책으로는 요소 0.5%를 일주일 간격으로 몇 차례 살포하거나 알맞은 양의 질소 비료를 물에 녹여 관비한다. 모래땅과 같이 질소가 유실되기 쉬운 경우는 시비 횟수를 늘려 여러 번 나누어 시용함으로써 비료 이용률을 높인다. 토양에 줄 경우 암모니아태 질소는 토양 표면에 흡착되어 뿌리로는 바로 흡수되지 않으므로 질산태 질소가 바람직하다. 특히 저온기에는 질산태 질소 비료의 시용이 유효하다. 신선유기물 시용이나 볏짚을 다량 시용할 경우는 질소기아(窒素飢餓)를 막기 위해 질소 비료를 증시하여 준다. 유박을 비롯한 유기물은 흡수될 때까지 상당한 시간을 요하며 가스에 의해 휘산되는 양도 많아지므로 시용할 때 다량으로 주지 않는 것이 좋다. 완숙 퇴비 등을 사용해서 지력을 높이는 것이 필요하다.

(3) 질소 과잉

(가) 증상

질소를 과잉 흡수하면 잎 색은 대개 암녹색으로 되고 잎의 크기가 커져 과변무하며 줄기도 가늘어져 연약 도장된다. 하위 잎부터 잎이 아래로 말리는 현상이 심하게 나타나고 일부는 잎맥 사이에 황화현상이 보인다. 질소가 많으면 칼슘 흡수

가 억제되어 과실비대가 현저하게 나쁘게 되거나 배꼽썩음 증상이 나타난다. 질소 과잉은 질소 비료를 다량 사용하거나 하우스 등에서 토양 중에 다량 잔류하고 있는 경우에 발생한다. 이 밖에 관개수의 질소 농도가 높은 경우에 발생하기 쉽다.

(나) 대책

물 빠짐이 좋은 곳에서는 관수량을 많게 하여 질소의 유실을 피하며 질소성분의 윗거름을 억제한다. 또한 야간온도를 낮추어서 지나치게 무성해지는 것을 방지한다. 배꼽썩음과의 발생이 많을 경우에는 관수량을 많게 한다. 재배 중에 질산태 질소($\text{NO}_3\text{-N}$)가 집적하여 염류 농도 장애가 되면 대책을 강구할 수 없으나, 관수를 빈번히 하여 염류 농도의 상승을 저해함과 동시에 당분액 엽면살포로 뿌리의 증액 농도를 높이는 방법 등이 행해지고 있다.

나. 인산

(1) 생리적 기능

질소와 마찬가지로 인은 생체 내에서 중요한 역할을 하며 핵산, 핵단백, 인지질의 구성 성분이 된다. 생체 내에서는 이동이 쉬워 생장이 왕성한 부위에 집중된다. 생육 초기일수록 그 필요성이 높아지고, 식물체의 신장, 개화, 결실에 있어서 큰 역할을 한다. 인산의 흡수는 온도에 의해 좌우되는데 저온에서는 그 흡수가 극도로 낮지만, 시용량을 늘리면 흡수 저하를 방지할 수 있다.

(2) 인산 결핍

(가) 증상

생육 초기(특히 육묘기)에 저온일 때 발생하기 쉽다. 생육이 불량하고 생육속도가 늦어지며 식물 전체가 뻗뻗해진 것을 느끼게 된다. 비교적 어린 시기에 아래 잎이 녹자색으로 변하고 심하면 상위 어린잎까지 진전된다. 잎은 소형에 광택이 없어지고 농녹색을 나타내며, 심하면 적자색이 된다. 만져보면 가랑잎과 같이 바스락 거린다. 과실은 작아지고 성숙이 지연되고 수량이 떨어진다. 늙은 잎의 잎맥과 잎맥 사이의 조직 양쪽에 큰 수침상의 반점이 생겼다가 갈색으로 변한다.



인산이 부족한 잎은 잎의 가장자리가 암갈색으로 변하면서 결국 고사된다(가운데는 정상엽).



인산 부족은 분지 발생이 잘 안 되고 잎이 작으며 아래 잎은 암갈색 또는 자주색을 띠며 질어진다.

(그림 8-2) 인산 부족에 따른 증상

(나) 대책

저온기의 온도 변화에 유의하며 특히 지온이 내려가지 않도록 관리한다. 응급 대책으로는 제1인산칼리 0.3%를 몇 차례 엽면살포한다. 배양액에 인산칼슘($\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$) 또는 제1인산암모늄($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$)으로 보충해 준다. 기본적으로는 산성 토양 개량 및 인산 함량을 높이는 등 토양 개선을 꾀한다. 인산 부족 토양(인산 20mg 이하/건토 100g)에서는 토양 개량을 겸해서 인산질 비료를 충분히 사용한다. 20~150mg의 범위에서는 인산 비료의 사용 효과가 크다.

(3) 인산 과잉

(가) 증상

현저하게 과잉일 때는 초장이 짧고 잎이 비후하며 생육이 나빠진다. 성숙도 빨라지고 수량 역시 감소한다. 일반적으로 인산 과잉장애는 거의 발생하지 않았으나, 최근 시설토양 중 인산 함유량이 높아짐에 따라 채소에서 인산 과잉 문제가 지적되고 있다. 유효태 인산 함량이 높은 곳에서는 길항작용에 의하여 고토(Mg)나 철(Fe) 결핍증이 발생하는 경우가 있다.

(나) 대책

현재 과잉된 인산을 감소시키는 방법은 없으나, 작물이 없을 때에 심경을 하거나 논으로 되돌리기 또는 옥수수 같은 녹비 작물을 윤작하여 토양 중 인산을 줄인다.

다. 칼리

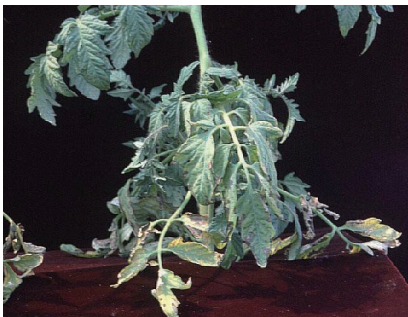
(1) 생리적 기능

칼리는 식물체에 K^+ 이온의 형태로 흡수되어, 광합성과 탄수화물의 합성에 도움을 준다. 식물체 내에서 주로 이온 상태로 존재하며 세포의 삼투압, 단백질 합성, 당의 전류에 관여한다. 체내에서는 이동하기 쉬운 원소이며 생장이 왕성한 뿌리나 줄기의 생장점에 많이 축적되어 있고 오래된 잎에는 적다.

(2) 칼리 결핍

(가) 증상

질소, 인 결핍 증상과 마찬가지로 아래 잎에서부터 증상이 나타난다. 줄기가 연약하고 잎이 작아지며 생육이 불량해진다. 생육이 비교적 빠른 시기에는 잎 표면으로부터 엽육부까지 황갈색으로 변하고 주글주글해지며 잎 전면에 걸쳐 클로로시스 현상이 발생한다. 생육최성기에는 중간 부근에 있는 잎이 선단에서부터 갈변하여 잎 색이 흑색으로 변하면서 경화, 고사하게 된다. 심한 경우에는 아래 잎이 고사하고 낙엽이 된다. 과실의 비대기에 발생하기 쉽고, 비대가 불량해지고 형태가 둥글지 않아 약간 각을 띠게 되며 색깔이 불균일하게 된다. 생육 초기의 발생은 칼리성분이 극히 결핍되어 있는 경우이며 생육 초기부터 결핍되면 잎이 밖으로 말리고 생육이 나빠진다.



칼리 결핍 증상은 아래 잎 끝이 먼저 황화 갈변 고사되며 잎이 아래로 처진다.



칼리 결핍이 심하면 잎이 암갈색으로 변하고 작으며 줄기도 암갈색으로 변한다.

(그림 8-3) 칼리 결핍에 따른 증상

(나) 대책

토마토의 칼리 흡수량은 질소보다 50% 정도 더 많으므로 시비량 결정 시 고려한다. 생육 중·후기, 특히 과일 비대기에 부족하지 않도록 반드시 웃거름을 주기적으로 준다. 본밭을 만들 때 퇴비 등 유기질 비료를 충분히 사용한다. 겨울에는 지중가온을 하여 토양온도를 18~20℃ 정도로 유지하고 칼륨 흡수가 잘되도록 한다. 산성 토양일 경우 웃거름으로 염화칼리를 주고 중성에 가까우면 황산칼리를 약하게 자주 사용한다. 응급 대책으로는 나르겐 600~800배액이나 하이포넥스 800배액을 적당한 양으로 3~4일 간격으로 3~4회 엽면시비하면 회복이 가능하다. 황산칼리(K_2SO_4) 2% 용액을 엽면살포하거나 배양액에 황산칼리를 보충해 준다. 용수가 나트륨(Na^+)이온을 함유하고 있지 않을 때에는 염화칼리(KCl)를 보충해 주어도 좋다.

(3) 칼리 과잉

(가) 증상

식물에 직접적인 칼리의 과잉증상은 거의 발생하지 않지만, 퇴비 등의 유기자재를 다량 투입할 경우 칼리가 축적되어 발생한다. 칼리의 과잉 흡수는 칼슘이나 마그네슘의 흡수를 억제하여 이들의 결핍을 유발시킨다. 잎 색이 이상하게 진한 녹색으로 되면서 광택이 나고, 잎 가장자리가 말린다. 잎 중앙의 잎맥이 위쪽으로 튀어나오면서 잎면이 편평하게 되지 않고 울퉁불퉁하게 된다. 잎맥 사이에 일부 백화현상이 발생하고, 잎 전체가 약간 딱딱해진다. 잎맥 사이의 황화가 중~상위 잎까지 진전되는 경우는 마그네슘 결핍이 주 원인이 되는 경우가 많다. 퇴비 등의 유기자재를 다량 투입하여 칼리가 축적되어 발생한다.

(나) 대책

관수량을 증가시키고 토양 중의 칼리 농도를 낮춘다. 가축 분뇨를 사용할 때는 칼리 비료의 사용량을 줄인다.

라. 칼슘

(1) 생리적 기능

칼슘은 식물체 내 이동이 잘 안 되고, 오래된 잎에 많이 흡수되어 있어도 뿌리에서 공급이 충분하지 않으면 새잎에 결핍증이 나타난다. 칼슘 결핍이 되면 뿌리의 발육은 불량하게 되어 맨 끝부분이 말라 죽는 경우가 있다. 이것이 토양병해의 침입을 조장하는 하나의 원인으로 작용하기도 한다. 칼슘의 흡수 및 이동은 수동적이다. 물관부 수액에 있는 칼슘은 증산류를 따라서 물과 함께 상향 이동하므로 증산 작용 강도에 따라 흡수량이 달라서 대기 중 습도가 높을 때는 칼슘 흡수력이 감소한다. 식물체 조직 안에 존재하는 대부분의 칼슘은 세포의 바깥 부분과 액포 중에 함유되어 있으며 식물세포의 신장과 분열에 필요하고 또 막 구조를 유지하며 세포 내 물질을 보존한다.

(2) 칼슘 결핍

(가) 증상

토마토 과실에서 석회 부족 증상이 나타나면 배꼽썩음과나 열과 등이 발생한다. 작물 전체가 위축되고 어린잎이 소형으로 되며 노랗게 변한다. 생장점 부근 어린잎의 가장자리부터 황화되기 시작하여 안쪽으로 진행되며 잎이 작아진다. 과실의 꽃이 붙어 있는 배꼽 부위가 갈색으로 흑변한다. 생장점의 생육이 정지되고 하위엽은 정상이나 상위 엽이 이상하게 되거나 식물체 전체가 경화 혹은 배꼽썩음과가 발생한다. 후기에 발생하는 경우 경엽은 건전하나 과실 배꼽이 썩는 배꼽썩음과가 발생한다. 장기간 일조 부족이나 저온이 계속된 후 맑은 날씨로 고온이 되었을 때 줄기 끝 생장점 부근의 잎 가장자리가 황화되고 갈변 및 고사한다. 뿌리가 갈변되는 경우도 있다.



토마토의 배꼽썩음과는 칼슘이 부족할 경우에 발생하는 예가 많다.



칼슘 부족은 생장점 신장 정지 및 갈변 고사, 잎은 위로 꼬여 뒷면이 보인다.

(그림 8-4) 칼슘 부족에 따른 증상

(나) 대책

흙갈이(경운)를 하기 전에 석회 비료를 주고(산성 토양이라면 고토석회 시용) 깊게 갈아엎어서 뿌리가 깊고 넓게 분포되도록 한다. 토양이 건조하거나 온도가 높으면 석회 흡수가 잘 안 되기 때문에 합리적인 적량 비료 주기와 물주기를 하여 건조하지 않게 하고 고온이 되지 않도록 한다. 암모니아태 질소나 칼리질 비료를 너무 많이 주면 길항작용(서로 반대되는 두 가지 요인이 동시에 작용하여 그 효과를 서로 상쇄시키는 일)에 의해 석회 흡수가 방해되므로 균형시비를 해야 한다. 습한 경우에는 물 빠짐을 좋게 하여 습해로 인한 뿌리기능이 약해지는 것을 막아야 한다. 응급 대책으로는 염화칼슘이나 제1인산칼슘 0.3%액을 2~3회 살포한다. 피해가 심한 경우 0.75~1.0%의 질산칼슘($\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$) 용액을 잎에 살포하거나 0.4%의 염화칼슘($\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) 용액을 살포해도 좋다. 배양액에 질산칼슘을 보충하되 질소의 양을 추가해 주고 싶지 않을 때에는 염화칼슘이 좋다.

(3) 석회 과잉

(가) 증상

다량의 칼슘 흡수로 인하여 칼리나 마그네슘 결핍증이 유발되는 경우는 많지만 칼슘 자체의 과잉장해는 거의 발생하지 않는다. 토양에 다량의 석회가 있으면 일반적으로 토양의 pH가 상승하고 붕소, 철, 망간, 아연 등의 미량요소가 불용화하기 때문에 이들 미량요소 결핍증이 발생한다.

(나) 대책

균형시비를 한다.

마. 마그네슘

(1) 생리적 기능

마그네슘은 비교적 체내 이행성이 매우 큰 원소이다. 그 때문에 결핍증은 오래된 잎에 나타나는데 오래된 잎이 기능을 잃어버렸을 때는 중위 잎에 나타나는 경우가 많다. 엽록소의 구성성분으로, 잎의 녹색을 유지하기 위해 매우 중요하다. 마그네슘은 광합성 작용과 인산화 과정을 활성화함에 있어서 모든 효소에 보조인자로 작용한다. 탄산가스 고정효소를 활성화시켜 탄산가스 고정량을 증가시킨다. 또 단백질 합성에도 관여하며 그 외도 광합성 작용, 해당작용, 구연산회로, 호흡작용 등을 활성화시킨다.

(2) 마그네슘 결핍

(가) 증상

과일에는 증상이 나타나지 않고 잎에만 발생한다. 일반적으로 오래된 하위 잎부터 발생되지만 과실비대 최성기에는 과실에서 가까운 잎에 나타난다. 마그네슘 결핍은 잎의 내측에서 칼리 결핍은 잎 선단에서 증상이 먼저 발생한다. 잎의 주맥에서 가까운 잎맥 사이가 탈색되기 시작하여 점차 가장자리로 탈색 부분이 확대된다. 심하면 잎맥 사이가 완전히 탈색되어 황화 또는 백화된다. 황화현상은 대부분 규칙적으로 나타난다. 황화가 불규칙적으로 점이 생기고 황반이 나타나는 경우에는 잎곰팡이병일 가능성이 있기 때문에 전문가의 진단이 필요하다. 잎 뒷면에 곰팡이가 있는 경우에는 잎곰팡이병이라 판단해도 좋다. 엽맥으로부터의 황화는 칼리 결핍일 가능성이 크다.



마그네슘의 부족 증상이 일어나면
아래 잎의 잎맥 사이가
먼저 황화되고 잎맥은 녹색을 띤다.



마그네슘이 부족하면 분지 발생이 나쁘고
먼저 아래 잎 끝이 뒤틀리며 황갈색으로
변해서 고사되며 과실비대기 때는 잎맥 사이가
완전히 황화되어 갈색으로 변함.

(그림 8-5) 마그네슘 부족에 따른 증상

(나) 대책

토양 진단 결과 토양의 마그네슘 함량이 부족한 경우는 작물을 고정시키기 전에 고토석회, 수산화마그네슘, 황산마그네슘을 토양조건에 맞게 충분히 사용한다. 토양온도를 높여 뿌리로부터 마그네슘 흡수를 증대시키는 것이 중요하다. 칼리, 암모니아 비료 등 마그네슘의 흡수를 저해하는 비료를 일시에 많이 주지 않도록 한다. 응급 대책으로서는 1~2%의 황산마그네슘 수용액을 1주간 걸러 5회 잎에 액체 비료를 뿌려준다.

바. 황

(1) 생리적 기능

황은 몇 가지 아미노산의 중요 구성 성분이며 단백질이나 폴리펩타이드 중에서 디설파이드 결합을 형성한다. 황은 CoA, 비타민 중 바이오틴, 지아민, 비타민 B1 등의 주요성분이고 양파와 마늘 같은 작물의 휘발성 향 성분이기도 하다. SO_4^{2-} 형태로 능동적 흡수로 추정되는데 식물체 내에서는 주로 상향적으로 이동하고 하단 부위로 이동시키는 능력은 약하다. SO_4^{2-} 공급이 방해될 때 뿌리와 잎자루의 황은 어린잎으로 전류되지만 늙은 잎으로는 공급원으로서 역할을 하지 못한다. 질소 결핍과의 차이점은 황은 어린잎에서 초기에 황화하며 늙은 잎은 어린잎에 황을 공급하지 못한다.

(2) 황 부족

(가) 증상

식물 전체의 생육에는 특별한 이상이 보이지 않지만 중~상위의 잎 색이 담녹색으로 변한다. 황이 없는 비료를 사용하여 훈탄과 같은 소재로 된 상토에서 육묘하게 되면 상위 엽의 잎 색이 황화되는데 이 경우는 잎맥의 엽록소도 남지 않는다. 유황 결핍 증상은 질소 결핍과 비슷하지만 체내 이행이 적은 요소이기 때문에 비교적 상위 엽에 나타나는 것이 특징이고 전체 엽으로 진전된다.



황 결핍 증상이 일어나면 잎 뒷면은 잎맥이
암적색으로 뚜렷하며 잎이 담녹색으로 변한다.



황이 부족하면 잎이 담녹색 내지는
황록색으로 변하고 생장이 느리며
작고 부리는 정상적임.

(그림 8-6) 황 결핍에 따른 증상

(나) 대책

유안, 과석, 황산가리 등의 유황 함유 비료를 사용하고 배양액에 황산칼리(K_2SO_4)를 보충해 준다. 일반적으로 배양액 중에는 다량의 유황이 함유되어 있기 때문에 유황의 결핍 증상은 좀처럼 발생하지 않는다.

(3) 황 과잉

뿌리에서의 과잉 흡수에 대해서는 아직 알려지지 않았다. SO_2 가스의 급성장애는 잎 가장자리나 엽맥 사이에 백색, 갈색, 적갈색 등 반점 모양의 괴사가 생기고, 만성장애에서는 증상이 서서히 진행된다. 발현 부위는 일반적으로 생육이 왕성한 중간 잎에 많이 나타난다. 개발 농경지나 간척지 등에서는 파이라이트(FeS_2)와 같이 이산화성 황을 다량으로 함유한 점토가 출현한다. 이것이 공기와 접촉하여 산화하면 쉽게 황산을 만들기 때문에 토양은 아주 강한 산성을 나타내고 작물에 피해를 준다.

사. 철

(1) 생리적 기능

엽록체에 존재하는 철 형태는 페레독신(Ferredxin)으로서 이것은 비핵성 단백질이며 전자를 전달하는 작용을 하고 산화환원 과정에도 관여한다. 또 광합성작용, 아질산염의 환원, 황산염의 환원, 질소동화작용 등의 산화 환원작용 등에 관계한다. 철은 엽록소 생합성의 중요한 필수원소이기도 하다. 뿌리에 공급되는 철은 Fe^{2+} , Fe^{3+} , Fe -킬레이트 형태로서 뿌리가 3가철을 2가철로 환원시키는 능력에 따라 흡수가 진행된다. 철 흡수는 대사 작용에 의해 조절되며 또 다른 양이온의 영향도 많이 받는다. 철 흡수에 경쟁하는 원소는 Mn^{2+} , Cu^{2+} , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Zn^{2+} , K^{+} 등이고 pH가 높고 인산염과 칼슘의 농도가 높으면 철 흡수가 저해된다.

(2) 철 부족

(가) 증상

철분은 식물체 내 이행성이 적은 요소이기 때문에 결핍증은 반드시 생장점 가까운 부위로부터, 대부분 상위 잎에 나타나는 것이 특징이다. 새로운 잎에 엽맥만 남아 황백화하고 측지의 새순(액아)에도 엽맥 사이가 황화된다. 심한 경우에는 엽맥의 녹색도 연녹색으로 변하여 잎이 백화되기도 한다. 결핍 발생 이후에 철분을 공급하게 되면 황백화된 잎의 상위에는 녹색을 띤 잎이 생긴다. 잎맥에 남은 엽록소의 농도를 확인하여 엽록소의 농도가 진하면 마그네슘 결핍일 가능성이 있고, 백색으로 되면서 퇴색하는 것은 철 결핍이라 판단해도 좋다.



철 결핍 증상은 새잎이 황화되며 뿌리가 갈변되어 양분 흡수 피해를 받는다.



철의 대표적인 결핍 증상은 새잎부터 황화되어 나타나며 아래 잎은 녹색을 띤다.

(그림 8-7) 철 결핍에 따른 증상

(나) 대책

토양 pH는 6.0~6.5에 가깝도록 조정하되 과잉의 석회 비료 사용은 삼간다. 알칼리성 토양인 경우 생리적 산성 비료를 사용한다. 토양수분 관리에 주의하여 건조, 과습조건이 되지 않도록 한다. 응급 대책으로서는 유산 제1철 0.1~0.5% 수용액이나 구연산철 100ppm 수용액을 1주 간격으로 2~3회 잎에 뿌려준다. 또는 킬레이트철(Fe-DETA) 50ppm 수용액을 주당 100mL 정도 토양에 관주한다. 양액 재배에서는 배양액 탱크에 구연산철 3~5ppm이나 킬레이트철 1~2ppm 수용액을 첨가한다.

(3) 철 과잉

(가) 증상

철 과잉은 거의 발생하지 않지만 수경재배에서는 킬레이트 철을 다량으로 투여하면 오이는 가장자리가 황화하는 동시에 위쪽 잎이 낙하산잎이 되고 엽맥 사이 곳곳이 황변한다. 철 과잉이 될 경우 망간 및 인산 결핍증이 나타난다.

(나) 대책

철 과잉은 환원 상태 토양에서 발생하기 쉽다. 이 때문에 배수 대책을 마련하고, 토양을 산화 상태로 유지하여 철의 활성화를 억제해야 한다.

아. 붕소

(1) 생리 기능

붕소는 세포벽 형성, 옥신대사, 리그닌 생합성, 발아와 화분생장, 조직 발달에 필수 성분이다. 붕소는 수동적 흡수에 의한 것으로 생각되며 식물체의 도관부를 통하여 증산류에 의해 상향 이동한다. 그래서 주로 식물의 잎 끝과 잎 가장자리에 많이 축적되어 있다. 식물기관 중에서 붕소의 농도가 높은 곳은 꽃밥, 암술머리, 씨방 등이다. 붕소는 원래 세포막을 만드는 펙틴 구성물질로서 이것이 결핍되면 세포막의 형성이 나빠져 생장점이 정지되고 만다. 수분의 흡수 및 석회의 흡수와 체내 이동이 나빠진다. 어린 세포는 석회 부족하여 생장이 정지되고 만다.

(2) 붕소 결핍

(가) 증상

대표적인 특징은 생장점의 생육정지와 위축이다. 새로운 잎의 생육이 정지되고, 포기 전체가 위축되고, 생장점 부근의 절간이 현저히 위축된다. 생장점 부근의 잎이 진한 녹색으로 되고 잎이 작아지면서, 위축되고 외측으로 굽어지면서 엽 가장자리의 일부가 갈변한다. 줄기는 굽어지고 굽어진 줄기 뒷면이 코르크화되어 다른 증상과 구분된다. 잎과 줄기는 경화되어 부러지기 쉽게 된다. 과일 표피도 코르크화되는 경우가 있다.



붕소가 부족하면 잎이 황화되고 안으로
뒤틀리며 지저분하게 된다.



붕소가 부족하면 생장점이 죽거나 기형이 되며
신장도 억제되어 왜소해진다.

(그림 8-8) 붕소 부족에 따른 증상

(나) 대책

결핍의 위험성이 있는 곳에서는 미리 붕소를 사용한다. 근본적인 대책은 10a당 1~1.5kg의 붕산을 밑거름으로 사용해 주는 것이 좋으나 과용하면 피해가 있으므로 주의해야 한다. 충분히 관수하여 토양의 건조를 피하고 석회나 칼리 비료를 과다하게 사용하는 것을 피한다. 발생 시 초기에 잎에 액체 비료를 뿌려준다. 응급 대책으로는 붕사 또는 붕산 0.1~0.25% 수용액을 잎에 뿌려주거나 배양액에 붕산 (H_3BO_4)을 보충해 준다.

(3) 붕소 과잉

(가) 증상

용수나 토양에 붕소가 많을 경우 잎 가장자리가 흑색으로 변하며 안쪽으로 타들어가는 증상을 나타낸다. 엽맥 사이 엽육의 일부에도 흑갈색 반점이 생겨 타들어가는 증세를 나타낸다. 증상은 하엽에서 먼저 나타나는데, 하위 잎에 증상이 나타난 경우라도 상위 잎은 정상인 경우가 많다. 생육 초기에는 비교적 하위 잎의 엽 가장자리가 황백으로 변한다. 잎 가장자리가 황백색으로 테두리만 남은 경우라도 그 외 위치의 잎 색은 변하지 않는다.

(나) 대책

토양 pH가 낮은 만큼 장애는 격하게 나타나기 때문에 석회질 비료를 사용하여 pH를 올려준다. 작물이 생육하고 있을 때는 수산화칼슘보다 탄산칼슘을 사용하는 쪽이 안전하다. 다량의 관수를 하고 물에 녹는 붕소를 용탈시킨다. 다량의 관수 후 석회질 비료의 사용이 유효하다.

자. 망간

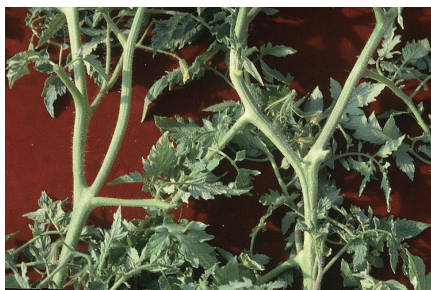
(1) 생리적 기능

결핍 시 잎 색이 yellowizing 되는 것으로 보아 엽록소 형성에 밀접한 관계가 있는 것으로 판단된다. 산화효소의 작용을 촉진하고, 질소대사 및 탄소동화작용, 비타민 C 형성에 관여한다. 철과는 길항작용의 관계가 있다. IAA 산화효소를 활성화시켜 IAA 산화를 촉진시킨다. 결핍 부위는 모든 세포기관 중에서 엽록체가 가장 예민하다. 부족 시 조직은 작고 세포벽이 두꺼우며 표피조직이 오그라든다. 망간 흡수는 대사에 의해 능동적으로 흡수하며 2가 양이온인 칼슘이나 마그네슘보다 흡수율이 낮고 이들 마그네슘, 칼슘, 철이 많을 때는 망간 흡수가 저해된다. 식물체 내에서 비교적 이동이 어려운 원소이다.

(2) 망간 부족

(가) 증상

식물체 내에서 이동이 더디기 때문에 뿌리에서 흡수가 나빠지면 새로운 잎이 엽맥만 남기고 황화한다. 어린잎의 잎맥 사이가 담녹색이 되고 오래된 잎은 청청한데, 증상이 나타난 새 잎은 전체적으로 희어지고 생기가 없어진다. 생장점 부근의 잎이나 새로 나온 잎의 잎맥 사이에 황색이 된 반점무늬가 생기고 잎맥은 황색과 녹색의 그물 모양을 띤다. 증세가 심하게 진행되면 굵은 잎맥 외에는 모두 황색이 되고 잎맥 사이에는 괴사반점이 생긴다. 줄기는 잘 자라지 않고 새로운 잎은 크지 않으며 늙은 잎은 색이 상당히 바래고 그 끝이 말라 죽는다.



망간이 부족하면 상위줄기 분지 각이 크고
굵기가 상하 차이가 있다.



망간 결핍 증상은 잎이 노란 셀 모양의 무늬가
생기며 상위 잎보다 하위 잎에서 더 분명하다.

(그림 8-9) 망간 부족에 따른 증상

(나) 대책

망간을 다량 함유한 비료나 토양개량제를 사용하는 것이 효과적인데, 10a당 MnO로서 2~5kg을 사용한다. 황산망간을 10a당 20kg 정도 사용하기도 하지만 구용성 형태가 지속성이 있어 좋다. 결핍 증상이 나타나기 시작하면 가급적 빨리 0.2~0.3%의 황산망간액이나 염화망간액에 생석회를 0.3% 혼용하여 10일 간격으로 2~3회 엽면시비한다. pH 상승에 의한 불용화가 결핍 원인이라면 유황을 10a당 20~30kg 사용하는 것이 좋으나, 증상이 경미하면 유안이나 황산가리 등 생리적 산성 비료가 좋다.

(3) 망간 과잉

(가) 증상

생육 전체가 정체되고 엽맥을 따라 그 부분이 황갈변하고 서서히 넓어진다. 이 증상은 하위 잎에서 순차적으로 상위 잎에 미친다. 잎 선단에 갈색-자색의 작은 반점이 생긴다. 잎자루 역시 약간 흑갈색으로 변한 것을 알 수 있고, 엽맥을 따라 잎색이 황갈색으로 서서히 확산되는데 아래쪽 잎부터 위쪽 잎으로 퍼진다. 망간 과잉은 엽맥, 잎자루, 줄기의 털이 붙은 뿌리부분이 모두 흑갈색으로 변하는 것이 특징이다. 철 결핍 증상이 나타나는 경우도 있다.

(나) 대책

토양 중의 망간 용해도는 pH가 낮을수록 높기 때문에 석회질 비료나 규산 등을 주어서 pH를 높여준다. 증기, 약제 등으로 토양소독을 하게 되면 토양 중의 망간이 가용화되어 망간 과잉 흡수가 일어난다. 소독을 행한 후에는 반드시 석회질 비료를 시용하고 과습으로 토양이 환원 상태가 되지 않도록 배수에 주의한다.

차. 아연

(1) 생리적 기능

아연은 식물의 질소대사에 관계하는데 부족하면 핵산 RNA 수준이 감소하고 세포질 내 리보솜(Ribosome) 함량이 감소되어 단백질 합성이 억제된다. IAA 합성과 전분 합성에도 관계한다. 아연은 대사에 의한 능동적 흡수를 하므로 저온이나 대사 저해제 등이 아연 흡수를 저해한다. 구리와는 길항관계가 있다. 식물체 내의 아연은 이동성이 적어서 뿌리 조직 내에 축적되기도 한다. 노엽에 함유되어 있는 아연은 이동성이 극히 나쁘므로 어린 조직 쪽으로 잘 이동하지 못한다.

(2) 아연 부족

(가) 증상

중위 잎을 중심으로 퇴색하고 건강한 잎과 비교해 엽맥이 확실하게 드러난다. 엽맥 사이의 퇴색이 진행하면서 점차 엽 가장자리는 황화해서 갈변한다. 잎 둘레의 고사가 원인이 되어 잎이 바깥쪽을 향해 약간 말린다. 생장점 부근의 절간이 짧아지나 새로운 잎의 황화는 일어나지 않는다. 결핍에 따라서 호르몬(IAA) 함량이 저하하기 때문에 마디 사이의 신장이 억제된다. 중위 잎의 황화, 외측으로 활처럼 구부러지고 경화가 특징이다.



아연 부족 증상이 심하면 아래 잎에 작은 갈색 반점이 있고 잎맥이 짙으며 잎말림이 있다.



아연이 부족하면 생장점 잎이 작으며 신장이 억제되어 마디가 짧다.

(그림 8-10) 아연 부족에 따른 증상

(나) 대책

인산을 너무 많이 주지 않도록 하고 상습적으로 결핍 증상이 발생하는 곳에서는 황산아연을 10a당 2kg 정도 사용한다. 응급 조치로는 황산아연 0.1~0.2% 수용액을 엽면살포한다. 석회 유헥합제에 황산아연을 혼용하여 살포해도 좋다.

(3) 아연 과잉

(가) 증상

구리(Cu) 과잉과 마찬가지로 아연을 과잉 흡수하면 생육이 저해되어 새잎에 철 결핍 증상이 유발되기 쉬우며 뿌리도 장애를 받는다. 아연 함량이 높은 산성 토양이나 아연광산 부근에서 발생하기 쉽다. 아연의 과잉장애는 공해문제로 취급되는 경우가 많다. 다량의 아연을 함유한 폐수가 유입하여 작물에 장애를 주기도 한다. 이 경우 물가 부근에서 생육하는 작물일수록 생육이 저해된다.

(나) 대책

석회질 비료를 사용하여 토양의 pH를 높이고 아연의 불용화를 꾀한다. 객토로 작물의 근권을 변화시키고 과잉 부분을 제거하며, 뒤집기로 심토를 혼합하여 함량 저하를 꾀하는 등 대책을 마련하여 실시한다.

카. 구리

(1) 생리적 기능

구리는 엽록체 내에 대부분 함유되어 있으며 잎에 전체 구리의 약 70%가 함유되었다. 식물에 흡수되는 구리는 극소량에 불과하며 그 함량은 건물당 2~20ppm으로 Mn 함량의 1/10 정도이다. 식물체 내 구리는 오래된 잎에서 어린잎 쪽으로 이동하지만 활발하지는 못하다.

(2) 구리 부족

(가) 증상

구리 부족 시 잎맥 사이가 얼룩지고 괴사한다. 증상이 진행되면 잎이 굳어지고, 울통불통해지며 잎에 다소 불규칙한 황화가 나타난다. 선단엽은 엽맥 사이의 녹색이 옅어지는 동시에, 마른 것처럼 늘어져 아래로 처진다. 위쪽의 성숙한 잎은 가장자리에서 중심으로 향하여 엽맥 사이의 녹색이 퇴색하여 담황록색으로 된다. 잎의 전개 불량 및 끝 부분의 고사가 일어나며 전체가 시든다. 새로 나오는 잎은 작고 생육은 억제되면서 마디 사이가 짧다. 위쪽의 성숙한 잎은 가장자리에서 중심을 향하여 엽맥 사이의 녹색이 퇴색하여 담황록색으로 된다.



구리가 부족하면 줄기 끝이
시들고 생장이 위축된다.



구리 결핍 증상은 잎이 다소 작으며
아래 잎은 기형으로 나타난다.

(그림 8-11) 구리 부족에 따른 증상

(나) 대책

석회질 비료를 사용하고 토양의 pH를 높여 구리의 불용화를 꾀한다. 응급 대책으로는 0.1~0.2%의 황산구리($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) 용액(약해 방지를 위해 소석회 0.5%를 첨가)이나 보르도액을 엽면살포한다. 구리 함량이 결핍된 경우 10ha당 황산구리 2~3kg을 균일하게 사용한다.

(3) 구리 과잉

위쪽 잎이 담록화하고 철 결핍 증상이 유발되기 쉽다. 뿌리가 심한 장애를 받아 갈변하는 경우가 많다. 장애를 입은 뿌리는 굽어져 결뿌리의 신장이 불량해지고, 생육은 현저히 저해된다. 석회질 비료를 사용하고 토양의 pH를 높여 구리의 불용화를 꾀한다. 혹은 객토에 의해 작물의 근권을 변화시키고, 과잉 부분을 제거하며, 뒤집기로 심토를 혼합하여 함량의 저하를 꾀하도록 한다. 또 유기물을 사용하면 구리의 독성이 약해지므로 유기물을 사용한다. 구리 광산 부근이나 토양 중의 구리 함량이 많아지는 경우에 발생하는데 다량의 구리를 포함한 관개수가 논에 유입되어 토양에 다량 축적되고 작물에 장애를 주기도 한다.

타. 몰리브덴

(1) 생리적 기능

몰리브덴은 질소 고정효소와 질산 환원효소의 조효소로서 질소동화의 필수 성분이다. 이것은 몰리브덴의 가장 중요한 기능으로 NO_3^- 의 환원이다. 식물에 흡수되는 몰리브덴은 몰리브덴산염의 형태이며 이것은 SO_4^{2-} 에 의한 길항작용으로 흡수가 감소되는 경우가 많다. 식물체 내의 Mo 함량은 대략 건물당 1ppm 정도로 생리적 요구량은 매우 낮다. 생체 내에 질산환원 효소 속에 포함되어 있으므로 몰리브덴이 결핍되면 식물체 내에 질산이 축적되어 장애가 발생한다.

(2) 몰리브덴 결핍

(가) 증상

결핍되면 초기에는 잎이 먼저 황색이나 황록색으로 변하여 괴사반점이 나타나고 위쪽으로 말려 올라간다. 일반적으로 아래 잎부터 황변하기 시작하며 늙은 잎의 잎맥 사이에서 색이 바래고 후에는 잎 전체가 담녹색이 되어 최후에는 황색으로 말라 죽는다. 몰리브덴 광산 부근이나 몰리브덴을 함유한 폐수 등이 유입되어 토양 중의 함량이 과잉된 경우에 발생하기 쉽다.



몰리브덴이 부족하면 잎이 기형이며 작고 암녹색을 띠며 매끄럽다.



몰리브덴이 부족하면 줄기 분지의 이상비대 증상이 보이며 잎이 약간 더 진해진다.

(그림 8-12) 몰리브덴 부족에 따른 증상

(나) 대책

산성 토양을 개량하여 토양반응을 중성으로 기울게 한다. 응급 대책으로는 0.07~0.1%의 몰리브덴산암모늄($(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$)이나 몰리브덴산 소다($\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 용액을 엽면살포하거나 배양액에 몰리브덴산 소다를 보충한다. 몰리브덴 함유 비료는 나트륨 몰리브덴산염과 암모니아 몰리브덴산염을 10a당 30~50g을 과석과 잘 섞어 준다.

(3) 몰리브덴 과잉

일반적으로 아래쪽 잎부터 황변하기 시작하며 엽맥은 녹색을 남기고 엽맥 사이가 선명하게 황변한다. 몰리브덴 광산 부근이나 몰리브덴을 함유한 폐수 등이 유입하여 토양 중의 함량이 과잉된 경우에 발생하기 쉽다. 토양반응을 산성 영역으로 이행시켜 몰리브덴을 불용화한다.

02°

생리장해

가. 잎과 줄기에 나타나는 생리장해

(1) 순맺이

(가) 증상

육묘 중이나 본포에서 나타난다. 육묘 중에는 제1화방이나 제2화방이 출현하면서 순이 떨어버리고, 정식 후에는 발생하는 부분까지 잎이 나타나지만 그 위부터 갑자기 선단이 급격히 가늘어져 신장을 정지해 버린다.

(나) 원인

순맺이 현상은 주로 붕소 결핍에 의하여 나타나는 것으로 추정하고 있다. 석회나 칼리가 지나치게 적거나 지나치게 많을 때 붕소 흡수가 저해되어 나타난다. 야간의 지나친 저온도 석회나 붕소의 흡수를 저해하여 순맺이가 나타난다.

(다) 대책

발아상 온도는 23~25℃를 유지하고 본엽 전개 후 지나친 저온, 고온을 회피한다. 양질의 상토나 토양에서 재배하도록 하며, 밤 온도를 최소한 10℃ 이상 유지하고, 땅 온도를 20~23℃ 정도로 유지한다. 정식 재배지 준비 시에는 밑거름으로 붓사 10ha당 1~2kg을 사용한다.

(2) 이상줄기(異常莖)

(가) 증상

제3화방이나 제4화방 부근 원줄기의 절간이 짧아지며 마디 사이에 세로로 약간 움푹하게 들어가고 갈변현상이 나타난다. 심한 경우에는 그 부위가 쪼개져서 구멍이 생긴다. 이상줄기가 나타나는 부위는 절간뿐만 아니라 절간에 가까운 곳이 갈색으로 변색이 된다. 좀 더 진전되면 줄기가 8자형으로 되면서 갈변된 곳이 커지게 되고 또 8자로 교차된 곳이 쪼개져서 갈변한다. 이상줄기가 발생하면 마디 사이는 현저하게 짧아지고 원가지와 곁가지의 길이가 같아지게 되며 증상이 나타나는 부위의 화방은 꽃이 빈약해서 착과가 불량해진다.

(나) 원인

정식 후 활착하게 되면 양수분의 흡수가 급증하는 동시에 생육이 왕성해진다. 이 시기에 고온, 건조, 칼리나 질소의 과잉 사용, 토양수분의 과다가 원인이 되어 양분의 흡수가 고르지 못해 발생하는 것으로 추측된다. 특히 석회와 붓소의 흡수가 억제되기 때문에 생기는 결핍 증상으로 추측된다. 석회가 많은 알칼리성 토양이나 석회가 부족한 산성 토양에서도 토양이 건조하면 붓소의 흡수가 저해를 받게 되며, 고온에서 생육이 촉진되면 붓소가 생장점에 잘 분배되지 못한다. 생장점에 붓소가 부족하면 생장호르몬인 옥신이 산화되지 않아 고농도로 되고, 조직의 분열이 왕성하게 일어나서 줄기가 8자형의 커다란 단면이 된다. 그리고 붓소가 아주 적은 부분은 조직이 괴사하여 갈변된다. 또한 육묘 중에 붓소의 흡수가 잘 이루어지지 않으면 발생하기 쉽다.

(다) 대책

품종에 따라 발생에 차이가 크므로 품종 선택에 유의한다. 고온기에 육묘할 경우에는 육묘상토가 쉽게 건조해지지 않도록 수분관리에 유의한다. 과번무되어 줄기가 지나치게 굵어지는 등의 증상을 보일 때는 측지 제거를 중단하여 성장점의 신장을 촉진하고, 고온 다습 조건 유지로 줄기를 웃자람시킨다. 이상줄기 증상이 보이는 줄기 밑의 곁가지 1본을 원줄기 대체용으로 신장시키다가 증상이 심하게 나타나면 원줄기를 절단하고 곁가지를 원줄기로 대체한다. 정식한 후에 붕사 0.3%(물 1말당 60g) 액을 5일 간격으로 3회 엽면살포하면 이상줄기 발생 억제에 효과적이다. 저단화방의 착과에 최선을 다한다.



순댓이



이상줄기

(그림 8-13) 토마토 순댓이, 이상줄기

(3) 선단부의 위축

(가) 증상

생장점 근방의 어린잎과 줄기가 가늘어지고 생육이 불량해지는 현상으로 발생원인은 호르몬에 의한 장애와 철 과잉에 의한 장애가 있다.

(나) 원인

- 호르몬에 의한 장애 : 착과를 위하여 사용된 착과호르몬은 꽃에 흡수되어 꽃자루와 줄기를 통하여 생장점에 집적된다. 집적된 호르몬 양이 많으면 어린잎은 축엽된다. 일조가 부족하거나 과일이 너무 많이 착과된 경우에는 선단부 위축을 더욱 조장하게 된다.

- 철 과잉에 의한 장애 : 철분이 많고 수분이 많은 산성 토양에서는 어린잎이 쉽게 축엽된다.

(다) 대책

- 호르몬에 의한 장애 : 착과 호르몬 처리 시 온도가 높을 때는 농도를 묽게 하여 살포하고 잎과 줄기에 약액이 묻지 않도록 한다. 선단부의 축엽 현상이 심하게 나타난 잎줄기는 조기에 순지르기를 하고 결가지를 유도하여 이용토록 한다.
- 철 과잉에 의한 장애 : 철분이 많고 수분이 많은 산성 토양에서는 석회 사용과 토양수분 관리에 주의하고 토양산도의 조정과 배수를 철저히 행하는 것이 중요하다.

(4) 선단부의 황화

(가) 증상

줄기의 선단부에 있는 잎이 노랗게 되면서 발육이 나빠지는 현상이다.

(나) 원인

- 철 결핍 : 철이 부족하면 선단의 어린잎은 황화한다. 망간이 많은 토양에서는 철 흡수가 저해되기 쉽고, 석회, 암모니아, 칼리와도 길항작용을 하기 때문에 이들 요소들이 많으면 철 결핍 현상이 일어나서 선단부가 황화된다. 온도가 낮으면 철의 흡수가 저해되므로 선단부에 황화가 많이 발생한다.
- 양액재배 시 산소 결핍 : 양액 중에 산소가 결핍되면 초산이 아초산으로 환원되어 아초산 중독에 의해 선단부가 황화된다. 식물체가 자라게 되면 배액구 부근에 뿌리가 무성하게 뻗어 양액의 순환을 나쁘게 하여 산소 농도를 저하시키는 경우가 많다. 산소가 결핍하면 뿌리가 적색으로 변한다.
- 제초제에 의한 피해 : 제초제를 이용했던 분무기를 깨끗이 씻지 않고 제초제 성분이 남아 있는 분무기로 농약을 살포할 경우 선단부가 황화되는 현상이 자주 나타난다. 따라서 잔효성이 긴 제초제를 사용할 경우에는 주의를 해야 한다.

(5) 선단부의 굴곡

(가) 증상

선단부의 어린잎이 구부러지고 심한 경우에는 돌돌 말린다.

(나) 원인

질소, 특히 암모니아 농도가 높을 경우 많이 구부러진다. 뿌리로부터 흡수된 질소가 아미노산으로 되고 그 일부가 생장호르몬으로 되어 어린잎에 축적됨으로써 잎의 위쪽이 성장하여 오그라들기 때문이다. 이러한 현상을 상편생장(上偏生長)이라 한다. 따라서 굴곡의 정도를 보아 질소가 많고 적음을 알 수 있다. 양액재배에서는 질산태 질소보다 암모니아태 질소를 많이 줄 때 발생한다.

(다) 대책

질소 사용량을 줄이고 가급적이면 암모니아태 질소보다는 질산태 질소를 사용해야 한다. 웃거름 양과 횟수를 줄이며 물 주는 양을 줄이고 밤 온도를 낮추어 관리한다. 배꼽썩음과 발생이 많을 경우는 물 주는 양을 많게 하고 환기를 잘한다. 이산화탄소를 공급하는 경우에는 주지 않을 때에 비해 밤 온도를 1~2℃ 높게 관리하여 잎으로부터의 양분전류를 촉진시킨다.

(6) 줄기에 나타나는 갈변

(가) 증상

줄기에 갈색의 작은 반점이 나타난다.

(나) 원인

암모니아태 질소가 뿌리로부터 많이 흡수되면 발생이 많게 된다. 암모니아 이온은 체내에서는 탄수화물과 화합하여 단백질로 되어 작물생육의 기본물질이 되지만 너무 많으면 조직이나 세포가 손상을 받아 줄기에 작은 갈색 반점이 생기게 된다.

(다) 대책

암모니아태 질소를 너무 많이 사용하면 뿌리를 상하게 하여 수분의 흡수를 저해하고, 암모니아 이온의 피해가 나타나기 때문에 암모니아 비료를 너무 많이 주어서는 안 된다.

(7) 잎말림

(가) 증상

1화방 과일 비대기 이후에 아래 잎의 가장자리가 안쪽으로 말리고 점차적으로 위의 잎까지 말리는 현상으로, 잎이 딱딱해지고 잎 뒷면이 푸른색으로 변하기도 한다.

(나) 원인

질소질 비료의 과다한 사용으로 초세가 너무 강한 경우 발생이 많다. 또 밤 온도를 너무 낮게 관리하여 양분의 이동이 잘 안 되어 잎에 탄수화물 축적량이 많아졌을 때 발생하기 쉽고 특히 순지르기를 한 후에 발생이 많다.

(다) 대책

과다한 질소질 비료의 사용을 삼가고 토양이 너무 습하지 않도록 관수에 주의해야 하며 밤 온도를 잘 관리하여 양분의 전류 분배가 잘 일어나도록 한다.

(8) 줄기가 가늘어지는 증상

(가) 증상

마디 사이가 길어지는 웃자람 현상을 나타내면 햇빛 부족에 의한 것으로 보아도 좋다. 아래 잎부터 순차적으로 위쪽 잎을 향해 황화 증상이 나타나면서 잎은 작아지고, 생장점 부위의 잎은 더욱 작아지면서 줄기가 가늘어지면 질소 결핍으로 판단한다. 잎이 작아지면서 줄기는 가늘어지더라도 잎의 황화가 일어나지 않고 적자색이 강하게 나타나면 인산 결핍으로 판단한다.

(나) 원인

개간지나 새로운 땅에서의 재배 시 유기질 및 질소 비료를 적게 주었거나 벼짚을 한꺼번에 많이 주었을 때 또는 제 시기에 웃거름을 주지 않았을 경우에 발생한다. 모래흙과 같이 양이온 치환 용량(CEC)이 적은 토양에서 쉽게 발생한다. 겨울철 차광률이 높거나 하우스 설치 방향 등이 불합리한 시설에서 발생한다. 아래 화방에 열매가 너무 많이 달려 뿌리에서 흡수하는 양분이 작물의 요구량에 미치지 못할 때 또는 여름철 밤 온도가 지나치게 높아 낮에 만들어진 양분이 전류되지 않고 호흡에 의해 소모되어 버리는 경우에 발생한다.

(다) 대책

질소 비료를 적시에 적량을 시용하되 저온기 겨울재배 시에는 질산태 질소 비료의 시용이 효과적이며 완숙퇴비나 유기질 비료를 주고 깊이갈이한다. 인산성분이 토양 중에 150ppm 이하로 될 때에는 인산질 비료는 전량 밑거름으로 충분히 준다. 아래 화방의 꽃이나 열매를 필요한 양만 남기고 빨리 제거해주고 차광, 멀칭 등 적극적인 대책으로 지상 및 지하부의 밤 온도를 최소한 25℃ 이하로 유지한다.

(9) 줄기가 코르크화되면서 균열이 생기는 증상

(가) 증상

줄기가 굽어지면서 뒷면에 갈색, 코르크상의 균열이 생기고 잎 색은 진한 농녹색으로 변한다.

(나) 원인

주로 상위 엽 줄기에서 나타나면 붕소 결핍으로 판단한다. 바람 등 물리적으로 줄기와 잎에 상처를 입어 그 흔적이 코르크화되는 경우와 토양이 산성화되면서 붕소가 용탈된 후에 다량의 석회를 시용했을 경우에 발생한다. 토양을 건조하게 관리하거나 유기물 사용량이 적은 토양에서 혹은 칼리 비료를 다량 사용한 토양에서 많이 발생한다.

(다) 대책

붕소가 함유된 비료를 사용하거나 밑거름으로 붕사 10ha당 1~2kg을 반드시 사용한다. 응급 대책으로 붕사 0.1~0.3% 수용액을 1주일 간격으로 2~3회 엽면살포한다.

(10) 잎줄기에 부정아 형성

(가) 증상

잎줄기에 새순이 발생한다.

(나) 원인

붕소가 부족하면 잎에서 광합성된 동화양분의 전류가 어려워져 잎줄기 여기저기에 부정아가 발생한다. 부정아 형성이 나타나면 동화양분의 이동이 잘 이루어지지 않는다는 것을 알 수 있다. 다만 적심한 경우 과일로의 동화양분의 전류가 적어져서 부정아가 형성될 수 있으므로 혼돈하기 쉽다.

(다) 대책

붕소 부족의 경우 엽면시비용 붕산을 사용설명서대로 엽면살포하고 지나친 적심을 삼가야 한다. 적심할 때는 토마토의 세력을 감안하면서 최종 화방 위 2~3잎을 남기고 실시한다. 토양이나 배지 내의 pH가 7.0 이상 높아지지 않게 관리하며 식물체가 도장하지 않도록 양수분 관리를 잘해준다.

(11) 화방에 잎줄기 형성

(가) 증상

화방에서 잎줄기가 나타나는 현상이다. 빨리 잎줄기를 제거하지 않으면 잎줄기가 나타난 화방의 열매는 자람이 약하거나 꽃이 쉽게 떨어진다.

(나) 원인

생식생장에서 영양생장으로 전환할 때 꽃눈분화기의 붕소 결핍으로 추정된다. 이 상줄기 발생원인과 거의 동일하게 발생한다.

(다) 대책

육묘 중에 붕소를 엽면살포하면 좋다. 또 품종에 따라 차이가 많으므로 화방 위 잎 줄기 발생이 적은 품종을 선택한다. 붕소 흡수를 저해하는 불량한 상토를 이용하지 말아야 한다. 석회를 너무 많이 준 알칼리 토양이나 칼리와 질소가 과잉 함유된 상토, 반대로 거의 함유되어 있지 않은 토양에서 고온, 건조상태로 육묘하면 좋지 않다. 가능한 한 발생하지 않도록 관리하는 것이 중요하지만 발생할 때는 발견 즉시 제거한다.

(12) 세엽현상(착과호르몬 장애)

(가) 증상

잎이 정상적인 잎에 비해 가늘어져 기형으로 되고 어두운 회색빛이 된다. 바이러스와 다른 점은 축엽이 발생된 최초의 잎을 보면 밑부분에 가까운 잎은 정상이나 중간부터 상위 부분 어린잎이 오그라드는 증상을 일으킨다.

(나) 원인

착과제의 농도가 짙을 때 특히 고온기에 많이 발생한다. 일조 부족 상태가 지속될 때, 착과제의 중복 및 고농도 살포, 착과제 살포 시 잎과 줄기 등 식물체에 다량 살포되었을 때 착과호르몬이 생장점부에 집적되어 나타난다. 일조가 부족한 날씨가 오래 계속되거나, 착과 수가 과다한 시기에 심하게 나타난다.

(다) 대책

착과제가 잎, 줄기에 묻지 않고 꽃에만 묻게 살포하고 온도에 따라 알맞은 농도로 살포한다. 토마토 세력이 약할 때는 가능한 한 처리를 하지 않거나 묽게 처리한다. 착과제 장애가 심하게 나타난 잎 줄기는 조기에 순지르기를 하여 결가지 발생을 유도한다. 고온기에는 하우스 내 온도가 올라가지 않도록 관리한다.



잎줄기에 부정아 형성

세엽현상(착과호르몬 장애)

(그림 8-14) 잎줄기 부정아, 세엽현상

나. 과실에 나타나는 생리장해

(1) 열과

(가) 증상

과실의 꽃받침 부근에서 방사상으로 열과하는 것, 과일의 어깨 부근에서 동심원상으로 열과하는 것 그리고 측면이 열과하는 것이 있다. 어린 과일일 때 측면이 벌어지는 것도 있다.

(나) 원인

꼭지 부분에서 발생하는 방사상 열과는 과일 표피가 약한 품종에 많이 발생하고, 과피와 과육부 발육의 불균형으로 발생한다. 건조한 상태가 계속되다가 갑자기 물을 많이 주거나, 건조 후 비가 내릴 때 발생이 심하다. 동심원상 열과와 측면 열과는 물이나 이슬에 의해 과일 표면이 젖었을 때 발생이 많다. 또한 기온의 급격한 변화, 토양수분의 급변과 직사광선 등에 의해서도 일어난다.

(다) 대책

열과 발생이 적은 품종을 선택한다. 수분의 급격한 변화에 의해 많이 발생하므로 토양을 깊게 갈고 유기물을 충분히 사용하여 뿌리가 잘 뻗도록 해야 한다. 토양은 극단적인 건조나 과습을 피하고 진습차를 가능한 한 줄일 수 있도록 물관리를 하고, 건조 후 많은 관수를 피한다. 과일에 강한 직사광선이 내리쬐면 열과가 촉진되기 때문에 과도한 순지르기나 잎 따기를 삼간다.

(2) 배꼽썩음과

(가) 증상

어린 과실에 주로 발생한다. 처음엔 과실의 배꼽부분이 수침상으로 되고, 과일이 비대함에 따라 병반의 크기가 확대되면서 흑갈색으로 함몰되어 말라버리거나 썩는다. 병반은 약간 움푹하게 들어가고 단단해지는 것이 특징이다.

(나) 원인

과일 비대기에 석회가 부족할 경우 쉽게 나타난다. 토양용액의 염류 농도가 높은 경우 질소나 칼리 및 마그네슘의 함량이 많으면 길항작용을 하여 석회의 흡수가 억제된다. 토양을 건조하게 관리하거나 공중습도가 낮고 고온 및 건조에 의해서 석회의 흡수 및 식물체 내의 이행이 원활치 못할 때 많이 발생한다. 경토가 얇은 재배지나 사질토양에서는 급격한 건습의 변화가 쉽게 일어나기 때문에 발생이 많다.

(다) 대책

정식 전 토양 진단 후 토양산도가 pH 5.8~6.2 정도로 유지되도록 석회를 충분히 사용하며 본 발갈이 시 깊이갈이를 한다. 토양 염류 농도가 높지 않도록 과도한 시비를 삼가야 한다. 질소와 칼리의 다량 사용을 피하고 속효성 비료를 일시에 사용하지 않는다. 또 토양수분의 급격한 변화와 건조를 방지한다. 발생 초기에 엽화칼슘 0.5%(물 1말당 100g) 수용액이나 시판되고 있는 칼슘제제를 1주일 간격으로 2~3회 엽면살포한다. 살포 시 과일의 배꼽부분에도 충분히 묻도록 유의하여 살포한다.



열과

배꼽썩음과

(그림 8-15) 토마토 열과, 배꼽썩음과

(3) 공동과

(가) 증상

종자를 둘러싸고 있는 젤리상 부분이 충분히 발육하지 못하여 바깥쪽의 과육 부분과 틈이 생기는 현상이다. 정상적인 자가 수정이나 수정벌에 의하여 비대한 과실에서는 공동과는 거의 발생하지 않지만 호르몬 처리에 의해서 착과시킨 과실에서 많이 발생하므로 호르몬 장애라고도 한다. 과실에 각이 생기고 길어져 과면이 움푹 팬 형태로 된다.

(나) 원인

환경조건으로는 일조 부족이 가장 큰 영향을 미치며 특히 낮에 일조가 부족하고 기온이 높은 시기에 발생이 많다. 일조가 부족하면 화분발육이 불량해 꽃가루 양이 적어지고 개약이 안 되어 자가수분이 이루어지지 않아 종자가 생기지 않기 때문에 젤리상 부분의 발달이 불량하여 공동과가 된다. 또한 호르몬 처리에 의해서 착과가 너무 많이 된다거나 미숙 꽃에 호르몬 처리를 한 경우, 고농도 처리 등에 의해 과일 비대에 비해서 동화양분의 이행이 저해받을 때 많이 발생한다.

(다) 대책

착과를 시키기 위해서는 자가 수정, 진동 수정, 벌 수정 등 토마토 화분이 주두에 묻어 정상적으로 수정과정이 이루어지도록 하고 보조적으로 호르몬을 이용하는 것이 좋다. 착과를 위하여 토마토톤을 사용하는 경우에는 처리일의 기상상태를

보아 농도를 조정해야 한다. 농도를 100배 기준으로 기온이 높을 때는 약간 묽게, 기온이 낮을 때는 약간 진하게 살포해야 하며 가급적 기온이 높은 낮에 살포하는 것을 피한다. 살포 시기는 너무 일찍이 하지 말고 각 화방의 꽃이 3~4개 피는 시기에 행하도록 한다. 지베렐린 5~10ppm을 토마토톤과 혼용하여 살포하면 공동과 발생을 줄일 수 있다. 과번무가 되지 않도록 하고 일조가 약할 때는 식물체가 햇빛을 잘 받게 하며 밤 온도가 지나치게 높지 않도록 한다. 잎 면적이 적을 때 과일을 지나치게 많이 착과시키면 동화양분이 부족하게 되어 공동과 발생이 많아지므로 가능한 한 초세를 감안하여 착과수를 조절하도록 한다.

(4) 착색불량과

(가) 증상

과일의 꼭지 쪽과 어깨 쪽의 일부가 완전히 착색되지 않고 다갈색을 띠어 외관이 나쁜 과일을 말한다.

(나) 원인

양분, 특히 질소가 많으면 착색이 불량하게 되고 저온과 일조가 부족한 조건에서는 착색이 늦어지고 과실 전체가 녹색을 띠어 착색불량과가 된다. 착색은 엽록소의 분해와 리코핀 색소의 형성에 의해서 행하여지는데 질소가 많으면 엽록소가 많게 되고 그 분해가 늦게 된다. 또 기온이 너무 낮거나 너무 높으면 리코핀 색소의 형성이 적어져서 색상이 불량하게 된다. 고온에서 리코핀은 적고 카로티노이드는 많으면 색깔이 황색을 띠게 되며, 저온에서는 과일 꼭지 쪽과 어깨 쪽의 일부가 다갈색을 띠는 착색불량과가 된다. 지하수위가 높거나 배수가 불량하여 통기성이 나쁜 저습한 시설에서도 발생이 많다. 이어짓기를 하여 염류가 집적되어 있는 토양이나 비료를 너무 많이 시용한 토양에서도 발생이 많다.

(다) 대책

식물체의 세력이 너무 강하여 잎이 과일을 가릴 때는 잎을 따주어 햇빛 쏙임이 잘 되도록 해주고, 염류 농도가 높을 때 발생되므로 장기간 윤작을 하여 염류집적이

많은 토양은 밑거름의 사용량을 줄여 염류 농도가 높지 않도록 한다. 저습지 토양에서는 토양의 배수 및 통기성을 높여 주어야 하며, 저온기 재배에서는 온도를 다소 높게 관리해주는 것이 좋다.



공동과



착색불량과

(그림 8-16) 토마토 공동과, 착색불량과

(5) 창문과

(가) 증상

과일의 꼭지 부분에서 아랫부분까지 코르크화한 지퍼모양의 선이 생기고 증상이 심한 것은 이 선상에 구멍이 뚫려 태좌부분이 드러나 보인다. 주로 기온이 낮은 시기에 육묘할 때 많이 발생하나 기온이 높은 억제재배에서 발생하기도 한다.

(나) 원인

저온기 육묘 시 꽃눈분화 발달 과정에서 $5\sim7^{\circ}\text{C}$ 의 저온, 고온기 육묘 시 고온과 밀식에 의한 동화양분의 부족으로 꽃눈의 발육이 불량할 때 발생한다. 질소질이 지나치게 많거나 토양수분이 많을 때 더욱 발생이 많아진다. 품종에 따라 발생 정도가 심하게 차이가 난다. 석회와 붕소의 부족도 원인이 된다. 질소와 칼리의 과다한 시비나 토양의 건조에 의해서 석회 및 붕소의 흡수가 나쁠 때 발생을 조장한다. 착과제 사용 시 생장점 부분에 약액이 묻으면 잎이 가늘어지고 과일은 창문과가 되는 일이 있다.

(다) 대책

육묘기에 지나친 저온이나 고온이 되지 않도록 낮 기온 20~30℃, 밤 기온은 10℃ 이상으로 관리하는 것이 중요하다. 또 질소질 비료를 과다하게 사용하지 않도록 비배관리해야 한다. 상토가 과습하지 않도록 관수량을 조절해야 한다. 육묘 시 석회나 붕소의 결핍 증상이 나타나면 붕소와 석회의 엽면시비를 행하는 것이 좋다. 고온기에 육묘할 경우 묘의 생육이 빠르고 잎이 우거져 광합성 작용이 불량하게 되어 꽃눈 형성에 지장을 받기 쉽다. 따라서 포기 사이를 넓혀 채광량을 높여야 한다. 정식 후 착과제를 처리할 때는 토마토의 생장점에 약액이 묻지 않도록 주의해야 하며 창문과 발생이 적은 품종을 선택하여 재배하는 것이 중요하다.

(6) 흑색줄썩음과

(가) 증상

과일껍질의 유관속이 괴사되어 과일의 윗부분에서 아랫부분까지 흑갈색의 줄무늬가 형성된다. 증상이 나타난 부분은 착색이 불량하여 과일이 성숙되어도 빨갛게 변하지 않는다.

(나) 원인

일조 부족, 저온, 과다한 시비, 칼리 결핍, 과다한 토양수분 등이 발생원인이 된다. 토양 중 산소가 부족한 조건일 때, 암모니아태 질소를 많이 주었거나 미숙퇴비를 많이 주었을 때, 밀식하거나 어린 묘를 정식했을 때, 적심이 강할 때 발생이 많아진다.

(다) 대책

배수가 불량한 토양에서는 토양이 환원 상태가 되기 쉽고, 철의 흡수가 저해되기 쉽기 때문에 배수를 철저히 행하는 것이 중요하다. 시비량은 질소, 특히 암모니아태 질소의 과용을 삼가고 칼리질 비료가 결핍되지 않도록 주의한다. 토양수분을 적절히 유지하기 위하여 저습지에서는 이랑을 높게 하고 한꺼번에 많은 양의 물

을 주면 발생이 많기 때문에 적절하게 관수하는 것이 좋다. 일조 부족에 의해서도 발생하기 쉬우므로 햇빛이 잘 들어오도록 노력하는 동시에 심는 거리를 넓게 해야 된다. 흑색줄썩음과의 발생은 품종 간 차이가 크기 때문에 저항성인 품종을 선택하여 재배하는 것이 안전하다.



창문과



흑색줄썩음과

(그림 8-17) 토마토 창문과, 흑색 줄썩음과

(7) 녹색배경과(Green Back Fruit)

(가) 증상

과일의 배꼽부터 어깨 부분에 걸쳐 녹색이 남아 있고 다른 부분은 빨강게 착색되기 때문에 신선한 감을 주지만 시큼한 맛이 강하다.

(나) 원인

질소질 비료를 너무 많이 사용하여 초세가 왕성한 경우에 발생이 많다. 또 질소에 비해서 칼리가 적은 경우 건조를 수반하면 현저하게 발생이 많아진다.

(다) 대책

시설 내는 건조하지 않도록 적당한 습도관리를 행하는 것이 좋다. 또 질소질 비료를 너무 많이 사용하여 초세가 너무 왕성하지 않도록 균형시비를 해야 한다.

(8) 그물과

(가) 증상

과일의 껍질이 투명하여 내부의 섬유관이 그물형태로 드러난다. 수확 후 금방 물렁물렁해지고 심한 것은 내부가 밖으로 나오며 과일을 절단하면 젤리 부분이 흘러나온다. 또 맛도 좋지 않고 저장성이 약하여 상품성이 매우 떨어진다. 과피 부분은 성숙해도 젤리 부분은 녹색으로 있는 경우가 많다. 과일 전체에 나타나는 경우는 드물고 대부분 과일의 한쪽 면이나 일부분에만 나타난다.

(나) 원인

그물과 발생은 토양 중의 수분이 적당하다가 갑자기 건조한 상태로 변할 경우, 성숙기에 수분이 부족하면 많이 발생한다. 토양이 건조하면 인산과 칼리의 흡수량이 떨어지고 체내의 이동이 불량해져 대사 작용이 흐트러짐으로써 그물과가 된다고 하나 아직 확실한 원인은 밝혀져 있지 않다. 그리고 비료를 너무 많이 주어도 발생하는 수가 많으며, 장기 육묘로 뿌리가 빈약해진 늙은 묘를 사용했을 때도 발생하기가 쉽다.

(다) 대책

고온기와 생육 후반기에 토양수분을 10~30kPa 정도로 유지해 주는 것이 가장 중요하다. 정식 전에는 유기물을 시용하고 심경을 하여 뿌리의 생장을 좋게 하고 비배관리를 적절히 하여 초세가 쇠약해지지 않도록 한다. 뿌리의 발달이 좋은 어린 묘 또는 정식 적기묘를 정식하고, 품종 선택 시 수세가 왕성한 것을 선택한다.

(9) 일소과

(가) 증상

기온이 높은 시기에 많이 발생하는데 하우스 축성재배의 말기, 억제재배 또는 무지주재배에서 많이 나타난다. 과일에 직사광선을 쬐이면 그 부분의 과일온도가 상승하고 열에 의하여 말라 죽은 조직이 하얗게 되는 것이다.

(나) 원인

토양이 건조할 때, 기온이 높을 때, 공동과에서 과일의 온도가 현저하게 높아질 때 일소과 발생이 많아진다.

(다) 대책

과일에 직사광선이 쬐이지 않도록 과방을 이랑의 안쪽으로 배열하거나 봉지를 씌우며 잎이 과일을 가리는 것이 중요하다. 토양이 건조할 때는 과일온도가 더욱 높아지기 때문에 수분을 잘 흡수할 수 있도록 뿌리의 발육과 토양수분 관리에 주의해야 한다.



그물과



일소과

(그림 8-18) 토마토 그물과, 일소과

(10) 기형과

(가) 증상

과일이 둥글고 풍만하지 않고 길쭉하게 되거나 배꼽 부분이 뾰족하고 주름이 생기는 등 2~3개의 과일이 붙은 듯한 모양 같은 괴상한 모양으로 되는 것을 기형과라 한다. 이러한 과일을 잘라 보면 정상적인 과일에 비해서 자실 수가 많고 무질서하게 배열되어 있는 것이 특징이다.

(나) 원인

꽃눈분화기 또는 육묘기에 7℃ 이하의 저온이 수일간 경과될 경우에 발생이 많다. 밤 온도를 8℃ 이상 높여도 낮 온도가 20℃ 이하일 경우는 평균온도가 낮기 때문

에 발생하기 쉽다. 또 꽃눈분화기나 발육기에 필요 이상의 많은 관수를 하거나 비료를 너무 많이 주어 초세가 강한 경우에 발생이 많다.

(다) 대책

밤 온도가 10℃ 이하로 내려가지 않도록 해야 한다. 저온기 질소질 비료의 과다한 사용을 피하고 관수를 많이 하지 않도록 한다. 반촉성이나 촉성재배에서는 어린 묘를 정식하면 초세가 강해질 우려가 있으므로 제1화방의 꽃이 2~3개 피었을 때 정식하는 것이 좋다. 가축 분뇨나 밑거름을 지나치게 많이 넣지 않도록 하며 생장 상태를 보아가면서 웃거름으로 조절한다. 각 화방의 제1번화는 비정상적인 꽃으로서 기형과가 되기 쉬우므로 착과가 된 후 따 주는 것이 좋다.



기형과



기형과

(그림 8-19) 토마토 기형과

다. 염류집적 장애

(1) 증상

생육 초기부터 잎 색이 이상하게 짙어지면서 농녹색으로 된다. 잎의 촉감이 단단해지고 키가 작아지며 생장점 부근의 잎이 마른다. 과실의 어깨 부분에 녹색이 짙게 남아 다른 부분과 비교가 될 정도로 선명하며, 석회 비료를 다량 사용하고 있는 데도 배꼽썩음과 발생이 많아진다. 포기 전체가 위조되고 잎의 가장자리가 마른다.

(2) 원인

토양 EC가 1.5dS/m 이상 되는 토양에서 발생할 수 있으며, 시용한 비료가 용탈되기 어려운 토양에서 하우스나 온실재배를 연속적으로 행한 경우에 발생한다. 염화물(염화칼리, 염화암모니아 등)의 시용이 염류 농도 상승에 가장 큰 영향을 준다. 가축 분뇨를 너무 많이 준 경우와 해안에 가까운 지방에서는 염화나트륨에 의해 장애가 발생한다.

(3) 대책

적정 시비량, 염류 농도를 높이지 않는 비료의 선정, 계획적인 시비를 한다. 관수량과 관수 횟수를 증가시킨다. 휴한기간 중 흡비작물을 재배하거나 담수, 벼재배, 돌려짓기 등으로 토양 내 염분을 제거한다.

라. 가스장애

(1) 원인

하우스에서 가스장애의 원인은 난방기의 고장에 의한 배기가스와 유기질 비료나 화학 비료에서 유래된 암모니아가스 및 아질산가스가 있다. 비료에 의한 가스장애는 주로 토양 중의 유기태 질소 및 요소태 질소가 무기화되는 과정에서 발생하는 암모니아가스와 아질산태가스의 피해가 대부분이다. 이들 가스장애의 원인은 유기질 비료나 화학 비료의 과잉 시용이 주된 원인이다. 요즘에는 부숙이 덜 된 분뇨 퇴비의 사용도 하나의 큰 원인이 되고 있다.

(2) 증상

(가) 비료가스 피해

피해 발생은 시비에 따라 단기간 내에 보이는 것으로 지제부 가까운 잎이 짙은 것처럼 되고 나중에 탈수·건조되어 변색한다. 암모니아가스일 때에는 갈변되고

아질산가스일 때에는 희게 변한다. 어느 때에나 어린잎이나 잎 끝에서는 피해가 없고 건전하다. 잎 가장자리 일부나 엽맥 간에 작은 괴저(壞疽)가 생기고 잎 가장자리나 엽맥 사이에 붉은 물방울에 가스가 녹아 햇빛과 함께 물이 증발되어 점차로 성분이 진해져 일소나 혹은 약해증상이 나타나는 것도 있다. 잎 뒤에는 변색을 보이는데, 가스는 기공을 통해 잎 안으로 들어와 피해를 주고 기공 근처의 세포가 장애를 받아 변색되기 때문이다.

(나) 난방기에 의한 가스 피해

아질산가스나 일산화탄소는 가스 농도로 인해 불가시해, 만성해, 급성해가 있어 피해상황이 아주 다르다. 급성해는 불완전연소가 심하며 하룻밤에 장애가 발생하고 다음날에는 흰 반점이 생겨 알아볼 수 있다. 저온에 의한 피해와 비슷함으로 주의가 필요하다. 만성해는 잎에 생기가 없고 잎 뒤가 갈변하며 점차로 고토 결핍에 가까운 증상이 된다. 농도가 연할 때 잎 가장자리 일부가 변색하고 엽맥 사이에 작은 반점이 발생하는 등 작물과 착생부에 따라 증상이 다르다.

(3) 대책

파종 및 정식하기 이전에 사용하여 가스를 완전히 휘산시킨 후 작물을 재배하여야 한다. 유해가스 발생이 심한 경우에는 시설의 환기를 철저히 하고 가스장해가 약할 경우에는 적절한 환기를 한다. 암모니아 가스 발생은 과린산 석회를 살포하고 관수하며, 아질산가스는 알칼리성 자재를 살포하고 관수하면 이들 가스의 발생을 어느 정도 억제할 수 있다. 가스장해는 지온상승 시에 발생하는 경우가 많다. 온도가 급격히 상승되면 초기 미생물 활동이 왕성하여 사용된 비료의 분해가 빨라져 다음 단계로 전환이 늦어 장해가 발생된다. 토양수분이 많을 때는 발생된 가스가 물에 용해되어 휘산량이 적은 반면, 건조하면 대기 중으로 많은 양의 가스가 휘산된다. 질소 비료에 인산 비료를 함께 사용하면 인산과 암모니아가 결합하여 인산암모늄으로 되어 질소의 휘산을 억제할 수 있다. 가스 휘산이 용이한 비료는 요소, 계분, 유박 등이다.

비료 사용에 의한 가스장해의 진단은 하우스 피복 필름이나 골재에 맺힌 이슬방울의 pH를 측정하는 방법이 있다. 아질산(NO_2)가스 발생이 많을 경우 이슬방울의 pH는 산성을 표시하고 암모니아가스 발생이 많을 경우에는 알칼리성 반응을 나타낸다. 이슬방울의 pH 측정 방법은 이른 아침 하우스를 환기하기 전에 이슬방울을 pH 시험지로 측정하는 것이다.

(표 8-1) 하우스 이슬방울의 pH 측정에 의한 가스장해 측정기준

이슬방울의 pH	판정
pH 7.0 이상	암모니아 가스 발생이 많음
pH 6.2 ~ 7.0 미만	가스장해 없음. 암모니아와 아질산가스의 발생량이 비슷함
pH 5.6~6.2 미만	아질산가스의 발생이 약간 우세함
pH 4.6~5.6 미만	작물의 저항성이 약한 경우 아질산가스 장해가 발생함
pH 4.6 미만	아질산가스 장해 발생이 심함

(표 8-2) 여러 가지 유해가스 피해증상

유해가스	피해증상
암모니아가스	수침상, 암녹색 반점, 위쪽 잎 및 엽맥 사이 황백화, 갈변 고사
아질산가스	엽맥 사이 또는 엽육 흑갈색 반점, 과사낙엽, 기공의 주변 탈색 및 백화
아황산가스	수침상, 흑갈색 반점, 엽맥 사이 황백화
일산화탄소	수침상, 탈색황백화
불화수소·염소가스	잎주변 갈변, 낙엽
오존	기공부위의 백색, 갈색, 황색의 작은 반점
팬(PAN)	어린잎의 뒷면 광택, 회색~청동색

chapter 9

토양 및 시비관리

01 토양관리

02 시비관리

03 연작장해 경감 기술

01

토양관리

토마토는 세계적으로 널리 재배되는 중요한 과채류로 품종도 많지만 그에 따라 작형과 재배법도 다양하다. 토마토를 안정적으로 시설하우스에서 생산하기 위해서는 시설재배지 내 토양관리가 무엇보다 중요하다. 그중 가장 중요한 부분은 지하수위가 높거나 침수의 위험이 없고 토양병이 없으며 뿌리가 충분히 뻗을 수 있는 재배적지 토양을 선택하는 것이다. 또한 과도한 퇴비시용과 같은 제한된 시설재배지 토양 내 양분 과잉 시비는 빠른 시일 내에 염류집적이나 연작장해를 일으키는 주범이기에 시설재배지에서는 적절한 양분관리가 무엇보다 중요하다.

가. 토양조건

토마토는 뿌리가 깊게 뻗는 심근성 작물로서 뿌리 생육이 왕성하여 토마토를 적정 수량 이상 얻기 위해서는 작토층이 깊고 배수력과 보수력이 좋은 땅에서 재배를 해야 좋다. 배수가 양호한 재배지에서는 토양수분이 충분할 경우 수량이 높게 나오는 편이나 지하수위가 높으면 토양전염성 병 발생이 많아지므로 재배지에서의 지하수위는 60~80cm 이하가 되도록 한다. 반면 토양이 건조하게 되면 기형과 발생이 증가하는 원인이 되므로 토양의 건습 변화가 심하지 않도록 토양관리를 잘해야 한다. 경작지의 토양환경이 불량하다면 필요한 부분에 대해 물리적 또는 화학적 토양 개량작업을 수행한 후 정식을 해야 좋은 품질의 과실을 생산할 수 있다.

(표 9-1) 노지, 시설재배 완숙, 방울토마토 적정 토양조건

구분	지형	경사도	토성	토심	배수성
완숙토마토 (노지, 시설재배)	평탄지~곡간지	7% 미만	미사식양토	50cm 이상	양호
방울토마토 (시설재배)	평탄지~곡간지	7% 미만	양토	100cm 이상	양호

나. 토양 물리성

토마토는 뿌리가 넓게 뻗는 작물로서 품종에 따라 다소 차이는 있으나 근권이 넓고 깊게 분포한다. 재배되는 토마토의 종류에 따라 적절한 토양 물리성을 확보하는 게 중요한데 먼저 배수가 잘되어야 한다. 일반적으로 완숙토마토는 수분 보유력이 좋은 미사식양토가 재배에 적합하며 토심은 50cm 정도 유지될 수 있도록 토양을 개선하면 좋다. 방울토마토는 물 빠짐과 보수력이 양호한 양토가 재배에 적합하며 토심은 충분히 뿌리가 뻗을 수 있도록 깊어야 생육이 양호하다. 토마토 재배지에서 지하수위가 높으면 근권 내 산소가 부족하고 병 발생이 증가하게 되므로 지하수위는 60~80cm 이내에 있도록 불량한 근권 환경은 개선시키도록 한다. 지하수위가 높은 답리작 재배지에서는 물 빠짐이 불량하므로 고풍재배를 통해 지하수위의 영향을 최소화하도록 배수관리에 주의해야 한다. 토마토는 토성을 잘 가리지 않으나 축성, 반축성재배와 같은 작형에서는 수분만 있으면 지온상승이 빠른 사토나 사양토에서도 재배가 가능하다. 고품질 다수확을 목표로 할 경우에는 토심이 깊은 식양토가 적합하다. 또한 지하수위가 높은 답리작에서는 단기재배가 적절하다.

다. 토양수분과 관수

대부분의 식물들처럼 토마토도 수체의 90% 이상이 수분으로 이뤄져 있으며 과실은 95% 이상이 수분이다. 수분은 토마토에 있어서 매우 중요한 부분으로 토마토의 생육단계에 따라서 수분의 요구도 또한 달라진다. 생육단계별로 보면 생육 초기에서 착과되는 기간까지는 식물체의 생육도 왕성하지 않고 많은 수분을 요구하지 않아 20~30kPa의 토양수분으로 관리하면 충분하다. 착과 이후부터 과실비대를 거쳐 수확기로 가면 과실의 비대와 수체 생육을 위해 많은 수분을 필요로 하므로 수분이 부족하지 않도록 10~20kPa로 토양수분을 관리하기 위해 주기적으로 충분한 관수를 해야 한다. 만일 토양이 건조하게 되면 기형과의 발생이 많아지며 토양 중 칼슘의 공급도 불량하게 되어 배꼽썩음병의 발생도 증가하게 된다. 지하수위가 높은 답리작 재배지에서는 충분히 수분을 공급하다보면 근권 내 토양산소의 부족과 과습에 의한 병 발생이 증가하게 되므로 적절한 암거배수 시설을 통해 근권 내에 수분이 너무 과다하지 않도록 재배관리에 주의해야 한다.

(표 9-2) 토마토 생육에 미치는 토양공기의 산소 농도 영향(位田)

산소량(%)	2	5	10	20
식물체 생체중(g)	70.0	211.7	265.1	268.1
과일무게(g)	6.7	41.5	61.6	45.0

(표 9-2)는 토마토 재배 시 토양공기 중 산소 농도가 생체중과 수량에 미치는 영향을 조사한 결과인데 과습이나 지하수위 상승 등으로 인해 토양 중 산소 농도가 10% 이하로 떨어져 5%나 그 이하가 될 경우 수체의 성장량과 과중이 감소되는 것을 볼 수 있다. 따라서 적절한 배수관리를 통한 토양 근권 내 적정 산소 농도가 유지될 수 있도록 점토 함량이 높은 식양토나 지하수위가 높은 재배지에서는 배수 관리에 주의해야 한다.

(표 9-3) 환경정책기본법시행령 제2조 및 지하수의 수질보전 등에 관한 규칙 제6조의 규정에 의한 농업용수 기준

물질	수소이온 농도(pH)	화학적 산소요구량 (COD)	대장균 군수	질산성 질소	염소이온	카드뮴 (Cd)	비소(As)
허용기준(mg/L)	6.0~8.5	8 이하	-	20 이하	250 이하	0.01	0.05

물질	시안	수은 (Hg)	유기인	페놀	납(Pb)	6가크롬 (Cr)	트리클로로 에틸렌(TCE)	테트라클로로 에틸렌(PCE)
허용기준(mg/L)	불검출	불검출	불검출	0.005 이하	0.1 이하	0.05 이하	0.03 이하	0.01 이하

시설재배지들 중에는 지하수를 농업용수로 이용하는 농가들이 많은데 수질에 있어서 농업용수는 환경정책기본법시행령 제2조 및 지하수의 수질보전 등에 관한 규칙 제6조의 규정에 의해 (표 9-3)과 같이 농업용수기준 내에 있어야 한다. 그러나 최근 일부 지하수들은 기준치를 초과하는 곳들이 늘어나고 있다. 이러한 부분들에 대해 (표 9-4)와 같이 시설재배 작물용 수질에 대한 등급을 3개로 나눠 아래와 같이 제시해 주고 있다. 정상적인 토마토 재배와 양분관리를 위해서는 1등급의 수질을 갖추고 있는 관개수를 이용해야겠지만 관개수 중 질산태 질소 함량이 높거나 나트륨 등이 높아 EC가 높게 나오는 관개수는 전문기관의 전문가와 상담 후 사용 여부를 결정하도록 한다.

(표 9-4) 시설재배 작물용 관개수의 수질등급에 대한 최소기준(OMAFRA, 2001)

수질등급	EC(dS/m)	나트륨(ppm)	염소(ppm)	황산이온(ppm)
1	< 0.5	< 30	< 50	< 100
2	0.5~1.0	30~60	50~100	100~200
3	1.0~1.5	60~90	100~150	200~300

(표 9-5) 토마토 과실의 발달에 미치는 관수량의 영향(沖森 등, 1967)

시험구 (pF)	1m ² 당 관수량 (l)	관수 횟수	총 관수량 (mm)	토양 수분 (%)	대과 (250g 이상)		중과 (250~100g)		소과 (100g 이하)		합계		과중 (g)
					과수	과중 (g)	과수	과중 (g)	과수	과중 (g)	과수	과중 (g)	
pF 1.5	45	20	900	31.44	1.2	383	15.0	2214	5.8	391	22.0	2988	135
1.7	49	16	784	29.92	3.4	966	20.0	2976	10.2	702	33.6	4644	138
2.0	52	13	676	28.57	1.4	395	20.0	2863	7.8	499	29.2	3757	128
2.5	60	9	540	25.00	1.0	281	19.4	2832	9.6	615	30.0	3728	124
1.7~2.5*	49~60	12~3	768		0.8	239	16.0	2223	9.8	585	26.6	3047	114
2.5~1.7*	60~49	6~6	654		1.6	467	18.4	2636	9.4	617	29.4	3720	126

* 4~5월(전기)와 6월(후기)의 관수처리를 한 후 조사, 1965. 2.1 파종, 3.26 정식

토마토 재배 시 관수조절이 매우 중요하다. 그러한 이유 중의 하나는 관수량에 따른 토마토의 수량과 품질의 변화가 심하다는 것이다. (표 9-5)는 토마토 재배 시 관수량을 pF 1.5~2.5로 관수 횟수를 조절하였을 때 pF 1.7 관수점 처리구에서 과실의 발육도 좋고 대과와 중과의 수량도 많아 생육 후반기에 관수량을 많게 관리하는 편이 전반기에 관수량을 많이 하는 쪽보다 과실의 발육과 수량 측면에서 좋았다는 것을 보여주고 있다.

(표 9-6) 토마토 축성재배 시 관수조절이 생육 및 수량에 미치는 영향

처리내용	초장(cm)	경경(mm)	엽록소 함량	총 수량 (kg/10a)	상품 수량 (kg/10a)
2화방 착과 30일 후 관수중단	86.1	11.7	54.9	6,221	4,035
2화방 착과 30일 후 관수조절	97.6	12.1	50.0	6,658	4,754
2화방 관행재배	102.7	13.2	45.2	7,813	6,212
3화방 착과 30일 후 관수중단	112.5	10.9	54.7	7,031	5,088
3화방 착과 30일 후 관수조절	121.7	12.4	50.5	7,507	5,463
3화방 관행재배	133.0	12.1	45.3	9,821	7,440

* 엽록소 함량 : SPAD 502, Minolta 측정지수 (2000~2003, 부여토마토시험장)

(표 9-7) 토마토 축성재배 시 관수조절이 품질 및 수량에 미치는 영향

처리내용	과실경도 (kgf/cm ²)	당도(°Brix)	과즙(pH)	평균 과중(g)
2화방 착과 30일 후 관수중단	0.82	8.6	3.78	107
2화방 착과 30일 후 관수조절	0.80	8.2	3.74	115
2화방 관행재배	0.68	5.3	3.97	136
3화방 착과 30일 후 관수중단	0.84	8.7	3.91	109
3화방 착과 30일 후 관수조절	0.78	8.1	3.96	118
3화방 관행재배	0.64	5.1	3.92	138

* 2000~2003, 부여토마토시험장

또한 관수량 조절은 과실의 품질에도 영향을 미칠 수 있다. 토마토를 각각 2화방과 3화방에서 적심하고 착과 30일 후 관수량을 조절한 결과(표 9-6, 9-7) 축성 토마토 재배 시 2화방과 3화방 적심 재배에서 관수량을 중단하거나 조절하였을 때 초장의 생육은 관행재배에 비해 억제되고 수량은 감소하였으나 과실의 경도와 당도가 유의하게 증가함을 볼 수 있었다. 또한 그에 따른 시험처리구 토마토에 대한 10점 만점의 기호도 조사 결과 관수중단과 관수조절 처리구의 기호도는 평균 8.5~8.7과 8.1~8.5였다. 그러나 관행구의 기호도는 5.7~6.2로 관수조절에 의한 당함량이 증가된 토마토에 대해 소비자들이 선호하는 경향을 볼 수 있어 수량이 감소된 부분은 고품질의 토마토 생산으로 높은 가격을 받아 앞으로 이용 가능성이 있을 것으로 판단된다.

라. 토양 화학성

토마토 재배를 처음 시작하는 토양에 대해서는 먼저 토양검정을 통한 재배지 토양의 이화학적성을 확인할 필요가 있다. 일부 재배농가들 중에는 처음 재배하게 되었다고 다량의 가축분 퇴비를 넣고 재배를 시작하는 농가들도 있는데, 이러한 곳에서는 조기에 양분 과잉장해를 초래하기 쉽다. 토마토의 재배에 적합한

토양산도(pH)는 6.0~6.5로 이때 양분의 이용도가 가장 좋다. 토양의 산도가 너무 낮게 되면 유효태 인산의 불용화와 중금속 원소들이 증가하게 되어 토마토의 생육은 불량하게 된다.

노지토마토를 재배하는 농가에서는 토양검정을 통한 시비를 할 경우 외부의 강우로 양분의 용탈이 지속적으로 일어나기 때문에 재배지 토양에 대한 양분과다로 인한 연작장해가 쉽게 발생하지는 않는다. 그러나 시설재배지와 같은 곳은 외부의 강우가 차단된 상태에서 지속적으로 비료가 토양에 들어가기 때문에 재배지 토양 내 양분 과잉이 일어나기 쉽다. 토마토는 배꼽썩음병이 잘 발생되는데 그러한 원인 중의 하나는 토양 내 칼슘이 충분히 있더라도 질소의 공급량이 많거나 칼리나 마그네슘이 과다하게 있을 때는 양분 간의 길항작용에 의해 칼슘의 흡수가 불량하게 된다. 과잉 양분 공급에 의해 토양 내 EC가 2.0 이상 높을 경우, 수분의 흡수가 불량하게 칼슘이 토양 내 많이 존재하더라도 칼슘 결핍 증상이 쉽게 나타날 수 있다. 따라서 (표 9-8)에 제시된 것처럼 각 시설재배지 내의 토양의 양분상태를 검정하여 적절한 토양 화학성을 갖도록 노력해야 할 것이다.

(표 9-8) 노지, 시설재배 토마토의 적정 토양 화학성

구분	pH	OM (g/kg)	Av.P ₂ O ₅ (mg/kg)	Ex(cmol/kg)			CEC (cmol+/kg)	EC(dS/m)
				K	Ca	Mg		
완숙토마토 (노지·시설)	6.0~6.5	20~30	400~500	0.70~0.80	5.0~6.0	1.5~2.0	10~15	3.0 이하
방울토마토 (시설)	6.0~6.5	25~35	400~500	0.70~0.99	5.0~6.0	1.5~2.0	10~15	3.0 이하

완숙토마토와 방울토마토에서의 적정 토양 화학성 중 대부분의 화학성들은 두 품종이 비슷하다. 그러나 완숙토마토에 비해 방울토마토의 적정 유기물 함량이 25~35g/kg으로 높게 요구되며, 치환성 칼륨에 있어서도 완숙토마토에 비해 적정 치환성 칼륨 함량이 0.70~0.99로서 0.19cmol/kg을 더 요구하는 특성이 있다.

토양 또는 무토양 토마토 재배를 위한 시비관리의 기본적인 목적은 가능하면 시비되는 비료량과 토마토가 필요로 하는 흡수량을 일치되게 맞추어 불필요한 비료 사용을 줄이고 원하는 토마토 수량을 얻는 데 있다. 이렇게 작물이 요구하는 양과 시비량이 맞게 되면 토양에 비료가 축적되어 염류가 집적되거나 양분이 부족하여 생육이 불량하게 되는 일은 없을 것이다. 그러나 토마토를 재배하고 있는 대부분의 농가들은 토마토의 생육에 부족함이 없도록 필요한 양 이상의 비료를 토양에 시비하고 있는 실정이다. 그에 따라 노지재배에서는 강우가 있기 때문에 염류집적과 같은 장애는 쉽게 일어나지 않지만 비료나 가축분퇴비의 양분이 강우에 씻겨 내려가 강우나 지하수의 오염원인이 되고 있다. 시설재배지 내에서는 외부의 강우가 차단되어 있어 염류집적에 의한 생리장애 발생이 증가하고 있다. 이에 앞으로의 토마토 재배에서는 실질적으로 필요로 하는 양을 파악한 후 필요 이상의 비료분이 토양에 집적되지 않도록 토양검정이나 엽병즙액 등을 이용한 영양진단 방법 등을 이용하여 능동적인 시비관리를 할 필요가 있다.

가. 다량원소의 영향

(1) 질소(N)

질소는 토마토의 생육과 수량에 가장 큰 영향을 미치는 원소로서 양분의 과부족에 따른 반응이 매우 다르다. 질소가 토양 중 부족하면 수체의 생장이 줄어들고 잎도 황록색이 된다. 따라서 낙화가 많아지며 과실의 비대도 불량하여 불량과의 발생이 증가하게 된다. 반면 질소가 과다해지면 수체가 영양생장 중심으로 변하여 지상부만 과번무가 발생하고 착과가 되더라도 과실이 작고 착색이 지연되는 등 숙기가 늦어지며 병 발생이 증가하게 된다. 질소가 과다하게 되면 토양 중의 칼리와 칼슘의 흡수를 방해하여 결핍 증상도 발생하게 된다.

(2) 인산

인산은 꽃눈형성, 과실의 성숙과 세근의 발달을 촉진하고 추위에 견디는 힘을 키워준다. 인산이 부족하게 되면 과실의 수량은 감소하며 과실의 비대와 성숙이 불량해진다. 토마토가 유묘 또는 정식 후 재배기간 중 잎 뒷면이 보라색으로 변하는 일이 있는데 이러한 현상은 온도가 낮을 때 인산의 흡수가 불량하여 발생하는 현상으로 이때 인산을 엽면살포하는 것이 효과적이다. 토양에서 인산은 이동성이 적기 때문에 토양시비 시 전량 기비시용을 원칙으로 하며 토양의 작토층에 고루 분포하도록 시비하는 게 중요하다.

(3) 칼리

칼리는 과실 비료라고 불릴 정도로 과실의 비대에 많이 요구되는 원소로서 재배기간 중 부족하지 않도록 충분히 공급하면 수량이 많아지고 과실의 품질도 좋아지며 병에 대한 저항력도 높이는 역할을 한다. 칼리는 생육 전반기보다 후반기로 갈수록 수체에서 많이 요구하는 원소이다. 따라서 기비는 30% 정도 시비 후 나머지는 추비로 여러 번 나눠서 공급해야 한다. 특히 칼리는 질소가 많아지면 흡수가 억제되는 길항작용이 있기 때문에 질소가 많은 곳에서는 칼리의 흡수가 불량해질

수 있으니 주의해야 한다. 토마토는 칼리 비료가 많으면 식물이 더욱 많이 흡수하는 성질이 있어 과잉에 의한 생육억제와 쌍꽃이 증가하는 문제가 발생할 수 있으며 마그네슘과 붕소의 결핍을 초래할 수 있다.

(4) 칼슘

칼슘은 일반적으로 토양교정을 위해 많이 이용되며 미생물의 번식, 부식의 분해 및 토양의 입단화를 위해서도 많이 이용된다. 칼슘(석회)은 토양 내에서 인산처럼 이동이 잘 안 되는 원소로 물에 의해서만 이동이 되기 때문에 비료의 효과를 얻기 위해서는 반드시 시비 후 관수를 해주어야 한다. 칼슘은 식물체 조직을 강화시켜 각종 병에 대한 저항력을 높여주며 위조병과 청고병을 경감시킨다. 반면 부족하게 되면 배꼽썩음병이 쉽게 발생하게 되는데 근래에는 토양 중 칼슘이 충분한 경우에도 이러한 배꼽썩음병이 발생하는 일들이 늘어나고 있다. 이는 시설 내에서 다양한 원인들에 의해 발생하는 것으로 주된 원인 중의 하나는 토양 내 양분의 불균형으로 칼슘의 흡수가 억제되는 환경이다. 착과된 토마토가 일조가 좋거나 외기 온도가 높아짐에 따라 증산작용이 왕성한 경우 수체에서 수분 흡수가 증가하게 되는데 이때 뿌리로부터 충분한 칼슘공급이 안 되어 피해가 증가되는 경우들이 많다. 토마토는 특히 생장점이 있는 정단 분열 조직에서 칼슘의 요구도가 높아진다. 따라서 과실로 이동되는 칼슘이 정단조직으로 들어가는 칼슘양보다 상대적으로 적어지게 되면 과실에 칼슘이동이 부족하게 되어 배꼽썩음병이 많아지게 되는 것이다. 이때 칼슘 엽면살포를 이용하여 피해를 경감시킬 수 있다. 실내의 환기를 통하여 다습한 환경이 되지 않도록 하는 시설재배환경 관리도 필요하다.

(5) 칼리(K) : 질소(N) 비율

토마토를 재배하는 데 있어 양분의 균형을 유지하는 게 매우 중요한데 그중의 하나가 칼리 : 질소의 비율을 조절하는 것이다. 질소는 다른 어떤 다량원소들보다 토마토의 생육을 조절하는 데 영향력이 큰 원소로 어느 일정 시점까지 질소 공급이 많아지면 토마토의 생육은 촉진된다. 그러나 K : N의 비율 또한 토마토 재배에서 매우 중요하다. 칼리의 함량이 높아질수록 토마토의 생육은 더욱 느려진다.

K : N의 비율은 토마토의 생육단계에 따라 달라지는데 첫째 화방에 꽃이 피었을 때 K : N 비율은 1.2 : 1이어야 한다. 이 비율은 대부분의 작물들의 영양생장단계 동안 나타내는 비율들과 같은 수준이다. 이 K : N 비율은 착과가 늘어나면서 증가 되는데, 이 시기에 흡수되는 칼리의 70%는 과실로 이동되기 때문에 칼리의 흡수량이 증가되어야 한다. 그리고 마지막 9번째 과방의 꽃이 필 때까지 이 비율은 2.5 : 1이 되어야 한다. 만일 착과가 많이 되어 있는 상태에서 칼리의 공급이 부족하게 되면 토마토 과실의 품질 중 맛이 떨어지게 된다.

나. 시비 방법

토마토 시비를 하는 방법에는 여러 가지가 있으나 그중 토양의 양분상태를 정확히 모르거나 토양검정이 불가능할 때는 작형 및 재배형태에 따른 표준 시비량에 준하여 시비를 하면 일반적인 재배관리를 하는 데 커다란 문제는 없을 것이다. 그러나 근래에는 비료양분의 이용성을 높이고 비료사용에 의한 지하수나 농경지 오염 등을 경감하고 작물이 필요로 하는 양분상태를 정확히 예측하기 위하여 토양 검정에 의한 시비 방법을 추천하고 있다. 이는 시설 내에서의 염류집적 방지와 연작장해 경감이라는 측면에서 매우 효율적이며 동일 지역 내에서 지속적인 시설재배를 하는 곳에서는 검정 시비를 통한 시비 방법이 안정적인 수량을 얻을 수 있어 효과적이다.

(1) 토양검정에 의한 시비 방법

(가) 질소 시비량 산출

노지재배를 하는 토마토 재배지에서는 토양 유기물을 기준으로 시비량을 산출하는데 (표 9-9)와 같이 유기물 함량이 증가함에 따라 질소 시비량을 줄이며 26g/kg 이상부터는 300평당 19.2kg의 질소를 사용하도록 한다.

(표 9-9) 완숙토마토 노지재배 시 토양검정에 의한 질소 시비량 산출

시비량(kg/10a)	유기물 함량(g/kg)		
	15 이하	16~25	26 이상
질소 시비량(요소 비료량)	28.8(62.6)	24.0(52.2)	19.2(41.7)

(표 9-10)은 시설재배 완숙, 방울토마토에 대한 토양검정 시비량을 산출하는 식과 예를 나타내었다. 일반적으로 과거에는 EC를 기준으로 질소 시비량을 많이 산출하였다. 그러나 EC는 질산태 질소의 함량과 고도의 상관성을 나타내기는 하지만 실질적인 EC를 증가시키는 요인들에는 질산태 질소 이외에도 많은 염류들이 관여하고 있기에 실질적인 질소 시비량 산출은 질산태 질소를 기준으로 한 시비량 산출이 보다 효과적일 것으로 판단된다. 시설 내 EC가 증가하면 수체의 생육뿐만 아니라 수량에도 영향을 미치게 된다. 시설토마토(서광 품종) 재배지에서는 토양 중 EC가 3.3dS/m 이상 됐을 때는 생육장해를 받기 시작하고 4.1dS/m 이상에서는 감수가 되기 시작하였다는 보고가 있다. 집적된 염류를 제거하는 부분에 있어서 시설재배 연작지에 농업용 제올라이트 처리는 토양의 EC를 낮추고(관행 2.2→1.8dS/m) 상품과율을 관행 75% 대비 87%로 높였다는 보고가 있다. 또한 방울토마토(수확 : 2월 중순~6월 상순)와 벼(재배 : 6월 하순~10월 하순)를 매년 재배하면 토양의 EC를 미사질 양토에서는 3.6에서 2.0, 식양토에서는 5.9에서 3.6dS/m로 낮출 수 있다는 보고가 있다.

(표 9-10) 완숙, 방울토마토 시설재배 시 토양검정에 의한 질소 시비량 산출

토양검정기준	구분	검정 시비량 산출식	시비량 예
토양 EC	완숙토마토	$y=30.000-5.000x$ (y : 질소 시비량, x : 토양 EC)	토양 중 EC : 3.0, 질소 시비량 : 15kg/10a
	방울토마토	$y=33.900-5.650x$ (y : 질소 시비량, x : 토양 EC)	토양 중 EC : 3.0, 질소 시비량 : 17kg/10a
토양 NO ₃ -N	완숙토마토	$y=30.000-0.099x$ (y : 질소 시비량, x : 토양 NO ₃ -N 함량)	토양 중 NO ₃ -N : 50ppm, 질소 시비량 : 25.1kg/10a
	방울토마토	$y=33.900-0.112x$ (y : 질소 시비량, x : 토양 NO ₃ -N 함량)	토양 중 NO ₃ -N : 50ppm, 질소 시비량 : 28.3kg/10a

* 본 시험은 일정한 재배기간을 기준으로 산정한 검정식이기에 재배기간이 평균기간보다 길거나 짧을 경우 각각의 상황에 맞춰서 시비량을 일부 가감하여야 할 필요가 있음.

(나) 인산 시비량 산출

일반적으로 인산 비료는 전량 기비로 사용이 되며 토양검정을 통해 시비량을 산출하여 재배지에 균일하게 사용 후 뿌리가 뻗는 토층에 인산 비료가 고루 분포되도록 한다. 인산 비료는 토양 내에서 이동성이 거의 없기 때문에 세균이 주로 분포하는 부위에 시비가 이뤄지면 인산 비료의 이용성이 높지만, 표층에만 시비를 하게 되면 실질적인 효과는 매우 낮아지게 된다.

(표 9-11) 완숙, 방울토마토 노지·시설재배 시 토양검정에 의한 인산 시비량 산출

구분	검정 시비량 산출식	시비량 예
완숙토마토(노지·시설재배)	$y=25.421-0.029x$ (y : 인산 시비량, x : 토양 유효인산 함량)	토양 중 유효인산 : 400ppm 인산 시비량 : 13.8kg/10a
방울토마토(시설재배)	$y=24.658-0.028x$ (y : 인산 시비량, x : 토양 유효인산 함량)	토양 중 유효인산 : 400ppm 인산시비량 : 13.6kg/10a

* 본 시험은 일정한 재배기간을 기준으로 산정한 검정식이기때 재배기간이 평균기간보다 길거나 짧을 경우 각각의 상황에 맞춰서 시비량을 일부 가감하여야 할 필요가 있음.

(다) 칼리 시비량 산출

우리나라 토양의 모암광물을 구성하는 광물인 카올리나이트(Kaolinite)는 칼리를 많이 함유하고 있어 칼리 부족이 잘 일어나지 않는다. 그러나 토양을 개간하여 경작을 하면서 작물의 칼리 흡수량이 증가하게 되고 다른 질소, 칼슘 및 마그네슘과 같은 광물질과의 양분경합 등에 의해 일부 작물들에서 양분 결핍 및 과다증상이 나타난다. 토양검정을 통한 칼리 시비량을 산출 시 칼슘과 마그네슘의 함량을 고려하여 칼리의 시비량이 결정된다. 그 원인은 칼리가 마그네슘이나 칼슘과 같이 양이온으로서 어느 한쪽이 과다하게 많게 되면 다른 한쪽의 양분 흡수를 방해하기 때문이다. 따라서 토양검정을 통한 시비량을 산출하여 적절한 양분 간의 균형을 유지하도록 시비관리를 하는 게 무엇보다 중요하다.

(표 9-12) 완숙, 방울토마토 노지·시설재배 시 토양검정에 의한 칼리 시비량 산출

구분	검정 시비량 산출식	시비량 예
완숙토마토(노지·시설재배)	$y=44.510-80.823x$ (y : 칼리 시비량, x : 토양 치환성 $K/\sqrt{Ca+Mg}$)	토양 중(단위 : cmol/kg), K : 1.0, Ca : 6.0, Mg : 0.6, 칼리 시비량 : 13.1kg/10a
방울토마토(시설재배)	$y=43.620-79.207x$ (y : 칼리 시비량, x : 토양 치환성 $K/\sqrt{Ca+Mg}$)	토양 중(단위 : cmol/kg), K : 1.0, Ca : 6.0, Mg : 0.6, 칼리 시비량 : 12.8kg/10a

* 본 시험은 일정한 재배기간을 기준으로 산정한 검정식이기때 재배기간이 평균기간보다 길거나 짧을 경우 각각의 상황에 맞춰서 시비량을 일부 가감하여야 할 필요가 있음.

(라) 석회 시비량 산출

석회는 농촌진흥청에서 개발한 ORD법(석회중화적정법)에 의한 석회 소요량 산출을 통하여 시비량을 산정한다. 반응액에서 더 이상의 색 변화가 없을 때까지 들어간 양을 계산하여 석회 소요량을 구한다.

(마) 퇴구비량 산출

토마토 재배 시 퇴구비량 산출은 (표 9-13)과 같이 질소 시비량 산출 시 토양 중 유기물 함량을 기준으로 할 때의 범위와 동일한 범위에서 시비량을 가감하여 퇴구비를 사용한다. 퇴구비 사용 시 주의할 부분은 사용 후 바로 이랑을 조성하여 멀칭하고 작물을 심게 되면 작물의 뿌리가 쉽게 상할 수 있으므로 가능한 한 1개월 이전에 퇴구비를 사용한 후 부숙을 진행시켜 멀칭을 하여 토마토를 심는 게 안전하다. 퇴구비 중 계분과 같은 퇴비는 수분 함량은 적고 비료분 함량이 매우 높기 때문에 이용되는 퇴비의 종류와 안전한 사용방법 등에 대해 관심을 갖고 이용할 필요가 있다(표 9-14). 또한 일부 농가에서는 가축분 퇴비는 비료가 아니라는 생각을 갖고 비료도 충분히 사용한 다음 퇴비도 많이 넣는 경우가 있다. 이는 시설재배 지 내 양분과다 축적을 조장하는 일로서 가축분 퇴비를 이용하게 될 경우 각각의 가축분 퇴비에 들어 있는 양분의 함량을 고려하여 시비량을 줄이도록 해야 한다. 토마토 유기재배에서 지렁이 분변토는 질소 함량이 1% 내외이지만 인산, 칼리 등 양분을 고르게 함유하여 높은 유기물 함량과 보수성, 흡습성, 통기성이 우수하며

중금속 등 유해성분 함량이 적다. 토마토 재배 밀거름으로 시비하기에 적합하므로 유기적 방법에 의한 유기물의 자원 순환과 지속적인 토양 개선에도 기대된다.

(표 9-13) 완숙, 방울토마토 노지, 시설재배 시 토양검정에 의한 퇴구비량 산출

퇴구비량(kg/10a)	유기물 함량(g/kg)		
	15 이하	16~25	26 이상
완숙, 방울토마토(노지, 시설재배)	2,500	2,000	1,500

(표 9-14) 퇴비 종류에 따른 유기물 1톤당 수분 및 양분 함량

구분	수분(%)	성분량(kg/톤)				
		N	P	K	Ca	Mg
퇴비	75	4	2	4	5	1
우분	66	7	7	7	8	3
돈분	53	14	20	11	19	6
계분	39	18	32	16	69	8
왕겨퇴비	55	5	6	5	7	1

(2) 표준 시비량에 의한 시비 방법

토마토 재배 시 토양검정을 수행할 수 없는 경우나 토양 내 양분상태가 토마토 재배에 적합해 보일 때는 표준 시비량에 의한 시비 방법을 활용할 수 있다. (표 9-15, 9-16)은 완숙과 방울토마토의 노지와 시설재배 표준 시비량을 나타내고 있다. 시설재배에서는 완숙과 방울토마토의 표준 시비량 간에 큰 차이는 없으나 완숙토마토에서 질소는 기비 : 추비의 비가 57 : 43으로 기비의 시용량을 방울토마토에 비해 다소 높여 토마토의 초기 생육에 질소의 이용성을 높인다. 반면 방울토마토에서는 후기 생육에도 질소의 이용성이 완숙토마토보다 다소 높기 때문에 기추비의 비를 50 : 50으로 해서 추비 시 시비되는 질소의 양을 완숙토마토에 비해 높이는 게 좋다. 노지재배 완숙토마토에서는 시설재배에서보다 전체적으로 질소와 인산, 칼리의 시비량이 많은데 외부의 강우에 의해 유실되는 양분량을 고려하였기에 시설재배 작형에서보다 시비량을 높게 한다. 토마토 재배 시 밀거름은 재배지 전면

에 고르게 뿌리고 경운을 하여 토층 전체에 고루 섞이며 비료가 너무 표층으로 물리지 않도록 한다. 웃거름은 토마토 뿌리의 생장을 고려하여 작물체에서 먼 거리부터 시비를 하고 뿌리에 직접 닿지 않도록 주의하며 주도록 한다.

1차 추비는 정식 후 25~30일경에 하며 2차 추비는 웃거름을 준 후 20~25일경에 물계 물에 타서 주는 것이 효과적이다. 3차 거름도 20~25일 정도의 기간이 지난 후 주고, 4차 웃거름은 생육상태를 보아가며 필요할 시 사용하도록 한다. 추비 사용 시 주의할 부분은 일정한 간격으로만 비료를 주다 보면 수체의 생장을 너무 과도하게 영양생장으로 이끌어 과실의 착과불량 및 생리장해가 발생하기 쉽기 때문에 웃거름을 줄 때는 수체의 생육 및 착화상태 등을 고려하며 적시에 적량을 주도록 해야 한다.

(표 9-15) 완숙토마토 노지·시설재배 표준 시비량(성분량, kg/10a)

구분	비종	기비	추비	계	시비 방법
노지재배	질소	13.6	10.4	24.0	·추비 주는 횟수 - 질소 : 3회 - 칼리 : 3회 ·퇴구비, 석회는 실량
	인산	16.4	0	16.4	
	칼리	7.9	15.9	23.8	
	퇴구비	2,000	0	2,000	
	석회	200	0	200	
시설재배	질소	11.6	8.8	20.4	
	인산	10.3	0	10.3	
	칼리	4.1	8.1	12.2	
	퇴구비	2,000	0	2,000	
	석회	200	0	200	

(표 9-16) 방울토마토 시설재배 표준 시비량(성분량, kg/10a)

비종	기비	추비	계	시비 방법
질소	11.3	11.3	22.6	·추비 주는 횟수 - 질소 : 3회 - 칼리 : 3회 ·퇴구비, 석회는 실량
인산	10.6	0	10.6	
칼리	3.6	8.3	11.9	
퇴구비	2,000	0	2,000	
석회	200	0	200	

(3) 토마토의 양분 이용성

(가) 생육단계별 수체의 양분 이용성

토마토는 정식 후 활착이 되면 수체의 생육이 매우 왕성한 작물 중의 하나로 초기에는 양분 함량이 높게 유지되지만 생육 후반기로 갈수록 수체의 양분은 감소하는 패턴을 나타낸다. 호무스(Hochmuth, 1991) 등의 보고에 의하면 토마토 본엽을 기준으로 한 생육단계별 엽중 양분 함량은 전 생육기간에 걸쳐서 질소는 2.0~5.0, 인산은 0.2~0.6, 칼륨은 1.5~5.0, 칼슘은 1.0~2.0, 마그네슘은 0.25~0.5%의 양분범위가 적정하다(표 9-17). 국내에서 재배되고 있는 토마토 품종과 재배작형에 따라 다소 차이가 있기는 하지만 양분의 과다나 결핍된 정도를 판단하는 데는 어느 정도 도움이 될 것으로 판단이 된다.

(표 9-17) 토마토에서 본엽을 기준으로 한 엽병을 포함한 엽중 양분 함량 기준(Hochmuth 등, 1991)

채취 시기	양분 상태	%						ppm					
		N	P	K	Ca	Mg	S	F	Mn	Zn	B	Cu	Mo
5엽 단계	적정	3.0	0.30	3.0	1.0	0.30	0.30	40	30	25	20	5	0.2
	범위	5.0	0.60	5.0	2.0	0.50	0.80	100	100	40	40	15	0.6
최초 개화 시	적정	2.8	0.20	2.5	1.0	0.30	0.30	40	30	25	20	5	0.2
	범위	4.0	0.40	4.0	2.0	0.50	0.80	100	100	40	40	15	0.6
	과다	-	-	-	-	-	-	-	1500	300	250	-	-
초기 착과 시	적정	2.5	0.20	2.5	1.0	0.25	0.30	40	30	20	20	5	0.2
	범위	4.0	0.40	4.0	2.0	0.50	0.60	100	100	40	40	10	0.6
	과다	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-
초기 착색 시	적정	2.0	0.20	2.0	1.0	0.25	0.30	40	30	20	20	5	0.2
	범위	3.5	0.40	4.0	2.0	0.50	0.60	100	100	40	40	10	0.6
수확 기간 중	적정	2.0	0.20	1.5	1.0	0.25	0.30	40	30	20	20	5	0.2
	범위	3.0	0.40	2.5	2.0	0.50	0.60	100	100	40	40	10	0.6

토마토 생육이 진행됨에 따라 암면재배나 무토양재배에서는 각 생육단계별 최적의 생육을 얻기 위하여 공급되는 양분의 농도를 달리하고 있다. 질소의 경우는 첫째 과방 이후부터 70mg/kg으로 농도를 유지하다 생육이 진행됨에 따라 질소의 농도를 높여 수확기에는 150mg/kg을 유지하고 있다(표 9-18). 이는 초기에 질소 농도가 높게 되면 수체가 영양생장 중심으로 변하여 착화도 잘 안 되고 꽃의 기형화 발생률도 높아지며 줄기만 굵어지는 등 생리적인 불균형이 초래되어 과실의 수량이 불량해지기 쉽기 때문이다. 초기의 농도는 낮게 관리하다 후기로 갈수록 과실로 전류되는 양분의 요구량도 높아지기 때문에 질소 농도도 높인다. 이와 더불어 칼슘, 칼리, 마그네슘 등의 농도를 높여 양분 간의 길항작용이 발생되지 않도록 (표 9-18)과 같이 각 생육단계별로 공급되는 양분의 농도를 조절하며 양분관리를 하는 게 중요하다. 인산은 재배기간 동안 50mg/kg의 농도가 적합하다.

(표 9-18) 미국 플로리다 시설토마토 재배지에서 추천하는 암면재배와 그 외 무토양재배 시스템에서의 토마토 생육단계별 추천 양분 농도(mg/kg)와 EC 함량

양분 종류	생육단계				
	이식에서 1번째 과방	1번째 과방에서 2번째 과방	2번째 과방에서 3번째 과방	3번째 과방에서 4번째 과방	4번째 과방에서 최종 수확까지
N	70	80	100	120	150
P	50	50	50	50	50
K	120	120	150	150	200
Ca	150	150	150	150	150
Mg	40	40	40	50	50
S	50	50	50	60	60
Fe	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
Cu	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Mn	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Zn	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
B	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Mo	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
EC(dS/m)	0.7	0.9	1.3	1.5	1.8

(나) 실시간 간이영양진단을 활용한 양분이용

토마토를 재배하다 보면 앞서 보았던 것처럼 수채 분석을 통한 양분의 상태를 파악해야 하는데 이러한 식물체 분석 과정은 시간이 많이 소요되고 현장에서 장해가 나타날 때 바로 해결하지 못하는 문제점들이 있다. 최근에는 토마토 재배현장에서 바로 엽병즙액을 채취하여 간이진단기를 이용하여 양분의 상태를 확인하는 방법들이 연구되고 있다. (표 9-19)는 반축성재배작형에서 전엽이 된 토마토 엽으로부터 위에서 10번째의 엽중 소엽의 엽병에서 즙액을 채취하여 각 시기별 양분의 상태를 진단하여 적절한 질산이온(NO_3^-)의 양분 기준을 제시한 결과이다. 다음의 결과를 통하여 살펴보면 정식 후 6주가 되는 42일째부터 토마토의 엽병즙액은 7,000~8,000mg/kg 범위에 있었으나 재배기간이 길어지며 온도가 높아지는 여름으로 갈수록 엽병즙액 내의 질산이온 농도가 낮아지는 것을 볼 수 있다. 이

때 재배되고 있는 토마토 재배지 토양 내의 양분상태를 현장에서 바로 이용할 수 있도록 생토와 물의 비율을 부피 : 부피(v : v) = 1 : 2로, 흙 100mL와 물 200mL의 비율로 넣은 후 1분간 강하게 진탕한 후 10분간 방치를 2회한 다음 여과지로 여과 하여 여액을 질산이온 간이진단기로 측정한 결과를 (표 9-19)에 나타내었다.

실험 결과 재배기간 동안 생토추출액 토양 내 양분의 농도는 150~420mg/kg 범위에 있었으며 이 정도 범위의 질산이온(NO_3^-) 농도라면 토마토가 생육하는 데 지장 없을 것으로 판단된다. 만일 토마토 재배 중 (표 9-19)에 나타난 정식 후 일수에 따른 토양과 엽병즙액 내 질산이온의 농도가 너무 높거나 낮다면, 그 값을 기준으로 추비 질소 비료를 더 공급해야 할지 줄여야 할지를 결정할 수 있을 것이다. 영양진단을 통하여 지나친 비료의 사용을 줄이고 적절한 양분상태에서 수량을 얻도록 하는 것이 실시간 간이영양진단 기술의 활용 방법일 것이다.

(표 9-19) 반촉성재배 작형 토마토의 실시간 토양 및 식물체 NO_3 간이진단 기준치 설정(원예연구소, 2007)

정식 후 일수 조사항목	반촉성재배 작형(단위 : mg/kg) ^y				
	42일	56일	71일	84일	98일
	(5월 상순)	(5월 하순)	(6월 상순)	(6월 하순)	(7월 상순)
엽병즙액(NO_3^-) [*]	8,010	5,860	4,280	3,580	3,310
	~ 7,010	~ 5,000	~ 4,040	~ 2,780	~ 2,310
생토추출액(NO_3^-)	420 ~ 380	390 ~ 330	390 ~ 310	370 ~ 290	430 ~ 150

* Z 엽병즙액, 생토추출액 내의 NO_3 이온은 휴대용 간이측정기(RQ-flex)를 이용하여 측정함, y 반촉성재배 작형 정식일 : 2007. 3. 28

가. 연작장해의 정의

많은 농가에서 작물의 안정적인 생육, 수량과 품질 향상을 위하여 토양관리를 꾸준히 해왔다. 그러나 재배연수가 늘어날수록 여러 가지 원인에 의해 수량이 감소하게 되고 품질이 떨어지게 된다. 이런 현상을 통틀어 연작장해라고 한다. 연작이란 매년 같은 재배지에서 ① 겨울 사이에 매년 같은 여름작물을 재배하는 것 ② 근연작물을 연속하여 재배하는 것 ③ 카네이션이나 아스파라거스 등과 같은 영년생작물을 오랜 기간 재배하는 것 모두를 지칭할 수 있다. 농가는 수익성을 높이고 시장점유율을 확보하기 위하여 특정작목의 전업화 및 단지화하여 작물을 재배하고 있으며, 이에 따라서 연작이 늘어나고 있는 실정이다.

나. 연작장해의 실태와 피해

대부분 시설재배지 농가의 60% 이상이 5년 이상 재배지를 옮기지 않고 연속하여 재배를 하는 것으로 나타났다. 연작장해의 피해는 작물의 수량 감소, 품질 저하, 생육 저하 등으로 나타난다. 연작에 의한 작물의 생육 저하는 여러 가지 복합적인 원인이 관여하여 나타나는 결과이므로 정확하게 판단하기 어렵고 산술적으로 나타내기 어려우나 과거에 비하여 수량이 감소하는 것을 농가들이 느끼고 있다 (표 9-20).

(표 9-20) 시설재배지 연작 실태와 그에 따른 추정 작물 감수량(64개소 농가 조사)

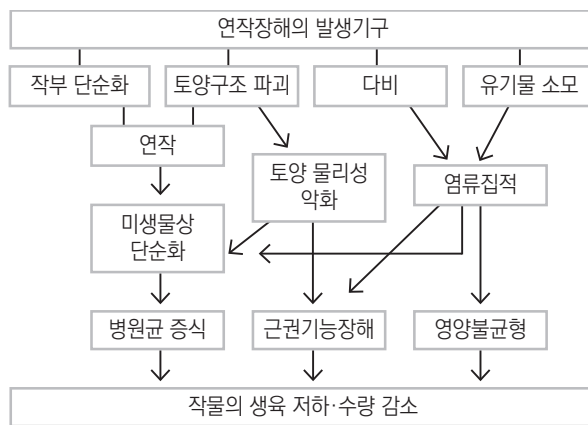
조사항목	내용(%)
연작 연수	1년(8), < 3(28), 4-5(19), 6-10(32), 11-15(6), > 15(7)
추정감수비율	무감수(23), < 5% 감수(29), 6-10(25), 11-20(26), 21-30(5), > 31(2)

* 경남농업기술원, 1989, 추정감수비율은 설문조사하였음.

다. 연작장애 원인 및 경감 기술

(1) 연작장애 발생원인

연작장애 발생원인은 간단하지 않다. 원예연구소에서 2002년 조사한 결과에 의하면 연작에 의한 수량 감소의 원인은 지력 감퇴가 총 응답자의 57%로 가장 많았고, 병해충 피해가 35%였으며, 그밖에 선충 피해 발생이 8%였다. 과거 1980년대 병해충 피해가 70%였던 것에 비하면 연작장애 원인이 단순한 병해충으로 인한 것이 아니라 복합적인 토양 악화가 장애를 불러일으킨다는 농가의 인식 변화를 보여준다. 시설 내의 토양관리는 물리적, 화학적, 생물학적인 요인들이 상호연관성을 가지고 복잡하게 작물 생육에 영향을 미치고 있다. 연작장애 발생원인은 물리적 요인, 화학적 요인, 생물학적 요인으로 크게 나누어 볼 수 있다.



(그림 9-1) 연작장애의 발생기구

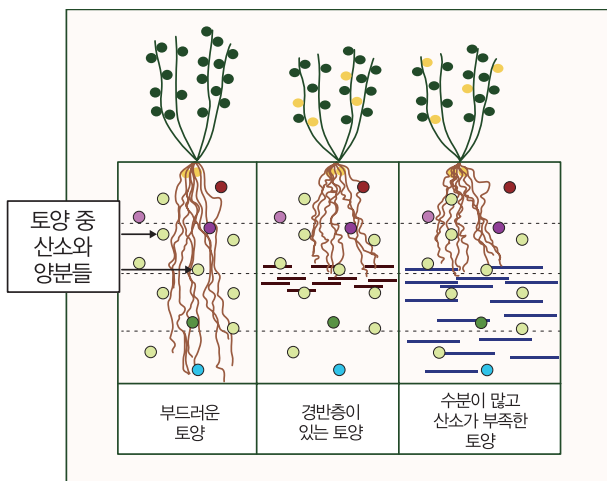
(가) 물리적 요인

토양의 물리성에는 구조, 수분, 온도, 공기 등이 포함된다. 집약적으로 재배관리되는 원예작물 재배지에서는 빈번한 경운과 재배관리, 인위적인 관수에 의하여 토양 구조가 파괴되고 눌러 단단해지기 쉽다. 이것은 토양 내 통기성과 투수성을 불량하게 하여 작물 뿌리 신장 등 생육을 저해한다. 질소 비료를 과다 사용하거나 미숙유기물을 사용할 경우 토양 내 암모니아 가스 농도가 높아져 뿌리 활력이 떨어지고 심할 경우 잎이 갈변된다.

(표 9-21) 음성 고추 재배지의 연작 연수 증가에 따른 물리성 변화

연작 연수	작토심(cm)	가비중(g/cm ³)*
1~3	17.5	1.29
4~6	16.6	1.37
7~9	15.6	1.37
10~12	16.6	1.40
13~15	13.5	1.41

* 일정 부피 내의 토양 무게



(그림 9-2) 토양 물리성에 따른 뿌리 분포

(나) 화학적 요인

시설재배는 밀식된 상태에서 단위 수량을 높이기 위하여 비료 주는 양이 많아지는 데 비해 비료의 유실이 적어 염류가 집적되기 쉽다. 우리나라 시설재배지의 토양 화학성을 조사한 결과에서도 토양 염류 농도가 작물생육에 적당한 2.0dS/m^{-1} 이상을 나타내는 시설재배지가 61.2%나 된다. 질소, 인산, 칼리의 과잉 축적은 뿌리와 근권 토양과의 삼투압 차이를 축소시켜서 흡수력이 저하되고, 과잉 양분 자체에 의한 장애와 과잉 양분에 의한 특정 양분의 흡수장애를 일으켜서 작물에 다양한 결핍 증상을 나타낸다. 시설채소에서 자주 나타나는 염류장애 증상으로는 질소 과잉에 의한 EC 상승과 흡수력 저하, 칼슘 결핍 유발, 토양 pH 상승으로 철, 망간, 붕소 등 흡수가 저하되어 미량원소의 결핍 등이 있다. 칼륨과 석회의 과잉은 칼슘/마그네슘 비의 상승과 마그네슘/칼륨 비 저하 등 염기 균형의 교란에 의한 마그네슘 결핍이 발생되기 쉽다고 하였고 인산 과잉에 의한 칼리, 고토, 철, 아연, 망간의 흡수장애를 초래한다고 하였다. 이와 같이 최근에는 과잉 양분이 문제가 되어 특정 양분 간의 불균형으로 인하여 발생하는 장애가 많고 생리장애의 발생원인이 복잡해지고 있다.

(표 9-22) 시설재배 연작 연수 증가에 따른 화학성 변화

연작 연수	농가수	pH(1:5)	OM(g/kg)	Av. P ₂ O ₅ (mg/kg)	Ex. Cation(cmol ⁺ /kg)			EC (dS/m)	NO ₃ -N (mg/kg)
					K	Ca	Mg		
1~3	61	5.95	35.31	708	1.24	8.45	2.75	1.78	127.0
4~6	127	6.01	37.12	953	1.46	7.82	2.66	2.82	99.6
7~9	76	6.23	43.60	1196	1.59	8.66	2.84	3.50	128.0
10<	90	6.33	38.79	1158	1.93	9.33	3.21	3.51	117.6

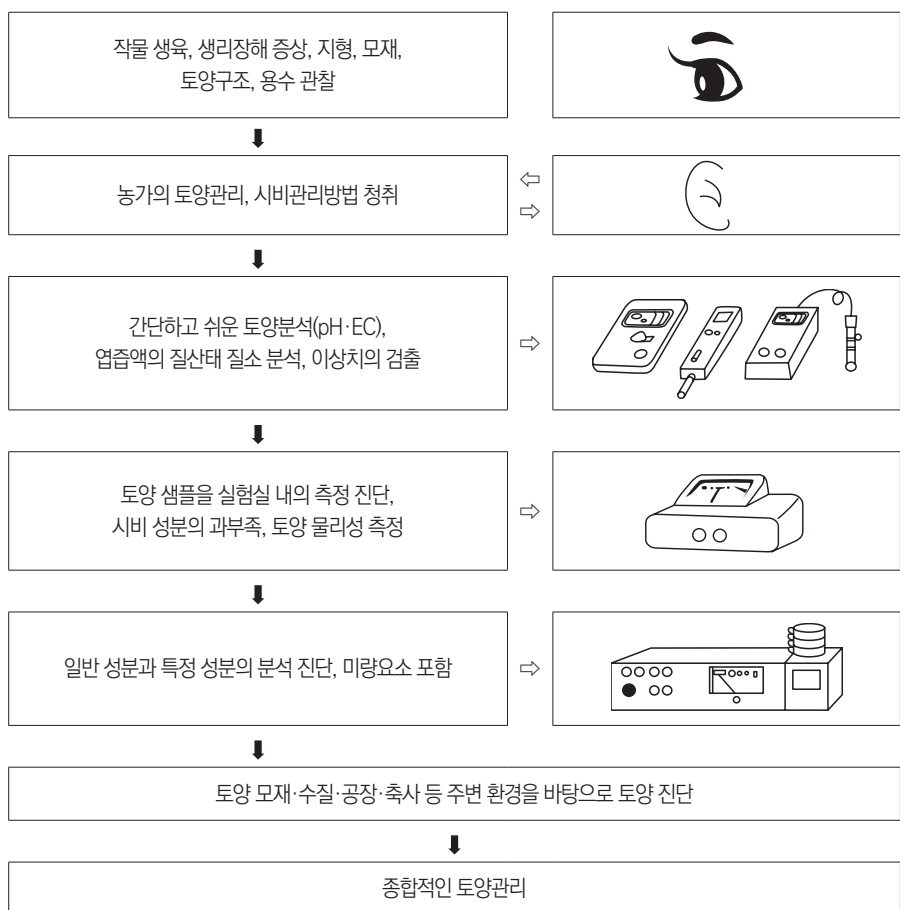
* 농촌진흥청 원예연구소, 2002

(다) 생물학적 요인

같은 작물을 연작하면 특정 미생물이 증가하고 단순화된다. 시설채소 재배지는 휴한기의 토양은 극단적으로 건조해지고 염류제거를 위하여 담수시킬 경우 과습 되어 미생물의 밸런스가 무너지게 된다. 미생물은 작용기작에 따라 타 생물체에 병을 유발하는 병원성 미생물, 유기물 부숙 등에 관여하는 부생성 미생물, 농업상 이익이 되는 역할을 하는 유용미생물 등으로 기능에 따라 분류하고 있다.

(2) 토양 진단

토양의 건전성은 작토의 깊이, 경도, 공극률 등의 물리적 성질, pH, EC, 양분의 과부족이나 균형 등의 화학적 성질, 유기물의 부식 정도나 여러 종류의 유용미생물의 활동 등의 생물적 성질에 좌우되어 이 성질들이 잘 조합된 토양을 만드는 것이 중요하다. 작물의 영양상태를 정확히 진단하여 안정생산, 증산, 고품질의 농산물 생산을 위하여 토양관리 대책을 마련하려면 토양 진단은 필수적이다. 토양은 변화가 둔하지만 장애증상이 나타나면 회복시키기 어렵기 때문에 미연에 방지하는 것이 중요하다. 그러기 위해서는 작물과 작물의 영양상태를 동시에 진단하는 종합적인 토양관리가 필요하다. 토양이나 작물의 진단은 사람의 건강진단과 닮은 부분이 있어 현장에 가까운 사람이 정보를 가장 많이 가지고 있다.



(그림 9-3) 토양 진단 순서도

(3) 연작장해 경감 기술

연작장해 극복을 위해서 현재 영농현장에서 중심으로 실시되고 있는 병해충 방제, 토양소독 등의 경감 기술은 연작장해 요인을 일시적으로 배제하는 의미에서 응급처리적인 방지 기술이다. 그러나 본래 연작장해는 합리적인 돌려짓기를 못 하거나, 양질의 유기물 투입 감소 등에 의한 지력 저하로부터 생기는 것이며 그 근본적인 해결을 위해서는 지력 유지 향상이 필요하다. 재배지의 지력 유지는 뿌리를 건전하게 하여 작물 생육을 안정시키고 수량과 품질 저하를 막을 수 있다.

(표 9-23) 지력 요인과 유지 대책

	지력 요인	지력 유지 대책				
화 학 성	1. 보비력	○	○	○	◎	균형 시비
	2. 지속적인 양분 공급	◎	○	○	◎	
	3. 토양반응, 산화 환원 전위, 염류 농도의 완충능	◎	◎	○	◎	완 효 성 비 료
	4. 독성 물질의 제거	○	○	◎	○	
물 리 성	1. 수분 공급능, 보수성, 배수성, 침투성	○	○	◎	◎	물관리 (담수·관수·배수)
	2. 통기성	○	○	◎	◎	
	3. 낮은 경도	◎	○	○	○	
	4. 내식성(바람이나 비에 대한 내성)	◎	◎	○	○	
생 물 성	1. 부생적 생물 활성 촉진 (유기물 분해나, 질소 고정 등을 촉진)	◎	◎	○	◎	◎ 효과가 높다 ○ 효과가 있다
	2. 기생적 생물 활성의 억제 (병원균, 해충의 활동을 억제한다)	○	◎	○	○	

(가) 토양 물리성 개량

토양은 보수성, 통기성이 좋아 뿌리의 발달이 건전하게 되는 조건이 바람직하다. 이런 조건들은 서로 관련성을 가지지만 농가 토양의 토성, 부식 함량 등을 충분히 고려하여 대책을 실시할 필요가 있다.

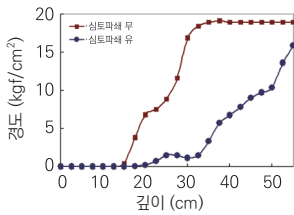
- 깊이갈이(심경) : 잦은 경운과 관수에 의하여 표토의 토양은 부드러지만 30~40cm 아래에는 토양 교질이 결합하여 딱딱한 층을 형성하게 된다. 이것은 물 빠짐과 통기성을 떨어뜨리고 양분이 표토에 집적되게 한다. 이에 대한 대책으로 작토층 확보를 위하여 심경을 한다. 암거배수나 배수로를 정비하면 크게 도움이 된다.

- 유기물 사용 : 전통적인 유기물인 볏짚과 퇴비 등 농사부산물들은 토양 물리성을 개선시킨다. 토양의 입단구조를 조장하여 보수성, 투수성, 통기성을 확보하기 위해서는 완전 숙성된 퇴비보다는 덜 숙성된 퇴비나 녹비를 뿌려주면 좋다.
- 배수 대책 : 토양의 배수 불량에 의한 산소 부족은 작물에 습해를 일으킨다. 과습 조건으로 유기물의 분해도 나쁘고, 환원성 유해물질이 발생하여 뿌리 생육을 나쁘게 한다. 뿌리의 건전성을 유지하기 위해서는 지하수위를 낮추는 것과 동시에 신속한 배수를 실시하는 것이 중요하다. 작물에 따라 뿌리 분포의 깊이와 내습성을 고려하여 암거배수나 펌프 등을 설치하여 지하수위를 낮출 필요가 있다. 그러나 암거배수나 펌프 설치의 비용이 많이 들기 때문에 지하수위를 낮출 수 없는 경우에는 이랑을 높게 하여 재배한다. 지표 배수는 명거배수로 설치하며, 배수 대책은 재배지의 입지 조건을 고려해야 한다.
- 경운 시 수분 조건 : 시설재배 연작지의 경우 일반적으로 사질토로 염분이 많으며 유기물이 적고 휴작기 동안 관수를 하지 않기 때문에 건조하므로 경운 작업 시 단립화되기 쉬워 통기성과 투수성이 악화된다. 관수하여 경운하되 점질토의 경우 수분이 많으면 경운이 힘들고 단립구조의 토괴가 형성되므로 주의하도록 한다.

(표 9-24) 작업기별 적정 수분 조건

작업기	작업 깊이(m)	주요 기능	적정 수분 조건
몰드보드 플라우(Moldboard Plow)	0.3~1.1	반전, 약간 혼합	가소성* 중 이상
디스크 플로(Disk Plow)	0.3~0.8	혼합, 약간 반전	"
슬립 플로(Slip Plow)	2.0	분쇄, 혼합	가소성 이하
치셀, 서브소일러, 리퍼 (Chisel, Subsoiler, Ripper)	0.9~2.0	분쇄, 약간 혼합	"
트렌칭(Trenching)	1.5	완전 혼합	가소성 중간
배리어 인스톨러(Barrier Installer)	0.6	비닐, 아스팔트막 설치	가소성 이상

* 토양을 쥐었을 경우 원래 형태로 돌아가지 않으려는 힘



심토파쇄 효과



고휴재배



배수로 정비

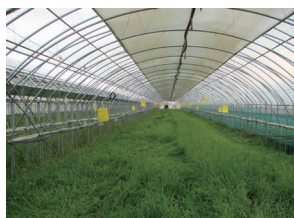
(그림 9-4) 심토파쇄 효과, 고휴재배, 배수로 정비

(나) 토양 화학성 개량

시설채소는 수량증대를 위하여 많은 비료를 줘서 재배하는 경우가 많지만 기준량을 웃도는 관습적인 화학 비료와 퇴비 사용은 염류집적이나 양분 불균형을 일으킨다. 이것은 여러 가지 생리장해나 품질을 저하시켜 결국에는 수량을 감소시킨다. 시설재배지의 경우는 양분의 용탈이 없어 노지와 비교하여 문제가 되기 쉽기 때문에 토양 중의 잔존량을 충분히 고려할 필요가 있다.

- 합리적인 시비 : 시설재배와 같은 염류집적지에서는 비료의 잔효성분 함량을 고려한 시비를 해야 한다. 재배 전에 토양에 남아 있는 비료성분 함량을 검정하여 그 함량에 따라 적정 시비설계를 세운다면 토양 내의 염류축적을 방지할 수 있으며, 또한 낭비적인 시비를 줄여 영농비를 절감하는 방편이기도 하다. 양분균형을 고려하여 토양에 남아 있는 비료의 양을 검정하여 시비하도록 한다.
- 제염작물에 의한 제염 : 하우스재배의 휴한기를 이용하여 옥수수나 같은 제염작물을 짧은 기간 재배하는 방법이다. 연구 결과에 의하면 시설재배지에서 토마토를 재배한 다음 7월 초에 옥수수를 심어 8월에 수확하였더니 제염효과가 가장 좋았다고 한다.
- 유기물 사용을 이용한 제염 : 토양에 유기물을 사용하고 적당한 온도와 수분이 있으면 토양 속의 미생물은 바로 활동하기 시작하며 유기물을 분해한다. 이때의 유기물 성분의 조성은 미생물체에서 합성된 것과 에너지로서 소비되는 것을 합하면 질소 1에 대한 탄소 25의 비율이 적당하다. 만약 이 비율보다 탄소가 많을 때는 부족한 질소를 토양에서 취하기 때문에 토양 속의 질소 농도가 떨어지며, 염류 농도와 관계가 깊은 질산태 질소의 함량을 현저히 감소시키게 된다.

- 환토, 심토 반전, 객토를 이용하여 토양 양분 농도 감소 : 토양의 염류는 표층에 많이 집적되어 있고 아래층은 적다. 따라서 표층의 흙을 새 흙으로 바꾸거나 아래층의 흙을 위로 올리는 심토 반전, 새 흙을 표토의 흙과 혼합하는 객토 등의 방법이 있다. 새 흙이 혼입될 때에는 작토의 비옥도가 낮아지므로 또다시 시비를 해야 한다. 4~5년 동안 비료를 계속 과용할 경우 다시 염류가 집적되게 되며, 많은 비용을 투입한 작업의 효과가 없어지고, 환경에 나쁜 영향을 끼치므로 가급적 지양해야 할 방법이다.
- 관개수를 이용한 제염 : 보비력이 낮은 모래땅은 염류가 적게 집적되어도 바로 염류장해가 발생하지만 담수하면 비교적 빨리 제염된다. 점토 함량이 높은 토양은 모래땅보다 염류집적이 느리고 담수하여도 제염효과가 느리다. 물을 쉽게 얻을 수 있는 지대에서는 관수 또는 담수 제염하는 것이 좋지만, 수분이 하층으로 잘 침투되지 않는 곳에서는 염류가 표층으로 다시 상승할 우려가 있으므로 사전에 배수시설을 하는 것이 좋다.
- 피복제거 : 여름에는 피복자재를 벗겨 강우에 노출시키면 염류 농도가 크게 감소된다.



피복재 제거



답전윤환



옥수수 재배

(그림 9-5) 피복재 제거, 답전윤환, 옥수수 재배

(다) 토양 생물성 개량

토양 중의 유기물을 분해하고 양분을 유효화 하는 토양 미생물상의 균형을 잡고, 토양 병해의 원인이 되는 사상균이나 세균을 억제하는 것이 필요하다. 그러기 위해서는 미생물의 먹이가 되는 유기물의 투입이나, 땅속의 공기층이나 수분을 적정하게 유지해 여러 종류의 미생물을 공존할 수 있는 환경을 만들어 주는 것이 중요하다.

- 유기물 사용 : 토양 병해충 방제를 위하여 실시하는 토양의 물리화학적 소독은 토양 미생물을 사멸시킬 수 있지만 유용미생물도 사멸되며 쉽게 재발되기도 한다. 그러므로 양질의 유기물을 사용하여 토양 물리화학을 개선하면 작물의 생육이 좋아져 토양 병해 발생에 대해 작물이 저항성을 가지게 된다. 건전한 토양은 유용미생물 등 미생물상을 다양하게 하여 병원균의 활동을 억제할 수 있다.
- 돌려짓기(윤작) : 윤작은 토양병해의 기본적인 궁극적인 방제수단이 된다. 윤작을 위한 작물의 종류나 재배기간은 병원균에 따라 다르므로 채소와 다양한 작물 조합을 이용하는 것을 권장한다.

chapter 10

병해충 예방과 방제

- 01 주요 병 발생생태와 방제
- 02 주요 해충 발생생태와 방제
- 03 바이러스병
- 04 농약안전사용
- 05 농약사용 시 주의사항

주요 병 발생생태와 방제

병해 발생은 병원균이 있어야 하고 작물의 감수성과 환경조건이 서로 맞아야 발생한다. 병원균은 곰팡이가 대부분이고 세균과 바이러스도 많다. 병원균이 곰팡이인 경우는 병든 식물체 잔재물이나 종자, 토양 등에 의해 1차 전염이 되고 다시 이슬, 비, 빗방울, 바람 등에 의해 2차 전염이 된다. 세균은 토양이나, 종자, 병든 식물체 잔재물에 남아 있다가 물, 토양곤충, 비바람 등에 의해 전염되며 바이러스는 종자, 잡초, 곤충, 토양에서 곤충 등에 접촉으로 전염된다. 작물의 병에 대한 감수성은 품종에 따라 다르다. 국내에서 주로 재배하고 있는 품종에는 겹무늬병, 잿빛곰팡이병, 잎마름역병 등에 저항성인 품종은 극히 적고 잎곰팡이병이나 꽃마름병, 시듦병에 대한 저항성의 차이는 품종에 따라 다르다. 병 발생은 환경조건에 따라 크게 영향을 받는다.

축성재배 작형이나 반축성재배 작형에서는 정식하면서부터 저온기를 지나며 정식 1개월 후부터는 관수, 시비 등을 실시하기 때문에 밤에는 습도가 높고 낮에는 일조 부족으로 작물이 연약하게 자라 잎곰팡이병, 잎마름역병, 잿빛곰팡이병, 시듦병 등 저온 다습 조건에서 발생하는 병들이 많다. 시설하우스 내부의 습도는 외부보다 항상 높고 낮과 밤의 온도차가 심하므로 이슬이 쉽게 맺히고 아침에 하우스 안을 들여다보면 안개 상태로 되어 있다. 이러한 시설 내의 다습 조건은 대부분 병원균의 발아와 침입에 좋은 조건을 제공한다. 병이 침입 증식하여 포자가 발

생하면 바람, 물방울 등에 의하여 급속히 확산된다. 또한 국제 간의 교역량 증대와 빈번한 왕래, 연작, 저온 다습한 환경, 외부로부터의 침입, 약제 내성 등과 소비자 들로부터 안전농산물에 대한 요구 증가 등 앞으로 피해가 확산될 것으로 예상된다. 이러한 병해를 방제하기 위한 방법으로 불량한 환경개선이나 저항성 품종 선택 등 경종적 방제와 환경보전을 위하여 안전하고 효과가 높은 농약 그리고 미생 물제 등을 이용하는 생물적 방제 등 종합적 방제가 필요하다.

(표 10-1) 토마토에서 나타나는 주요 병해

병명	학명	발병 부위
시들병	<i>Fusarium oxysporum</i>	뿌리, 줄기
풋마름병	<i>Ralstonia solanacearum</i>	뿌리, 줄기
잎마름역병	<i>Phytophthora infestans</i>	잎, 줄기, 열매
궤양병	<i>Clavibacter michiganensis</i>	잎, 엽병, 줄기
버티실리움시들병	<i>Verticillium dahliae</i>	줄기, 뿌리
균핵병	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	잎, 줄기, 과실
모자이크병	<i>Virus</i>	잎, 줄기, 열매
잎곰팡이병	<i>Fulvis filva</i>	잎
잿빛곰팡이병	<i>Botrytis solani</i>	잎, 줄기, 열매
겉무늬병	<i>Altanaria solani</i>	잎, 줄기
점무늬병	<i>Stemphylium lycopersici</i>	잎
흰가루병	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	잎

* 참고자료 : 한국식물병명목록, 1998

가. 잎곰팡이병(葉黴病)

(1) 병징과 진단

주로 잎에서 발생한다. 처음에는 잎의 표면에 담황색의 작은 반점이 발생하며 뒷면에 회갈색~녹갈색의 비로도 모양 곰팡이를 발생시킨다. 일반적으로 하위 잎에서 발생하여 차차 상위 잎으로 진전되며 심하면 잎 전체가 말라 죽는다.



(그림 10-1) 잎곰팡이병에 감염된 잎 표면과 잎 뒷면의 증상

(2) 발생생태

병원성 변이가 많고 병원균 발육적온이 20~25℃로 특히 습도가 90% 이상의 다습조건에서 발생이 많다. 병원균은 온실, 하우스 등의 각종 자재, 피해 잎, 종자에 부착하여 월동한다. 병이 발생되면 분생포자가 바람에 의해 병을 옮긴다. 분생포자는 저녁부터 아침 사이에 잎에 생긴 이슬에 의해 쉽게 발아하여 기공으로 침입한다. 하우스 내 온도가 22~24℃이며 밤과 낮의 온도차가 크면 발생이 심하고 특히 과습(90% 이상) 시 급속하게 발병한다. 밀식, 다량관수, 비질 등이 병의 진전을 조장한다.

(3) 방제법

품종에 따라 저항성 차이가 크게 나타나므로 저항성 품종을 선택하고 종자소독을 한다. 일반적으로 하우스모모타로나 방울토마토는 이병성이고 호용, 칸푸쿠, 마스카라, 가야찰, 모모타로요크, 로쿠산마루, 아폴로, 첼시미니 등은 저항성이다. 방제약제를 이용해 발병 초기부터 2~3회 살포한다. 과도한 관수나 밀식을 피하고 무엇보다도 충분히 환기를 시켜 다습하지 않도록 하는 것이 매우 중요하다. 헌 비닐이나 지주 등을 재사용할 때는 소독하여 사용한다. 질소질 비료 과용을 피하고 균형시비를 한다.

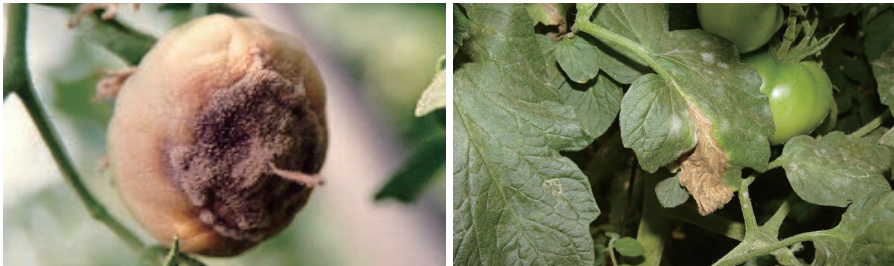
(표 10-2) 위궤양·궤양 등 등록약제

품목명	상표명	물 1말 (20L)당 사용량 (g, cc)	안전사용기준	
			시기 (수확 ~ 일 전)	횟수 (~회 이내)
디메토모르프.프로피네브 수화제	균자비			
만코제브 입상수화제	신기원, 다이센엠-45	40	7	3
메파니피림.마이클로뷰타닐 액상수화제	탐스론	20	3	3
이미녹타던트리스알베실레이트 액상수화제	탈렌트, 부티나	20	7	3
이미녹타던트리스알베실레이트, 폴리옥신비 수화제	적토마	10	7	4
이프로디온.티오파네이트메틸 수화제	다스린	40	3	3
이프로디온.프로피네브 수화제	신바람	40	3	3
카벤다질.가스가마이신 수화제	고추탄	20	2	3
트리플록시스트로빈 액상수화제	프린트	10	3	3
트리플루미졸 수화제	큰댁, 트리후민, 배못	6.7	2	5
트리플루미졸 유제	큰댁, 배목	10	2	5
트리플루미졸 혼연제	트리후민	50g/400m ²	2	5
티람 수화제	아띠	40	2	5
티오파네이트메틸 수화제	톱신엠, 치오톱, 동방지오판, 톱네이트엠, 아리지오판, 감탄, 슈퍼톱탄, 성보지오판, 지오판엠, 이비엠지이트, 삼공지오판	203	3	
펜뷰코나졸 수화제	홍이나	10	2	3
펜헥사미드.이미녹타던트리스알베실레이트 수화제	균모리	20	7	3
프로피네브 수화제	동방프로피,안트라콜, 영일프로피, 미성살균탄, 성보네	40	7	3
플루디옥소닐 액상수화제	사파이어	10	3	3
플루코코나졸 수화제	카스텔란	6.7	3	2
플루코코나졸 액상수화제	파리사드	20	5	4
황.티오파네이트메틸 액상수화제	바른길, 아싸유황	40	3	5

나. 잿빛곰팡이병(色灰黴病)

(1) 병징과 진단

잎, 줄기, 과실 등에 피해를 주고 있으나 일반토마토는 과실, 방울토마토에는 잎과 줄기에서 피해가 크다. 육묘기나 정식 직후의 잎, 줄기, 잎줄기(엽병)에 발생하며, 잎에는 갈색의 대형 원형 병반이 생기고 줄기나 엽병에도 암갈색의 원형 병반을 만들어 심하면 포기 전체가 말라 죽는다.



(그림 10-2) 잿빛곰팡이병 이병과와 잎에 나타난 증상

생육 후기에는 꽃받침 등을 갈변시켜 과정부(배꼽 부분) 등에 균이 부착되며 과일에 침입, 열매를 썩게 하고 떨어트린다. 잎에는 꽃잎이 떨어진 곳에 발생하고 줄기에는 잎을 제거하거나, 작업 중에 줄기에 상처가 나는 곳에 침입하여 발생하는 경우가 많다. 병이 발생한 부위에는 잿빛의 곰팡이가 많이 붙어 있어 다른 곰팡이병과 쉽게 구별이 가능하다.

(2) 발생생태

토마토 외에 오이, 가지, 피망, 딸기, 상추 등 각종 채소류와 과수, 화훼류까지 침해하는 다범성 병원균이다. 병원균은 이병식물체, 유기물에서도 부생적으로 번식하여 월동한 후 전염한다. 분생포자는 공기 중의 습도가 높을 때 형성하며 건조하고 바람이 불면 급속히 전염된다. 20℃ 전후의 기온이 계속되고 습도가 높을 때 발생이 심하므로 축성 및 반축성재배 시기인 12~5월에 주로 발생한다. 질소질 비료

를 과용하면 식물체가 연약하게 자라 견딤성이 약해 발생하기 쉽다. 잎숙기, 수확 등 작업을 할 때 상처를 통하여 침입하는 경우가 많다.

(3) 방제법

저온 다습이 되지 않도록 온도관리와 환기에 특히 유의하고 관수량을 되도록 줄이고 피해 열매, 잎, 줄기 등 전염원을 조기에 제거한다. 농약에 대한 내성이 발생하기 쉬우므로 방제 시 효과가 높은 약제라 해서 똑같은 약제를 여러 번 사용하게 되면 방제효과가 떨어지므로 2회 이상 살포하지 말고 반드시 교호살포를 해야 한다.

(표 10-3) 잣빛곰팡이병 등록약제

품목명	상표명	물 1말 (20L)당 사용량 (g, cc)	안전사용기준	
			시기 (수확~일전)	횟수 (~회 이내)
타오파네이트메틸 수화제	골자비	20	5	3
디클로플루아니드 과립혼연제	유파렌	200g/10a	2	3
디클로플루아니드 수화제	유파렌	40	2	5
메파니프림 수화제	팡파르	10	7	3
바실루스서브틸리스지비365 액상수화제	썰릿	67	-	-
카벤다짐.메파니피림 액상수화제	늘존	20	3	3
카벤다짐.폴리옥신디 수화제	차세대	20	2	5
클로로탈로닐.피리메타닐 액상수화제	탐실	20	3	3
테부코나졸.톨릴플루아니드 수화제	엄지	20	3	4
톨릴플루아니드 수화제	유파렌엠	40	3	4
펜헥사미드 수화제	텔도	20	7	3
폴리옥신비 수용제	너마니	4	2	3
프로사이미돈 과립혼연제	너도사, 스미렉스, 이비엠젯사이트	120g/10a	2	3
프로사이미돈 미분제	너도사, 스미렉스, 이비엠젯사이트	300g/10a	5	3
프로사이미돈 수화제	너도사, 스미렉스, 영일프로파, 팡이탄, 미성살균탄, 팡자비, 썰라코프로파	300g/10a	5	3
플루켄코나졸.피리메타닐 액상수화제	금모리	20	3	3

다. 겹무늬병(輪紋病)

(1) 병징과 진단

주로 잎에 발생하지만 심하면 줄기에도 발생한다. 잎에는 암갈색의 작은 반점이 생겨 차차 확대되어 5~10mm 크기로 되며 타원형~방추형의 갈색 동심운문을 형성한다. 병반 주변은 황색으로 변하며 다습 조건이 되면 곰팡이를 형성시킨다. 병반이 오래되면 회갈색~회자색으로 변하고 발생이 심하게 되면 잎이 말라 떨어진다. 줄기에도 병 무늬가 생기며 진전되면 줄기가 부러지거나 고사하게 된다.



(그림 10-3) 잎에 나타난 겹무늬병 증상

(2) 발생생태

병원균은 토마토, 가지, 고추, 감자 등의 피해식물에서 월동하여 전염원이 되고 종자 표면에 부착하여 종자전염도 한다. 고온 건조하고 관수량이 적을 때, 생육 후기에 비료가 부족할 때 많이 발생한다. 3~4월 환기 부족 시 시설 내 고온으로 발생이 심하다.

(표 10-4) 지역(충남) 및 시기별 검무늬병 조사 결과(이병주율, %)

지역 \ 시기	2월	3월	4월	5월
부여	8.6	24.8	25.8	26.6
공주	0.0	0.0	0.0	0.0
청양	0.0	0.0	17.5	23.5
평균	2.9	8.3	14.4	16.7
연동	0.0	0.0	5.9	5.8
단동	10.0	33.0	32.6	39.0

(3) 방제법

관수를 적절하게 하고 생육 후기에 비료가 부족하지 않도록 한다. 병든 부위는 일찍 제거하고 발생상습지에서는 돌려짓기를 하며, 온도가 상승하는 시기에는 환기를 철저히 시켜준다.

라. 흰가루병

(1) 병징과 진단

주로 잎에 나타나지만 심한 경우 엽병, 과경 등에도 나타난다. 토마토에 발생하는 흰가루병은 두 가지 균이 관여하고 있다고 알려져 있다. 한 가지 균은 잎 표면을 침해하고, 다른 한 가지 균은 잎 뒷면을 침해한다. 심한 경우 아래 잎이 누렇게 변하며 말라 죽는다.



(그림 10-4) 잎의 흰가루병 증상과 병이 심해 아래쪽 잎이 말라 죽은 모습

(2) 발생생태

흰가루병균은 활물기생균으로 죽은 조직체에서는 살 수가 없으나 주변에 다른 작물이 있는 경우 발생하기 쉽다. 하우스 안이 건조하고 온도가 20~25℃ 내외가 되면 많이 발생한다. 연중 발생하고 있으나 주로 3~6월과 9~10월에 많이 발생한다.

(3) 방제방법

하우스 안이 너무 건조하지 않도록 관리한다. 토마토에 등록약제가 없으므로 미생물제인 블루칩이나 과산화수소 등을 이용하여 발생 초기에 방제한다.

마. 잎마름역병(疫病)

(1) 병징과 진단

잎, 줄기, 과실 등에 발생한다. 처음 잎에는 불규칙 원형의 수침상 병반을 만들고 차차 확대되어 암갈색의 대형 병반이 된다. 습도가 높으면 병반 뒷면과 앞면에 하얀 곰팡이가 생기고 습도가 낮으면 차갈색으로 된다. 줄기나 엽병에도 흑갈색으로 변하며 잘 부러진다. 열매에도 침입하여 암갈색의 부정형 병반을 형성하며 쭉그러진다.



(그림 10-5) 잎마름역병의 줄기와 열매에 나타난 증상

(2) 발생생태

토마토, 감자 등의 이병식물체 내에서 월동하여 전염된다. 토양 내의 균사는 유주자낭을 만들어 1차적으로 전염하고 병반에 형성된 유주자낭에 의해 2차 전염한다. 축성 및 반축성재배 시 12~5월에 발생이 많다. 최근 몇 년 전부터 심하게 발생되고 묘에 의해 병을 옮기는 경우가 있다. 환기불량, 다량관수에 의해 심하게 발생한다. 특히 환기창 주변부터 발생하여 저온 다습 조건이 되면 2~3일 만에 전 재배지로 번지는 등 확산속도가 매우 빠르다.

(3) 방제법

질소질 비료가 과다하지 않도록 하고, 배수를 철저히 하여 습하지 않게 한다. 환기를 하고 특히 묘상에서 발생하지 않도록 유의한다. 주변 하우스에서 발생되었거나 감자 재배지가 있을 경우 사전에 예방을 철저히 해야 한다.

(표 10-5) 잎마름역병 등록약제

품목명	상표명	물 1말(20L) 당 사용량 (g, cc)	안전사용기준	
			시기 (수확~ 일 전)	횟수 (~회 이내)
디메토모르프, 만코제브 수화제	포룸만	40	3	4
디메토모르프, 피라클로스트보빈 입상수화제	캐스팅, 카브리오템	20	3	3
만디프로파미드 액상수화제	래버스	10	2	3
사이목사닐, 파목사돈 수화제	타노스	10	3	4
사이목사닐, 페나미돈 수화제	모아모아	20	2	4
에타복삼, 프로피네브 수화제	두아름	20	7	3
족사마이드 액상수화제	세이세이	20	7	3
클로로탈로닐, 만디프로파미드 액상수화제	래버스옴티	25	7	3
플로로탈로닐, 메타락실-엠 액상수화제	세이브, 폴리오골드	20	5	3
클로로탈로닐, 프로파모카브하이드로클로라이드 액상수화제	신세대	20	7	3
파목사돈, 족사마이드 입상수화제	노타치	20	2	3
플루오파콜라이드, 프로파모카브하이드로클로라이드 액상수화제	인피니트	10	3	3

바. 시듦병(萎凋病)

(1) 병징과 진단

생리형에 따라 발생시기와 증상이 다르다. Race 1과 2에 의한 시듦병은 토양온도가 약간 높을 때 발생하며, J3(일본 : 근부위조병, 유럽에서는 Fr로 표기)는 저온시에 발생한다. Race 1과 2의 병원균은 뿌리를 통해 침입하며 부분적인 갈변을 나타내고 도관을 통해 이동하여 아래 잎부터 누렇게 변하여 점차적으로 상위 잎으로 진전된다. 도관부를 잘라보면 윗부분까지 갈변되어 있는 것을 볼 수 있다. J3는 저온시에 발병하여 지체부의 일부가 흑갈색으로 부패하고 도관부의 갈변은 15~20cm 정도에 그치며 주로 뿌리를 부패시킨다. 이병식물체 증상으로 보면 다른 토양병해

와 비슷한 증상을 보이는 경우가 많으므로 전문가에게 문의를 해야 확실히 판단할 수 있다.



(그림 10-6) 시들병 발생 재배지와 도관부의 갈변 증상

(2) 발생생태

병원균은 이병식물체에 의해 흙속에 남아 있는 병원균에 의하여 병이 발생하는 대표적인 토양전염병으로 연작을 하면 밀도가 높아져 심하다. Race 1과 2는 약간 고온기에 발생하며, J3는 저온기에 발생하고 심하지 않은 포기는 고온기가 되면 회복하는 경우도 있다. 재배지 정식 후 토양의 건조 등으로 뿌리의 상처 등을 통하여 감염되는 경우가 많으므로 뿌리의 부패원인을 파악하는 것이 중요하다. 시들병균은 산성 토양에서 번식이 잘되므로 유기질 비료가 적거나 질소질 비료를 다량 사용하면 발생이 많다.

(표 10-6) 토마토 시들병에 감염된 식물체에서 분리한 시들병균(*Fusarium oxysporum*)의 분화형 레이스

분리 지역 ^z	분리율(%)				
	f.sp.lycopersici		f.sp.radicis-lycopersici	비병원성 균 주 ^y	기타 ^x
	Race1	Race2			
대구 달성	0.0	0.0	84.6	15.4	0.0
경주 안강	21.1	0.0	57.9	21.1	0.0
광주 평동	25.0	0.0	0.0	75.0	0.0
전남 담양	23.1	15.4	38.5	15.4	7.7
전남 보성	0.0	0.0	41.7	0.0	58.3
전북 익산	0.0	9.5	90.5	0.0	0.0
충남 부여	0.0	18.8	56.3	6.3	18.8
충북 청주	21.4	0.0	64.3	7.2	7.2
평균	11.3	5.5	54.2	17.6	11.5

* z : 각 지역별 10농가의 토마토 시들주에서 20균씩 선발, y : 병원균 발현이 약하거나 없음, x : 분화형 레이스 구분이 곤란한 반응

(3) 방제법

발생이 심한 재배지는 돌려짓기를 한다. 저항성 품종을 선택하거나 저항성 대목을 이용한 점목재배를 하면 어느 정도 예방할 수 있다. 태양열 및 밀기울 처리 등을 이용한 토양소독과 물 걸러 대기 등을 하여 사전에 예방한다. 산성 토양에서 피해가 크므로 석회 시용과 유기물을 시용한다. 미숙퇴비를 사용하지 말고 염류 농도가 높지 않게 한다.

(표 10-7) 접목재배 시 농가 재배지에서의 시듦병 발생

지역	대목 품종	이병주율(%)		
		2002년 11월 1일	2003년 1월 10일	2003년 2월 10일
홍성	파워킹	0	0	0
	청 고-J	0.8	3.3	13.3
	솔루션	0	0	0
	간바루네 3호	0	0	0
	헤루파-M	0	3.3	17.5
	무접목	4.2	10.8	25.08
보령	파워킹	0	0	0
	영무자	0	0	0
	솔루션	0	0	0
	마그네트	0	0	0
	헤루피-M	0	26.7	38.3
	무접목	19.4	27.4	43.6
부여	파워킹	0	0	0
	영무자	1.3	1.3	1.3
	솔루션	0	0	0
	마그네트	0	0	0
	헬파-M	0	6.8	17.6
	무접목	2.6	7.7	10.3

* 정식일 : 홍성-2002.9.10 보령-2002.10.1 부여-2002-10.4

사. 풋마름병(靑枯病)

(1) 병징과 진단

뿌리와 줄기를 침해한다. 처음에 선단의 잎이 낮에는 시들고 흐린 날이나 아침저녁으로는 회복되는 것이 반복되다가 5~7일 후에는 이병주 전체가 급속히 파란 상태로 시들어버린다.



(그림 10-7) 풋마름병 초기 증상과 심하게 발생한 재배지

발생 초기에는 시들병과 비슷하나 병의 진전속도, 도관부의 갈변, 뿌리의 부패 등에 의해 구분할 수 있다. 줄기를 절단해 보면 갈변 유무로 구분하기가 쉽다. 유백색의 세균액 분출 유무에 따라 진단이 가능하며 담배, 무, 참깨 등 많은 식물을 침해하는 다범성 세균이다.

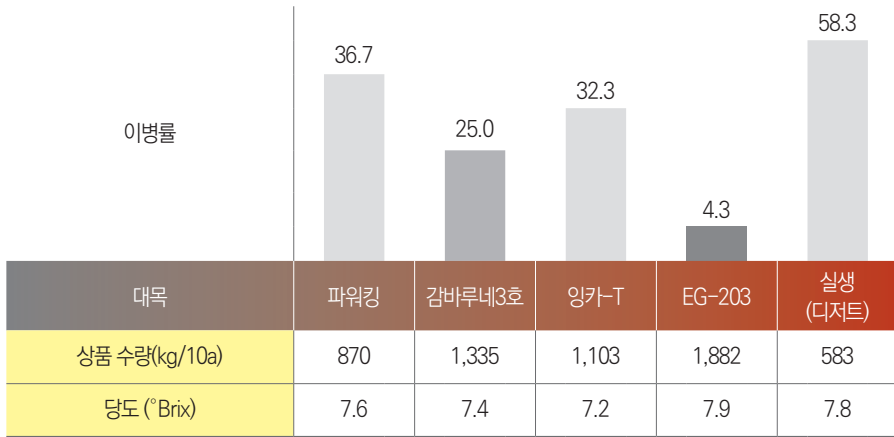
(2) 발생생태

토양 중에 2~3년간 생존하고 병든 식물체 속에서는 8년간 생존하는 경우도 있다. 균사의 생육적온은 25~30℃로, 저온기 때보다 6~10월 고온기 재배 시에 발생이 많다. 이병식물체 및 토양전염을 하는데, 병원균은 물에 의해 옮겨지고 뿌리의 상처를 통해 침입하므로 시들병과 같이 배수불량, 뿌리의 상처 및 선충의 발생 등에 따라 많이 발생한다. 온도가 높고 토양에 수분이 많을 때 발생이 심하다. 발생한 재배지에서 작업 시 사람의 손, 농기구 등에 의해 옮겨진다. 수해 등으로 재배지가 잠겼을 경우 확산속도가 매우 빨라 피해가 크다.

(3) 방제법

토양전염성 병으로 방제가 곤란하므로 병이 발생되지 않도록 토양소독과 저항성 대목을 이용한 접목재배가 효과적이다. 토양소독은 밀기울 및 태양열을 이용한 소독 방법 등이 있으며 물 걸러 대기도 효과가 있다. 심하게 발생한 재배지에서는 고추, 가지 등과 같은 가짓과가 아닌 작물과 돌려짓기를 실시하고 배수가 잘 되도록 관리하며 뿌리에 상처가 나지 않게 하는 것이 중요하다.

(표 10-8) 풋마름병방제를 위한 접목묘의 상품 수량 및 이병률(2003~2005)



* 파종일 : 2월 7일, 정식일 : 4월 7일, 수확기간 : 6월 8일~7월 23일

* 재식 거리 : 80×30cm

* 이병주 조사 : 정식 후 60일까지

* 접목 방법 : 맞접

* EG-203 하중 : 접수보다 3주 전

아. 궤양병

(1) 병징과 진단

궤양병 병원균은 토마토의 모든 조직을 침해한다. 아래 잎의 어린잎 끝에 마름 증상이 나타나고, 잎 표면에 작은 코르크형 더듬이 증상이 나타나며, 주위는 노랗게 변하고 잎은 뒤틀려 한쪽이 마름 증상을 일으킨다. 줄기와 엽병, 과병, 잎자루에는 갈색 줄무늬가 생기며 진전되면 쪼개진다. 과실은 발육이 늦고, 유관속과 주변 조직이 표백되어 새눈무늬 증상(처음에는 중앙부가 약간 솟아오른 흰점으로 나타나고 진전되면 갈색으로 변하며 흰색의 달무리로 싸인 증상)이 나타난다.

(2) 발생생태

국내에서는 1997년도에 처음 발생하였으나 심하지 않다가 2008년도에는 생리장해로 오인하기도 했다. 균이 과실 내로 침입해 종자의 유관속에 침입하기도 하고, 종자 표면에 부착하는 등 종자전염을 하고, 토양 내에 생존하여 토양전염을 한다. 작업 시 비바람이나 관수 등에 의하여 2차 감염된다. 한여름 고온 시에는 병진전이 적고 25~28℃에서 많이 발생한다.



(그림 10-8) 궤양병 발생 초기와 출기에 나타난 새눈무늬 증상

(3) 방제방법

종자전염을 하므로 무병종자를 사용하는 것이 중요하다. 자가 채종을 할 경우 종자를 53~55℃의 온탕에 20분간 침지하여 소독한다. 파종 전에 종자를 수산화동 1,000배 희석액에 30분~1시간 동안 침지하여 소독한다. 육묘용 상토, 지주 등 자재류의 소독과 순지르기 등 작업 시 감염을 방지하기 위해서 맑은 날 작업하고 이병주는 발견 즉시 뽑아 태운다. 매년 발생 시에는 가짓과가 아닌 작물과 돌려짓기를 한다. 재배지에 토마토 궤양병균이 있으면 토양전염원으로 작용하여 발병을 일으킬 수 있으므로 예방 차원에서 내병성 대목을 사용한 점목묘를 심는다.

자. 버티실리움시들병

(1) 병징과 진단

처음에는 아랫부분의 한쪽 작은 잎이 시들기 시작하여 병이 진전되면 점차 위쪽으로 진전하게 된다. 급성적으로 시들기보다는 정식 1개월 후부터 지상부로부터 병징이 나타나기 시작하여 수확이 종료될 때까지 만성적으로 발병이 계속되는 것이 특징이다. 병에 걸린 포기는 키가 작고 아래 잎이 조기에 말라 과실의 착과나 비대가 나빠지게 된다.

(2) 발생생태

병원균은 피해주 특히 피해 잎에 형성된 균핵으로 장기간 토양에 남아 있다가 토마토 뿌리 선단부나 상처를 통하여 침입한다. 발병적온은 25℃ 내외이다.

(3) 방제방법

저항성 품종이나 저항성 대목을 이용한 접목재배를 한다. 다른 작물과 돌려짓기를 하고, 시들병과 풋마름병과 같이 토양소독을 실시한다.

차. 세균점무늬병

(1) 병징과 진단

병 발생 초기에 잎에 담갈색~암갈색을 띤 작은 반점이 수침상으로 형성된다. 병반의 바깥쪽에 노란 테두리가 형성되기도 한다. 진전되면 반점이 점점 커지고 주변의 반점과 합쳐져서 커지기도 한다. 심한 경우 잎이 말라 죽으며 낙엽된다.

(2) 발생생태

시설에서는 다습한 환경조건에서 주로 발생한다. 주로 유묘의 잎에서 발생하는 경향이 있다. 병원균은 종자나 식물의 잔재물에서 살아남아 전염원이 되거나 물을 통해 주변으로 전파된다.

(3) 방제방법

건강한 종자와 유묘를 사용한다. 하우스 내부를 청결하게 관리하고 다습하지 않도록 통풍과 환기를 잘 시킨다.



(그림 10-9) 세균점무늬병 피해 식물체의 잎 반점 증상

주요 해충 발생생태와 방제

우리나라에서 토마토에 피해를 주고 있는 해충은 꽃노랑총채벌레, 대만총채벌레, 파총채벌레, 목화진딧물, 싸리수염진딧물, 복숭아혹진딧물, 온실가루이, 담배가루이, 큰28점박이무당벌레, 아메리카잎굴파리, 담배거세미나방, 왕담배나방, 파밤나방, 점박이응애, 뿌리혹선충 등이 있다. 토마토 해충의 발생량과 피해 정도는 재배 지역이나 작형에 따라 차이가 있으나 반드시 방제해야 할 정도로 광범위하게 문제가 되는 해충은 온실가루이, 담배가루이, 아메리카잎굴파리, 꽃노랑총채벌레, 뿌리혹선충, 담배거세미나방 등이다. 현재 토마토 재배농가에서는 주로 유기합성 살충제를 이용하여 해충을 방제하고 있으며 일부 농가에서는 해충의 발생 여부와 관계없이 주기적으로 약제를 살포하고 있다. 그러나 이와 같은 해충방제 방법은 경영비의 상승, 수확 과실의 농약잔류, 농업생태계의 오염 등과 같은 많은 부작용을 초래하고 있다. 뿐만 아니라 총채벌레류, 가루이류 등과 같이 발육기간이 짧고 발생횟수가 많은 해충에 약제 저항성을 유발시켜 방제를 더욱 어렵게 하고 있다. 그러므로 농약의 부작용을 해소하고 소비자의 건강에 보다 안전한 과실을 생산하기 위해서는 해충의 발생생태를 근거로 등록약제를 적기에 살포하여 방제효과를 높이는 동시에 약제 사용횟수도 줄여야 한다. 토마토의 경우에는 과실에 직접 피해를 주는 해충의 종류가 다른 작물에 비해 상대적으로 적고, 주요 해충을 방제하는 데 효과적인 천적들이 개발되어 시판되고 있어 천적을 이용한 생물

적 방제의 성공 가능성이 상당히 높다. 본 장에서는 토마토 주요 해충인 온실가루이, 담배가루이, 아메리카잎굴파리, 꽃노랑총채벌레, 뿌리혹선충, 담배거세미나방의 발생생태와 방제방법에 대해 설명하고자 한다.

가. 온실가루이

학명 : *Trialeurodes vaporariorum* (Westwood), 영명 : Greenhouse Whitefly

(1) 기주범위

토마토, 수박, 참외, 멜론, 오이, 호박, 상추, 가지, 감자, 장미, 국화, 안개초, 거베라 등

(2) 형태

성충의 크기는 1.5mm 정도이며 몸 색은 옅은 황색이지만 몸 표면이 밀가루 모양의 흰 왁스가루로 덮여 있어 흰색을 띤다. 알은 포탄 모양으로 길이가 0.2mm이며 알 자루가 잎의 조직 내에 삽입되어 잎 표면에 수직으로 서 있다. 산란 직후에는 알 색깔이 흰색이나 옅은 황색이지만 부화가 가까워지면 검푸른색으로 바뀐다. 약충은 흰색 또는 옅은 황색이며 1령충은 이동이 가능하나 2령 이후는 이동하지 않고 고착생활을 한다. 번데기는 타원형이며 등 위에 가시 모양의 왁스돌기가 있고 크기는 0.7~0.8mm 정도이다. 처음에는 편평하나 성충이 될 시기가 가까워지면 두꺼워진다.

(3) 피해증상

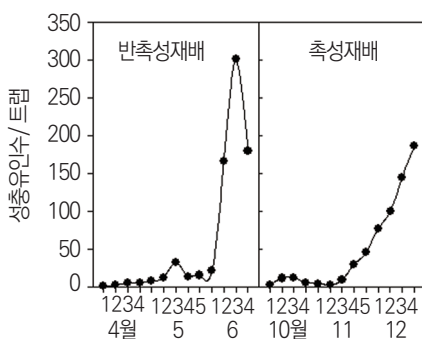
약충과 성충이 토마토의 즙액을 빨아먹어 잎과 새순의 생장이 저해되거나 퇴색되며 발생이 많을 경우 시늬가 나타나고 심하면 말라 죽는다. 배설물인 감로가 분비된 곳에 그을음병이 발생하여 광합성 능력을 감소시키고 과실을 오염시켜 상품성을 저하시킨다. 대발생한 경우에는 흰색의 작은 성충이 많이 날아다니기 때문에 다른 작업을 하는 데에도 큰 불편을 준다.

(4) 발생생태

성충은 토마토의 선단부에 있는 어린잎과 신초를 선호하여 주로 이곳에서 흡즙하고 알을 낳는다. 알에서 갓 깨어난 1령 약충은 이동하다가 적당한 장소를 찾으면 침 모양의 입을 식물체에 꽂아 흡즙하며 2령 이후에는 다리가 퇴화하여 고착생활을 시작한다. 약충은 3번 탈피한 후에 번데기가 된다. 알 기간은 4~8일이며 알에서 성충까지 약 3~4주가 소요된다. 성충의 수명은 17~30일이고 암컷 한 마리의 산란 수는 100개 정도이다. 토마토 온실 내에서는 연중 발생이 가능하며 다른 해충과 달리 겨울철에도 발생밀도가 높다.



(그림 10-10) 온실가루이 성충



(그림 10-11) 온실가루이 발생소장

(5) 방제

(가) 화학적 방제

온실가루이 노숙약충과 번데기 단계에서는 방제효과가 낮으므로 노란색 끈끈이트랩을 설치하여 성충의 발생이 확인되면 조기에 등록약제를 살포하여 피해 확산을 미리 방지하는 것이 바람직하다. 겨울철에도 시설 내에서 방제하지 않으면 많은 피해를 유발하기 때문에 세심한 주의가 필요하다. 봄과 가을에 시설하우스 외부로부터 성충이 침입하여 피해를 주기 때문에 측창, 천장, 출입구에 방충망을 설치하고, 시설하우스 내부로 침입한 개체들은 등록약제를 사용하여 방

제한다. 등록약제는 유효성분, 계통, 작용기작이 서로 다른 약제를 번갈아가며 살포하는 것이 약제 저항성도 줄이고 방제효과도 높일 수 있다.

(나) 생물적 방제

온실가루이좀벌(*Encarsia formosa*)은 성충의 크기는 0.6mm 정도로, 머리는 검고 가슴과 배는 노란색이며 수컷은 암컷보다 약간 크고 체색은 모두 검은색이다. 온실가루이 3령과 4령 유충에 주로 산란하여 온실가루이를 죽인다. 23℃에서 좀벌에 기생된 온실가루이 유충은 10일이 지나면 검은색으로 변하는데, 이때 기주 내에 있는 온실가루이좀벌은 유충상태이다. 온실가루이 유충이 검은색으로 변한 후 10~11일이 지나면(기생당한 지 21일 후) 온실가루이좀벌은 성충이 된다. 온실가루이좀벌은 짝짓기를 하지 않아도 암컷을 낳는 처녀생식을 한다. 암컷은 가장 좋은 조건에서 약 300개의 알을 낳고, 매일 10~15개의 알을 낳는다. 생존에 적합한 환경은 온도 18~27℃, 습도 50~80% 정도이다. 성충의 수명은 온도가 증가함에 따라 줄어드는데 30℃에서는 며칠밖에 살지 못한다. 온실가루이좀벌의 행동반경은 10~20m 정도로 한곳에서 알을 낳기 시작하면 그곳에 있는 모든 기주에 알을 낳은 뒤에 새로운 장소를 찾아 이동한다. 온실가루이가 많이 발생할 경우 온실가루이가 분비하는 끈적끈적한 감로로 인해 온실가루이좀벌의 행동에 방해를 받아 방제효율이 떨어진다. 온실가루이좀벌은 낮은 온도에서 활동력이 떨어지며, 18℃ 이하에서는 날지 못하고 걷기만 하기 때문에 이동에 시간이 더 걸리고, 기생률은 현저히 낮아진다. 겨울에 18℃ 이하로 낮추는 시설조건에서는 온실가루이좀벌의 효과를 기대하기 어렵다.

온실가루이좀벌의 이용 방법은 황색점착트랩을 200평당 5~10개를 설치하고, 트랩에 온실가루이가 발견되면 온실가루이좀벌을 m² 당 5마리씩 1주 간격으로 4주 이상 연속 방사해야 한다. 좀벌 방사 2주 후부터 온실가루이좀벌이 기생하여 검은색으로 변한 온실가루이의 죽은 유충(머미)이 생겼는지 확인한다. 검은색으로 변한 머미의 주내 분포는 하위 엽에서 가장 먼저 생기고 점차 상위 엽에서 생긴다.



(그림 10-12) 온실가루이좀벌 성충과 온실가루이좀벌에 기생된 머미(검은색)

나. 담배가루이

학명 : *Bemisia tabaci* (Gennadius), 영명 : Tobacco Whitefly

(1) 기주범위

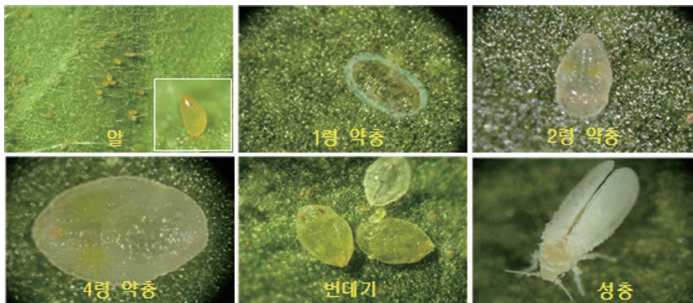
지금까지 전 세계적으로 알려진 기주식물로는 농작물, 잡초 등에서 600종 이상이 기록되어 있다. 전작, 특용작물 중에는 콩, 팥, 옥수수, 강낭콩, 고구마, 목화, 담배 등이, 채소류 중에는 토마토, 가지, 고추, 피망, 오이, 수박, 상추, 무, 양배추 등이, 화훼류 중에는 장미, 튜립, 국화, 포인세티아, 베고니아 등이 알려져 있다.

(표 10-9) 담배가루이가 발생한 온실작물 및 잡초

구분	종명
시설작물	고추, 착색단고추, 토마토, 참외, 오이, 메론, 수박
잡초	개망초, 겹달맞이꽃, 계요등, 달맞이꽃, 모시풀, 미국나팔꽃, 속속이풀, 쇠별꽃, 쑥, 애기나팔꽃, 여뀌바늘, 큰개불알풀, 큰도꼬마리, 큰망초, 환삼덩굴, 깨풀, 갯, 소리쟁이, 국화, 가지, 고구마, 들깨, 콩, 해바라기, 호박

(2) 형태

담배가루이의 4령 약충은 몸이 투명한 백색을 띠고, 몸의 길이는 0.8~1.0mm 정도이다. 4령 중령약충은 노란색을 띠게 되며 눈 주위가 붉어지는 특징을 가지고 있다. 성충은 체장이 0.8~1.2mm 정도이며 체색은 짙은 황색이다. 앞에 앉아 있을 때는 날개를 편 선이 앞과 45°의 각도를 이룬다. 알은 약간 노란색을 띠며 긴 타원형으로 한쪽 끝에 달려 있는 알자루가 엽육 내에 삽입되어 고정한다. 약충은 2령부터 고착상태에서 수액을 흡즙하며 감로를 배설하고 4령 3일째부터는 눈 주위가 붉어지면서 충체가 짙은 노란색을 띤다.



(그림 10-13) 담배가루이 발육단계 모습

(3) 피해증상

담배가루이의 피해는 성충 및 유충이 잎 뒷면에 기생하여 식물체의 즙액 흡즙으로 작물 생육억제, 잎의 퇴색위축 및 낙엽, 수량 감소 등의 피해를 주며, 과실은 착색이 불규칙하게 된다. 약충이 배설하는 감로는 식물에 그을음병을 유발시킬 뿐만 아니라 정상적인 광합성을 저해하여 과실의 수량에도 영향을 준다. 다발생 시 벌레에서 배출되는 배설물로 인해 그을음병이 발생하여 상품가치를 저하시키며, 2차적으로 토마토 황화위축병, 담배잎말림병, 토란잎말림병 등 60여 종의 바이러스병을 매개하는 것으로 알려져 있다.

(4) 발생생태

각태 모두 기주식물의 잎 뒷면에 기생하며, 암컷 성충의 수명은 작물에 따라 10~24일 정도로 식물의 어린잎에 66~224개 정도의 알을 산란한다. 알에서 부화한 유충은 식물체에서 이동, 분산하여 한곳에서 고착생활을 한다. 1세대 기간은 27℃에서 3주 정도, 8℃ 이하에서는 생장이 정지되며, 야외에서는 연간 3~4세대, 시설 내에서는 10세대 이상 발생이 가능한 것으로 보고되어 있다. 담배가루이는 온실가루이보다 높은 온도를 좋아하며, 산란습성으로 온실가루이는 작물 상단 어린잎에 알을 낳으나 담배가루이는 작물 위아래 구별 없이 작물전체 잎 뒷면에 산란한다. 따라서 작물 한 잎에서 알부터 번데기까지 함께 관찰되기도 한다.

(표 10-10) 온실가루이와 담배가루이의 차이점 비교

구분	온실가루이	담배가루이
좋아하는 온도	20~25℃	25~30℃
수명	고온에서 수명이 짧다.	고온에서 온실가루이보다 길다.
성충의 분산 정도	작물 상단 어린잎에 집중적으로 모여 있음	작물 위아래 전체 분산
피해	흡즙과 감로로 생산량 감소 및 미관상 피해 일으킴	·흡즙과 감로로 생산량 감소 및 미관상 피해 큼 ·발생밀도가 낮아도 병징을 유발시켜 작물의 생리적 변화를 초래
살충제 저항성 정도	저항성이 담배가루이에 비해 낮다.	매우 높다.

(5) 방제

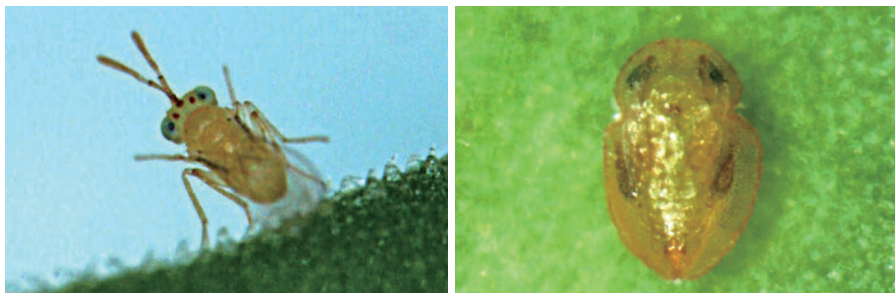
(가) 화학적 방제

담배가루이 방제전략으로 육묘장 관리 등을 통하여 시설 내로 작물을 처음 들여 올 때부터 해충을 철저히 제거하고 측창, 통풍구, 출입구에 비닐하우스용 방충망(16~17메시)을 설치함으로써 외부로부터의 유입을 차단한다. 등록약제를 살포할 때는 잎 뒷면에 약액이 흠뻑 젖게 살포하는 것이 중요하다. 유효성분, 계통, 작

용기작이 서로 다른 약제를 번갈아가며 농약안전사용기준에 따라 살포하면 효과적이다.

(나) 생물적 방제

- 황온좀벌(*Eretmocerus erimicus*) : 황온좀벌은 성충의 크기가 1mm 내외이며, 몸 색은 밝은 노란색을 띤다. 좋아하는 온도는 25~30℃이고, 습도는 60~80% 정도이다. 알에서 성충이 되기까지의 기간은 25℃에서 19일 정도이며, 성충은 우화 후 5일 정도밖에 생존하지 못한다. 성충은 하루에 14~17개 정도를 산란하며, 일생 약 50~200개를 산란한다. 산란을 선호하는 담배가루이 약충의 영기는 2~3령충이다. 성충이 교미를 할 경우 60% 정도는 암컷이 되지만, 교미를 하지 않으면 수컷만 낳기 때문에 온실가루이좀벌보다 번식력이 떨어진다. 30℃ 이상의 높은 온도에서도 활동이 가능하고, 온실가루이와 담배가루이 모두에 기생할 수 있다. 황온좀벌에 기생된 담배가루이와 온실가루이의 죽은 유충(머미)은 검은색으로 변하지 않기 때문에 육안으로 기생 여부를 판단하기가 어렵다. 황온좀벌의 방사량은 온실가루이좀벌보다 20~30% 더 방사해야 한다. 발생 초기에는 발생지점 위주로 소량 방사하고, 담배가루이 발생이 증가하면 황온좀벌의 방사량도 증가시켜야 한다. 황온좀벌에 기생된 머미는 주로 중하엽 부위에 많이 분포한다.



(그림 10-14) 황온좀벌 성충과 황온좀벌에 기생된 머미

• 담배장님노린재(*Nesidiocoris tenuis*): 성충의 몸길이는 4mm 내외로 몸은 가늘고 녹색을 띠며 날개에는 갈색의 무늬가 있다. 산란 수는 25℃에서 약 80개, 수명은 35일 정도로 긴 편이다. 알은 식물의 조직 속에 산란하기 때문에 육안으로 관찰하기 어렵다. 25℃ 조건에서 알부터 성충까지의 발육기간은 평균 21.5일이다. 성충은 하루에 알 30~40개, 약충 15~20마리, 성충 2~5마리를 포식한다. 담배장님노린재는 담배가루이뿐만 아니라 잎응애, 진딧물, 총채벌레, 나방의 유충과 알 등을 포식하는 광식성 천적으로 해충을 포식하기도 하지만 식물도 가해하기 때문에 이용 시 주의가 필요하다. 토마토에서 포식할 해충이 없고 밀도가 높아지면 토마토 신초 부위나 줄기를 가해하여 작업 중에 가지가 쉽게 부러지고, 새잎의 생장을 억제한다. 따라서 토마토 신초 부위에 3~4마리의 담배장님노린재가 보이면 약제를 살포하여 밀도를 줄여야 한다. 담배장님노린재는 참깨의 주요 해충이므로 토마토 재배지 주변에 참깨 재배지가 있으면 피해를 받을 수 있으므로 주의해야 한다.



(그림 10-15) 담배장님노린재 성충과 담배장님노린재 피해증상

다. 아메리카잎굴파리

학명 : *liriomyza trifolii* (Burgess), 영명 : American Serpentine Leafminer

(1) 기주범위

토마토, 수박, 참외, 멜론, 오이, 호박, 배추, 무, 감자, 고추, 가지, 상추, 쑥갓, 셀러리, 당근, 시금치, 국화, 카네이션, 안개초, 거베라 등

(2) 형태

발육단계는 성충, 알, 유충, 번데기로 구분된다. 성충은 몸길이가 2mm 내외이며 머리, 가슴, 다리는 황색이고 나머지 부분은 검은색으로 광택이 있다. 알은 크기가 0.1~0.2mm로 매우 작고 식물체 조직 속에 있기 때문에 거의 육안으로 확인할 수 없다. 어린 유충의 크기는 0.4mm 정도이나 다 자라게 되면 2mm에 이르며 몸 색깔은 황색 내지 담황색이다. 번데기는 처음에 황갈색에서 점차 갈색으로 변한다.

(3) 피해증상

유충이 토마토 잎 속에서 굴을 파고 다니면서 가해하기 때문에 광합성 능력을 떨어뜨린다. 피해가 심한 경우에는 조기낙엽을 유발하기 때문에 과실의 착색에도 나쁜 영향을 준다. 성충이 잎에 구멍을 뚫고 흡즙하거나 산란관으로 구멍을 뚫기 때문에 잎 표면에 흰색의 작은 반점들이 많이 생긴다.

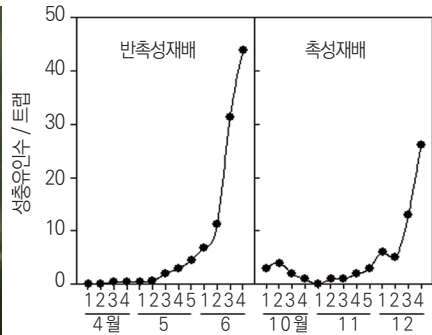
(4) 발생생태

번데기로 월동하며 노지에서는 주로 4~11월에 발생한다. 토마토 온실 내에서는 연중 발생이 가능하며 겨울철에도 발생밀도가 상당히 높다. 발육기간이 매우 짧아 25℃ 조건에서 알 기간은 2~3일, 유충 기간은 4~5일, 번데기 기간은 9~10일로 알에서 성충까지 기간이 20일 이내이다. 성충 수명은 15일 정도이며 산란 수는

100개 정도이다.



(그림 10-16) 아메리카잎굴파리 피해



(그림 10-17) 아메리카잎굴파리 발생소장

(5) 방제

(가) 화학적 방제

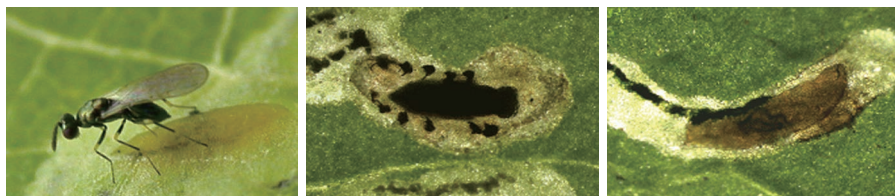
창문이나 출입구 등에 방충망을 설치하여 성충의 침입을 차단해야 하며 피해를 입은 묘는 정식하지 않도록 한다. 재배기간 중에는 노란색 끈끈이트랩을 설치하여 성충의 발생이 확인되면 초기에 등록약제를 살포해야 한다. 이미 발생밀도가 높아진 경우에는 등록약제를 살포하더라도 피해 잎속의 유충이나 토양 위의 번데기를 동시에 방제하기가 어렵기 때문에 5~7일 간격으로 2~3회에 걸쳐 지상부 식물체와 지제부 토양에 골고루 살포해야 방제효과를 높일 수 있다. 등록약제는 저항성을 줄일 수 있도록 유효성분, 계통, 작용기작이 서로 다른 약제를 번갈아 가며 사용한다.

(나) 생물적 방제

현재 상업적으로 판매되고 있는 잎굴파리 천적은 외부 기생봉인 굴파리좀벌 (*Diglyphus isaea*)과 내부 기생봉인 굴파리고치벌 (*Dacnusa sibirica*)이 있다. 굴파리좀벌과 굴파리고치벌의 기생특성은 대조적이다. 굴파리좀벌은 암컷이 잎굴

파리 유충을 즉시 죽이거나 영구 마비시키고 그 주위에 산란하는 반면, 굴파리고 치별 암컷은 잎굴파리 유충의 몸속에 산란하고, 그 속에서 기생하여 자라다가 잎굴파리가 번데기가 되면 잎굴파리를 죽인다. 굴파리좀벌은 주로 잎굴파리 3령 유충에 산란을 하지만, 굴파리고치별은 잎굴파리 1~2령 유충에 산란한다. 굴파리좀벌은 25℃에서 알부터 성충까지 9.1일, 성충 수명은 25.1일이다. 굴파리좀벌은 잎굴파리 유충을 산란과 체액섭식으로 죽이는데 산란 300개, 체액섭식 600마리로 총 900여 마리의 잎굴파리 유충을 죽인다.

굴파리좀벌의 적정 방사량은 잎굴파리와 굴파리좀벌과의 상대비율(기주/기생좀벌)에 의해서 결정된다. 잎굴파리의 밀도가 낮을 때 기생벌을 방사하면 비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라 방제효과도 높아진다. 아메리카잎굴파리 유충이 드문 드문 보일 경우에는 m^2 당 1마리를 3회 이상 방사한다. 굴파리좀벌은 35℃ 이상의 고온에서 성충의 수명이 짧고 산란 수가 급격히 줄어들며 유충의 발육도 억제된다. 반대로 저온기에는 굴파리좀벌의 산란 수와 활동력이 낮고, 성충의 탐색능력도 저하된다. 굴파리좀벌을 시설토마토의 봄, 여름, 가을 작형별로 방사하여 점유율을 조사한 결과, 각각 88.9%, 13.8%, 83.4%로 여름 작형(6~10월)에서 밀도가 낮고 봄과 가을 작형에서 높았다. 여름 작형에서 굴파리좀벌의 밀도는 낮았지만, 외부에서 자생천적의 유입량이 많아 방제효과는 높았다. 잎굴파리 천적 방사 후 약 1주일 간격으로 해충 기생 여부를 조사해야 한다. 잎굴파리가 먹은 잎을 잘라 햇빛 쪽을 향하여 보면 검은색이나 연한 초록색의 작은 못 같은 형태의 기생봉 번데기를 볼 수 있다(그림 10-18). 잎굴파리 유충이 검게 변하고 체액이 없으면 기생봉에 의해 섭식된 것이며, 살아 있는 잎굴파리는 체내 내장에 검은색의 음식물이 보이고 확대경으로 보면 먹이를 섭식하는 입의 움직임이 보인다. 잎의 갱도 속에 아무런 물체가 없으면 잎굴파리가 번데기가 되어 탈출한 것이다. 이러한 형태적 구분으로 기생봉에 의한 기생률을 조사하여 천적의 추가 방사 여부를 결정해야 한다.



(그림 10-18) 굴파리좀벌 성충(왼쪽), 번데기(가운데) 및 체액섭식(오른쪽)

라. 꽃노랑총채벌레

학명 : *Frankliniella occidentalis* (Pergande), 영명 : Western Flower Thrips

(1) 기주범위

토마토, 수박, 참외, 멜론, 오이, 호박, 파, 마늘, 무, 배추, 감자, 고추, 가지, 상추, 쪽갓, 딸기, 장미, 선인장, 국화, 카네이션, 안개초, 거베라, 나리 등

(2) 형태

발육단계는 성충, 알, 유충, 번데기로 구분된다. 성충은 크기가 1~2mm 정도로 작고 담황색이나 연한 갈색을 띤다. 성충은 2쌍의 날개를 가지고 있는데, 막대기 모양의 기다란 날개에 긴 털이 규칙적으로 붙어 있는 독특한 모양을 하고 있다. 알은 크기가 0.1~0.4mm로 매우 작고 길쭉한 콩팥 모양이며 식물체 조직 속에 있기 때문에 거의 육안으로 확인할 수 없다. 산란 직후에는 투명한 백색을 띠고 있다가 부화시기가 가까워지면 노란색으로 변한다. 유충의 크기는 0.3~1.3mm 정도이며 부화 직후에는 유백색이지만 점차 노란색으로 변한다. 매우 짧은 더듬이를 가지고 있으며 날개가 없다는 점을 제외하고는 성충의 모습과 비슷하다. 번데기는 유충과 성충의 중간 형태로 색깔은 유충보다 약간 진하며 짧은 더듬이를 가지고 있다. 번데기가 되면서 날개돌기가 생기지만 날지는 못하며 주로 땅속에 있기 때문에 눈에 쉽게 띄지 않는다.

(3) 피해증상

약충과 성충이 구기(입)로 토마토의 잎과 과실을 뚫어 흘러나오는 세포 내용물을 빨아먹는다. 잎에 피해를 받게 되면 은백색의 작은 반점들이 생기거나 피해부위가 갈변되는데, 어린잎의 경우에는 심하게 위축되어 기형이 된다. 꽃에서는 얼룩반점이 생겨 변색되거나 불임이 되며 심하면 꽃이 떨어진다. 과실에 피해를 받게 되면 껍질에 반점이 생기거나 코르크화되고 전체가 기형이 되기도 한다. 이 해충

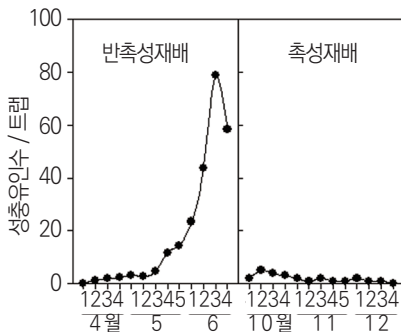
은 토마토반점위조바이러스(TSWV)를 매개하는 전염원이기 때문에 각별한 주의가 필요하다.

(4) 발생생태

암컷 성충은 복부 끝에 위치한 산란관으로 토마토의 꽃, 잎, 줄기, 열매 등을 찢고 그 속에 알을 하나씩 낳는다. 알에서 부화한 유충은 식물체 조직에서 세포의 내용물을 빨아먹다가 다 자라게 되면 땅으로 떨어져 수 cm 깊이로 굴을 파고 내려가 번데기가 된다. 번데기는 땅속에서 거의 활동하지 않으며 먹지 않고 생활한다. 땅속의 번데기는 탈피하여 성충이 된 후 지상부로 이동하여 식물체를 가해한다. 고온조건(30℃)에서 알 기간은 4일, 유충 기간은 4~5일, 용 기간은 3~4일 정도로 알에서 성충이 되기까지 약 12일이 소요되며 성충 수명은 28일 정도이다. 보통 한 마리 암컷이 20~170개의 알을 낳는다. 고온 건조한 시기에 번식속도가 빠르기 때문에 늦은 봄과 여름에 발생이 많으며 온실에서는 겨울에도 발생하나 밀도는 매우 낮다.



(그림 10-19) 꽃노랑총채벌레 성충



(그림 10-20) 꽃노랑총채벌레 발생소장

(5) 방제

파란색 끈끈이트랩을 설치하거나 흰색 종이를 잎이나 꽃 아래에 두고 잎과 꽃을 두드려 관찰하는 타락법 혹은 육안이나 확대경으로 잎이나 꽃 속을 잘 관찰하여

발생이 확인되면 조기에 등록약제를 살포해야 한다. 이미 발생밀도가 높아진 경우에는 등록약제를 살포하더라도 식물체 조직 속의 알과 토양 속의 번데기를 동시에 방제하기가 어렵기 때문에 5~7일 간격으로 2~3회에 걸쳐 지상부 식물체와 지제부 토양에 골고루 살포해야 방제효과를 높일 수 있다. 모든 등록약제는 농약안전사용기준에 따라 사용해야 하며 저항성을 줄일 수 있도록 유효성분, 계통, 작용기작이 서로 다른 약제를 번갈아 가며 사용한다.

마. 고구마뿌리혹선충

학명 : *Meloidogyne incognita*, 영명 : Southern Root-knot Nematode

(1) 기주범위

토마토, 수박, 참외, 멜론, 고추, 상추, 셀러리, 당근, 딸기 등

(2) 형태

알에서 부화한 유충은 실처럼 길쭉하며 머리에 구침이 있다. 유충 초기에는 주머니 모양이었다가 점차 서양배와 같은 모양(오뎅이 모양)으로 성장한다. 성충은 암컷과 수컷 모양이 상당히 다르다. 암컷은 앞부분이 크게 부푼 서양배 모양으로 몸길이는 400~850um이며 수컷은 길쭉한 실 모양으로 몸길이는 800~1,400um 정도이다.

(3) 피해증상

유충이 토마토 뿌리 속으로 침입하여 영양분을 빨아 먹으면서 특수한 생리활성 물질을 방출하면 거대세포(뿌리혹)가 형성된다. 이후 거대세포로 영양분이 집중적으로 이동하기 때문에 토마토 자체는 영양실조에 이르게 될 뿐만 아니라 잔뿌리의 발달이 부실해져 양수분 흡수능력이 크게 저하된다. 뿌리가 이러한 피해를

받으면 줄기의 절간이 짧아지고 잎 색깔이 변하여 조기낙엽이 되기 때문에 과실의 품질을 크게 떨어뜨린다.



(그림 10-21) 거대세포 속의 뿌리혹선충(왼쪽)과 피해 증상

(4) 발생생태

알에서 깨어난 유충은 4회의 탈피를 거쳐 성충으로 된다. 1령 유충은 알 속에서 지내다가 2령 유충이 된 후에 토양으로 나와 토마토 뿌리 속으로 침입한다. 뿌리 속에서 세포 즙액을 먹으면서 성장한 암컷 성충은 알주머니 속에 약 500개의 알을 낳는다. 암컷은 수컷과 교미를 하지 않고도 단위생식으로 증식이 가능하며, 먹이가 충분하면 유충의 대부분이 암컷 성충으로 성장하여 산란하기 때문에 단시간에 밀도가 급증한다. 생육이 가장 적당한 온도조건은 20~25℃인데, 25℃ 전후의 온도조건에서는 약 1개월에 1세대를 완료한다. 그러나 30℃ 이상의 고온 조건에서는 발육이 현저히 저하된다.

(5) 방제

뿌리혹선충은 토양과 뿌리 속에서만 생활하기 때문에 피해 여부를 알기 어려울 뿐만 아니라 발생이 확인됐다고 해도 식물체 조직 속에서 생활하기 때문에 방제가 매우 곤란하다. 그러므로 피해를 예방하는 것이 가장 중요하다. 이전 작기의 토마토에 뿌리혹선충의 피해를 받았던 농가에서는 선충 등록약제(입제)와 태양열, 멀칭을 이용하여 토양소독을 철저히 함으로써 다음 작기의 피해를 예방해야 한다.

정식 후에 발생이 확인되면 침투이행성인 등록약제를 관주 처리하여 방제한다. 선충 방제약제는 고독성 약제이므로 반드시 등록된 약제를 사용하고, 농약안전사용기준을 준수한다.

바. 담배거세미나방

학명 : *Spodoptera litura* Fabricius, 영명 : Tobacco Cutworm

(1) 기주범위

토마토, 배추, 고추, 양파, 파, 화훼, 특용작물, 사료작물, 정원수, 잡초, 가로수 등 40과 100종 이상의 식물을 가해한다.

(2) 형태

알은 구형으로 약간 납작한데, 알 덩어리(난괴)로 형성되어 있고 연한 황갈색~분홍색이다. 유충의 체색은 다양하여 흑회색~암녹색에서 점차 적갈색 또는 백황색으로 바뀌고, 몸의 양측면에 긴 띠가 있다. 앞가슴을 제외한 각 마디의 등면 양쪽에 두 개의 검은 반달점이 있으며 복부 첫째 마디와 여덟째 마디의 것이 다른 마디보다 크다. 등면을 따라 길게 나 있는 밝은 노란 띠가 특징이다. 번데기는 길이 15~20mm로 적갈색이며 복부 끝에 두 개의 작은 센털이 있다. 성충은 길이 15~20mm이고 회갈색으로, 날개 편 길이는 30~38mm 정도이다. 앞날개는 갈색 또는 회갈색으로 매우 복잡한 무늬가 있다.

(3) 피해증상

1980년대 전반까지 경남 일부 지역을 제외하고는 농작물에 큰 피해를 주는 경우가 드물었지만, 1980년대 후반부터 발생이 증가하여 채소, 과수 등을 가해하는 광식성 해충이다. 토마토에는 유충이 과일 속으로 파고 들어가 피해를 주기도 하고 일부 줄기를 가해하면 작업 중 연약해진 부위가 접촉에 의해 부러지기도 한다.

(4) 발생생태

성충은 우화 후 2~5일 동안 1,000~2,000개의 알을 100~300개의 난괴로 잎 뒷면에 산란한다. 난괴는 암컷의 복부 끝에서 떨어진 털 모양의 인편으로 덮여 있다. 발육 온도가 지나치게 높거나 습도가 지나치게 낮으면 산란 수가 감소하며, 알은 상온에서 4일 후에, 저온에서 11~12일 후에 부화한다.

(5) 방제

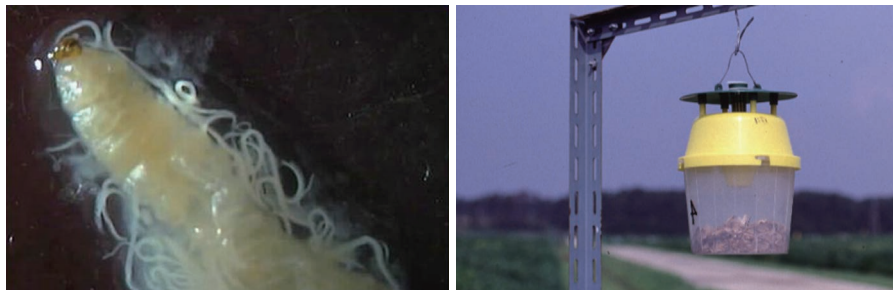
(가) 화학적 방제

담배거세미나방과 같이 대형 나방류를 등록된 약제를 이용하여 방제할 때는 3령 충 이후 유충은 약제 저항성이 높아져 방제효과가 떨어지므로 반드시 알에서 갓 부화한 1령충과 2령충 시기에 집중 살포하는 것이 효과적이다. 등록약제는 유효 성분, 계통, 작용기작이 서로 다른 약제를 번갈아가며 5~7일 간격으로 2~3회 살포하는 것이 좋다.

(나) 생물적 방제

담배거세미나방은 알이 털로 덮여 있어 알 기생벌을 이용할 수 없으며 대신 곤충병원성선충(*Steinernema carpocapsae*), 성페로몬 등이 이용된다. 곤충병원성선충은 담배거세미나방 유충의 기문, 항문, 입을 통하여 체내에 침입하여 곧바로 기주 몸체 성분으로 자가 증식에 들어가며, 패혈증을 일으켜 유충을 1~2일 내에 죽인다. 나방 유충의 몸 속에서 가득 증식되면 충체 표피를 뚫고 밖으로 탈출한다. 곤충병원성선충은 물을 따라 이동하기 때문에 건조하면 말라버려 효과가 없으며

로 햇빛이 없는 저녁이나 흐린 날에 살포해야 한다. 곤충병원성선충은 나방 유충의 몸에 묻어야 살충하기 때문에 과실 속에 들어 있는 유충은 죽이지 못한다. 성페로몬은 예찰과 방제를 동시에 할 수 있다. 온실에서 이용할 경우 10a당 약 6개 트랩을 설치하는데, 70~80%는 온실 내부에 20~30%는 온실 외부에 설치하여 온실 내부로 들어오는 나방을 차단한다.



(그림 10-22) 나방유충에 증식된 기생성선충(왼쪽)과 성페로몬 트랩

토마토에 가장 피해를 주는 바이러스는 토마토반점위조바이러스(Tomato spotted wilt virus), 토마토모자이크바이러스(Tomato mosaic virus), 토마토원형반점바이러스(Tomato ring spot virus), 토마토황화잎말림바이러스(Tomato yellow leaf curl virus), 담배모자이크바이러스(Tobacco mosaic virus)와 오이모자이크바이러스(Cucumber mosaic virus), 페피노모자이크바이러스(Pepino mosaic virus)가 있다. 이 외에 토마토를 감염시키는 것으로 알려진 바이러스는 감자바이러스Y(Potato virus Y), 감자잎말림바이러스(Potato leafroll virus), 담배식각바이러스(Tobacco etch virus) 등이 있다.

가. 토마토반점위조바이러스

토마토반점위조바이러스병에 감염된 토마토는 잎에 황색의 둥근 반점을 형성하며 겉게 괴사된다. 과실은 기형이 되고 숙성이 잘되지 않으며 착색이 불량해진다. 전염은 총채벌레에 의해 주로 이루어진다. 1령충 유충이 이병 식물체를 흡즙하게 되면 바이러스가 총채벌레 몸속으로 들어가 복제를 하여 번데기가 되기 전까지 바이러스를 전염시킬 수 있다. 또한 보독충이 우화하여 성충이 되면 몸속에 존재하던 바이러스를 복제하여 전염시키게 된다. 토마토반점위조바이러스의 기주는 600종

이상으로서 감염을 일으키는 작물이 매우 많기 때문에 일단 재배지에서 토마토반점위조바이러스병이 발생되면 총채벌레를 철저히 방제하지 않을 시 주변 작물로 병이 전염될 수 있다.

매개충인 총채벌레를 방제하기 위해서는 방충망 시설이 된 곳에서 재배해야 하며, 황색 또는 청색 끈끈이 카드를 28평당 2~3개 정도의 비율로 작물 가까이 3~5cm 위에 설치함으로써 총채벌레 발생을 동정하거나 포충용으로 이용할 수 있다. 또한 오이이리응애, 애꽃노린재, 가시응애, 무당벌레 등 천적을 이용하여 방제할 수도 있다. 온실 주변에 기주 잡초를 방제함으로써 온실 내부에 농약을 살포할 때 밖으로 날아간 토마토반점위조바이러스 보독 총채벌레가 잡초를 전염시켜서 이 잡초가 2차 전염원이 되지 않도록 총채벌레 서식처를 없애야 한다. 토마토 주변에는 총채벌레가 많이 서식하는 파 등의 작물 재배를 피하여야 한다. 토마토 반점위조바이러스에 감염된 재배지는 고온기 때 온실 문을 닫아서 60℃ 이상의 고온상태로 3주가량 유지하면 땅속에 숨어 있는 총채벌레 번데기까지도 사멸시킬 수 있다.



(그림 10-23) 토마토반점위조바이러스 감염 토마토

나. 토마토모자이크바이러스

토마토모자이크바이러스는 잎에 얼룩덜룩한 모를 증상을 일으키고 감염된 토마토의 잎은 뒤리거나 고사리 모양이 된다. 과일은 터진 것이 아물어서 딱지가 생긴 모습을 나타내거나 얼룩덜룩하게 되며 과실 표면에 갈색의 함몰되는 반점을

형성하기도 한다. 어린 식물체의 경우는 위축된다. 도구나 손을 통해 즙액으로 전염되기 때문에 농사 작업 동안에 감염된 식물체를 만진 손이나 도구로 건전한 식물체를 자르게 되면 병이 옮겨지고 진딧물에 의해서는 전염되지 않는다. 특히 이 바이러스는 건조한 토양, 이병된 식물체 잔여물, 종피에도 존재하기 때문에 이병된 식물체를 제거할 때는 바이러스 전염원이 남지 않도록 철저히 제거하여야 한다. 종피에 묻은 바이러스는 70℃에서 이를 동안의 건열처리로 전염성을 없앨 수 있다.

다. 토마토황화잎말림바이러스

토마토황화잎말림바이러스에 감염된 토마토는 잎이 황화되고 위축되며 뒤틀리게 되거나 잎 가장자리가 위로 말리어 오그라지게 된다. 생육에 대한 피해는 재배환경, 작물의 어느 생육시기에 감염되었는지 또는 품종에 따라 다르지만 과일에 심한 위축 증상을 일으킨다. 기후가 따뜻한 지역에서 피해가 심하며 감염 재배지에서는 100% 수확을 못하게 된다. 담배가루이(*Bemisia tabaci*)에 의해 영속전염되는데 성충이나 미성숙 애벌레가 이병식물체를 가해하면서 바이러스를 획득하게 된다. 바이러스를 보유하고 있는 애벌레는 성충이 되어 식물체를 가해하면서 바이러스병을 옮기게 되는데 약 2주 후에 병징이 나타난다. 토마토황화잎말림바이러스의 주된 기주는 토마토이며 브로콜리, 주키니, 당근, 콩, 호박과 화훼작물 가운데 포인세티아, 리시안서스, 무궁화 등 500종 이상의 작물을 감염시킨다. 잡초 가운데는 까마중이 대표적인 기주작물이다. 토마토에의 전염은 이들 기주식물로부터 바이러스를 획득한 담배가루이가 옮기기도 하고 외부로부터 유입된 감염 실생 토마토가 전염원이 되기도 한다. 방제가 불가능하기 때문에 다른 작물로의 전염을 방지하기 위하여 이병주는 모두 폐기시켜야 한다. 담배가루이는 살충제에 대하여 매우 빠르게 저항성을 나타내므로 일단 발견되면 당시에 가장 효과적인 약제를 찾아서 살포해야 한다. 해충 스크린을 설치하는 것도 도움이 된다. 유묘기에 감염될수록 피해가 크므로 담배가루이의 밀도가 낮은 시기를 선택하여 정식을 하는 것도 피해를 줄일 수 있는 방법이 된다.



(그림 10-24) 토마토황화잎말림바이러스에 감염된 토마토

라. 담배모자이크바이러스

담배모자이크바이러스는 토마토 품종, 바이러스 계통, 재배환경에 따라 다양한 병징을 일으키지만 주로 잎에 황화모자이크, 기형과 고사리 형태를 유발한다. 고온에서는 잎에 나타난 증상이 구분이 잘 안 되지만 가장 특징적인 병징은 모자이크 증상이다. 담배모자이크바이러스에 감염된 토마토는 식물체 생장이 잘되지 않고 과일이 작아진다. 종자전염되며 작업도구나 사람을 통해 쉽게 전파된다. 그러나 일반적으로 바이러스를 옮기는 것으로 알려진 진딧물 등의 매개충에 의해서는 전염되지 않는다. 방제가 어렵기 때문에 저항성 품종을 재배하거나 이병주는 발견 즉시 소각하여 폐기시켜야 한다. 담배모자이크바이러스는 즙액에 의하여 전염되며 매우 안정된 바이러스로 건조된 식물체에서 오랫동안 살아남기 때문에 이병 재배지에서는 식물체 외에 사용하던 모든 도구들을 소독한 후에 재사용하여야 한다.

마. 오이모자이크바이러스

오이모자이크바이러스는 황화와 모틀 증상을 일으키며, 완전히 전개된 잎을 뒤틀리게 한다. 오이모자이크바이러스병에 감염된 토마토는 식물체 생장이 잘되지 않으며 과일도 작아지게 된다. 이 바이러스는 다년생 잡초에서 월동한 진딧물에 의하여 전염되며 도구를 통해서도 전염된다. 방제는 일단 식물체가 바이러스병에 감염되면 농약 등을 이용한 치료는 불가능하다. 따라서 재배지 내에 바이러스의 유입을 막거나 저항성 품종을 재배하는 것이 최선이다. 병원체의 확산을 막기 위해서는 온실 주변을 깨끗이 유지하고 이병 식물체는 소각하여 없애야 한다.

재배지 주변에서 자라는 다년생 잡초는 바이러스의 기주가 될 수 있으므로 진딧물 방제에 주의를 기울여야 한다.

바. 페피노모자이크바이러스

페피노모자이크바이러스는 1980년 최초로 페피노에서 보고되었고 최근 유럽 및 북아메리카 지역에서 재배되는 토마토에서도 발생하고 있다. 잎에 황색반점과 엽맥 사이 황화 및 잎 뒤틀림 증상을 일으키며 감염된 식물체를 위축시킨다.

사. 기타 진딧물 전염 바이러스

감자바이러스Y, 담배식각바이러스는 미국과 중앙아메리카 남부 지역에서 재배되는 감자에 매우 흔한 바이러스로 알려져 있으며 피해증상은 TMV와 유사하다. 특히 담배식각바이러스는 잎을 뒤틀리게 하거나 심하게 위축시킨다. 감자잎말림바이러스는 토마토에 잎말림과 가장자리 황화를 일으킨다. 감자바이러스Y, 담배식각바이러스, 감자잎말림바이러스는 진딧물이 전염시키는 바이러스로 진딧물 방제에 주의하여야 한다.

아. 파이토플라즈마

파이토플라즈마는 토마토에 토마토빅버드마이크로플라즈마(Tomato Big-bud Mycoplasma)병을 일으키는데 정상 착과가 되지 않고 과실이 매우 작아지게 된다. 파이토플라즈마는 식물체에서 양분이 이동하는 줄기속이나 잎맥에 존재하기 때문에 구침을 이용하여 즙액을 빨아먹는 멸구, 매미충, 노린재 등에 의해서 주로 전염된다. 전염을 막기 위해서는 재배작물 주변에 병에 감염된 식물체를 없애야 한다. 작물은 재배지 주변에 파이토플라즈마병에 감염된 식물체를 그대로 방치하면 매미충 등 파이토플라즈마 매개충이 건전한 재배 작물로 병을 옮기므로 병에 감염된 식물체는 발견 즉시 불로 태워서 없애야 한다. 고온기에 비닐하우스의 문을 열어 놓고 작물을 재배할 경우 주변에서 파이토플라즈마병에 감염된 식물체 즙액을 묻힌 매개충이 비닐하우스 안으로 날아들어 병을 옮기므로 방충망 시설을 하거나 끈끈이트랩을 설치하여 하우스 안으로 들어오는 곤충을 막아야 한다.

가. 농약의 정의 및 범위(농약 관리법 제2조)

‘농약’이란 농작물(수목, 농산물과 임산물을 포함)을 해치는 균, 곤충, 응애, 선충, 바이러스, 잡초, 그 밖의 농림축산식품부령으로 정하는 동식물(이하 “병해충”이라 한다)을 방제하는 데 사용하는 살균제, 살충제, 제초제나 농작물의 생리기능을 증진하거나 억제하는 데 사용하는 약제 그밖에 농림축산식품부령으로 정하는 약제를 말한다.

나. 농약의 중요성과 안전사용

농약은 현대농업에서 필수적인 농업자재로 농산물의 생산성 증대와 품질 향상에 크게 기여하여 풍요로운 먹거리의 공급이 가능하도록 하였다. 뿐만 아니라 생력화가 가능하도록 하여 노동력과 농업생산비 절감에 중요한 역할을 함으로써 농업인으로 하여금 여유로운 삶을 영위하는 데 큰 공헌을 하였다. 이러한 이점에도 불구하고 농약은 생물을 살멸하는 화합물로 정도의 차이는 있으나 독성을 가지고 있으므로 사용하는 농업인, 제조공정에 종사하는 사람의 건강을 해칠 우려가 있을 뿐만 아니라 적절하게 사용하지 않은 경우 작물의 약해는 물론, 환경오염을 유발시킬 가능성이 있다. 또한 농산물에 일정량 이상 잔류할 경우 인간의 건강을 해

칠 염려가 있으므로 농산물을 포함한 식품 중 잔류 농약 문제가 사회적 중요 이슈로 대두되고 있다. 최근 웰빙 문화의 확산으로 안전성이 의심되는 식품은 아무리 맛과 영양이 뛰어나더라도 소비자에게 외면당하게 되어 식품으로서 가치를 상실할 수도 있음을 여러 식품사고에서 잘 보여주고 있다. 고품질의 안전농산물 생산을 위한 농약안전사용의 중요성을 강조하는 이유가 여기에 있다.

다. 농약안전사용기준이란?

수확물 중 농약잔류량이 농약잔류허용기준을 초과하지 않도록 적용작물, 적용 병해충, 사용시기, 사용가능 횟수, 희석배수 등을 규정한 것으로 농약의 오·남용과 약해를 방지하고 식품으로서의 안전성을 확보하는 데 그 의미가 있다.

(표 10-11) 토마토의 농약안전사용기준(예시)

적용병해	품목명	안전사용기준	
		사용시기	사용횟수
겉등근무늬병	클로로탈로닐수화제	수확 3일 전까지	1회 이내
앞곰팡이	테트라코나졸 유탁제	수확 5일 전까지	4회 이내
잿빛곰팡이병	플루디옥소닐액상수화제	수확 3일 전까지	3회 이내
온실가루이	스피네토람 액상수화제	수확 2일 전까지	3회 이내
뿌리혹선충	포스티아제이트 입제	정식 전	1회 이내

농약사용 시 주의사항

가. 살포 전 수칙

포장지에 있는 농약사용 방법, 적용 병해충, 사용 농도 등 사용상 주의사항을 상세히 읽고 안전사용기준 및 취급제한기준을 반드시 지키며, 살포용 농기구를 점검하여 작업 중 고장나는 일이 없도록 한다. 음주는 절대 삼가고 몸이 좋지 않거나 극도로 피곤한 상태에서 살포작업을 하지 않는다. 농약의 희석은 살포 농도에 맞게 깨끗한 물로 희석하고 다른 농약과 혼용살포 시에는 혼용가능 여부를 반드시 확인해야 하며 살포액은 가능한 한 당일 모두 사용할 수 있는 양만큼만 만들어 살포하도록 한다. 수출을 목적으로 재배할 때는 국내 등록 농약 중 수출대상국의 식품기준에 적합한 농약만을 사용하여야 하며, 이는 농촌진흥청에서 보급하는 수출용 농약안전사용지침을 활용하면 쉽게 해결할 수 있다.

나. 살포 시 수칙

농약을 뿌릴 때는 바람을 등지고 약제가 피부에 묻지 않도록 모자, 마스크, 장갑, 방제복 등 보호장비를 반드시 착용하고, 살포작업은 한낮 뜨거운 때를 피하여 아침저녁 서늘할 때 실시한다. 한 사람이 계속하여 2시간 이상 작업하는 것은 피해

야 하며 두통, 현기증 등 몸이 좋지 않을 때는 작업을 중단하고 휴식을 취하여 중독사고를 예방한다.

다. 살포 후 수칙

작업이 끝나면 살포기구는 깨끗이 씻어 보관하여 다음 사용 시 고장이나 약해의 원인을 사전에 예방한다. 농약 빈병은 일정한 장소에 모아두고 종이로 된 포장지는 모아서 소각한다. 작업자는 비눗물로 몸을 깨끗이 씻은 후 충분한 휴식을 취하고 농약사용일지 등을 작성하여 관리한다.

라. 농약중독 시 응급조치

중독 증상이 있을 때는 즉시 작업을 중지하고 안정을 취해야 하며, 반드시 의사의 지시를 받는다. 잘못하여 먹었을 때는 바로 소금물을 먹여 토하게 하고 의사의 치료를 받는다. 유기인계 농약의 해독제로는 팜(정제, 주사제) 및 아트로핀(주사제)이 있으며, 카바메이트계 농약의 해독제로는 아트로핀(주사제)이 있다. 해독제는 반드시 의사의 처방에 따라 사용한다.

마. 농약사용과 약해발생

(표 10-12) 약해의 종류

구분	발현시기	약해증상			수량
		잎·줄기	꽃·열매	뿌리	
급성	3~5일 이내 육안관찰 가능	얼룩반점 과사반점 고사	개화지연 반점 낙화·낙과	갈변 발근저해	심한 감소
만성	3~5일 이후 이상증상 발현	기형잎 위축	비대지연 착색불량 기형과	과사부패 기형뿌리	약한 감소

(표 10-13) 농약에 의한 약해 발생원인

고농도 살포	부적합한 약제사용	불합리한 혼용	사용방법 미숙	기타
38%	23%	16%	15%	8%

농약에 의한 약해는 주로 고농도 살포와 적용작물에 맞지 않는 농약의 살포, 농약과 영양제(4종 복비)를 혼용하거나 혼용이 불가능한 약제와의 혼용에서 발생한다. 이 외에 농약의 중복 및 근접살포 등 사용방법 미숙과 제초제 살포 후 방제장비를 세척하지 않고 사용할 경우에 발생한다.

바. 농약 살포조제액의 혼용순서

일반적으로 유제, 수화제의 혼용순서에 따른 살포액의 물리화학적 변화는 물론, 방제효과 측면에서도 전혀 차이가 없다. 다만 수화제는 WP > WG > SC > 유제 > 액제 순으로 희석하는 것이 조제작업 면에서 다소 쉽다.

사. 농약살포액의 경시적 안정성과 병해충 방제효과

농약살포액 조제 후 시간이 지남에 따라 살포액의 물리화학적 성은 다소 저하되나 조제 후 24시간 내에 살포하면 약효발현과 방제효과에는 큰 차이가 없다.

아. 농약보조제(전착제) 첨가에 의한 농약 부착성 및 잔류성

농약보조제는 농약살포액의 작물체 부착성 및 내우성(耐雨性) 등 살포액의 물리성을 개선시키고 약효를 증진시키기 위해 사용하는 물질이다. 일반적으로 살포액의 표면장력을 낮추어 습전성을 향상시키고 분무 입경을 작게 하여 살포 시 작물체 표면에 농약이 골고루 묻도록 해줌으로써 병해충 방제효과를 증진시킨다. 그러나 일부 농약은 보조제를 첨가함으로써 대상농약 중에 들어 있는 계면활성제 등 부자재와의 부조화로 인해 오히려 농약의 작물체 부착 등을 방해하여 약효저하 및 약해를 가져올 수 있음을 주의하여야 한다.

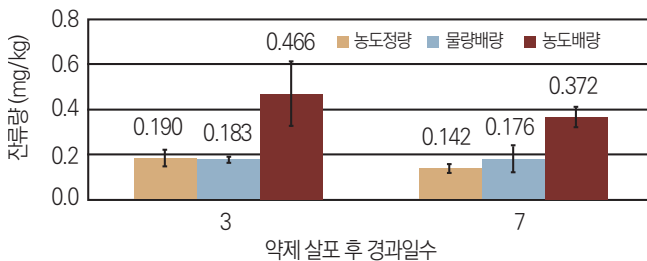
자. 농산물 중 농약 잔류

(1) 농약 잔류량

농약 잔류량이란 농산물 중에 남아 있는 농약의 총량을 말하며 보통 ppm(mg/kg)으로 표시한다. 수확기에 근접하여 농약을 뿌리면 잔류량이 많아지며 고추와 들깨잎 등 연속으로 수확하는 작물에서 잔류문제가 자주 발생한다. 농약 잔류량은 농산물과 농약의 중량 비율이므로 곡물이나 과실류보다 엽채류에서 많아지게 된다.

(2) 잔류 농약에 영향을 주는 요인

- 농약 잔류는 기본적으로 농약 자체의 안정성, 즉 분해가 쉽게 되고 안 되는 성질에 영향을 받는다.
- 분무기의 종류와 분무압력 등 살포 방법에 영향을 받는다. 살포압력이 너무 낮거나 높으면 초기 부착량이 떨어져 방제효과가 떨어지므로 적절한 압력으로 골고루 살포해야 한다. 농약잔류량은 살포물량보다는 살포 농도에 크게 영향을 받는다. 같은 농도일 때 표준살포량과 비교하여 배량을 살포하여도 잔류량은 크게 늘어나지 않으나, 같은 양을 살포하더라도 살포 농도를 배량으로 하면 잔류량이 2배 이상 늘어나므로 살포 농도에 주의하여야 한다.



(그림 10-25) 농약의 살포 농도, 살포량에 따른 클로르피리포스(Chlorpyrifos) 잔류량 비교

- 재배환경에 따라 크게 영향을 받는다. 시설재배는 노지재배보다, 겨울재배는 여름재배보다 농약 잔류량이 2배 정도 많다. 이밖에 기온, 일조량, 강우와 토성, 토양수분, 유기물 함량 등 토양조건에 따라서도 영향을 받는다.
- 전작제 첨가는 일반적으로 농약의 작물체 부착량을 증가시키기보다는 지속효과를 높임으로써 잔류기간이 길어지는 것이 일반적이지만 수확기 잔류량 측면에서 보면 큰 의미는 없다.
- 작물체 표면의 형태인 굴곡, 털, 왁스피복 비율 등에 따라 달라진다.
- 작물체의 중량에 대한 표면적 비율이 클수록 살포 농약이 부착할 수 있는 부위가 넓어서 잔류량이 많다. 방울토마토는 일반토마토에 비해 중량에 대한 표면적 비율이 커서 잔류량이 일반토마토의 약 2배 수준이다(표 10-15).

(표 10-14) 토마토와 방울토마토의 중량 대비 표면적 비율

구분	토마토	방울토마토	오이	들깻잎
중량(A, g)	181.3	16.1	160.7	1.4
부피(cm ³)	195.8	8.2	173.5	-
표면적(B, cm ²)	157.8	29.3	229.7	77.3
B/A(cm ² /g)	0.87	1.82	1.42	55.2
비교 (%)	100	210	162	6,340

(표 10-15) 농약 살포 후 경과시간별 과중별, 제형별 농약잔류량 비교

농약	품종	농약살포 후 경과시간별 농약잔류량(mg/kg)			
		0	3일 후	5일 후	7일 후
클로로탈로닐 수화제(WP)	방울토마토(A)	13.3	13.3	14.0	12.3
	토마토(B)	6.9	5.6	6.7	5.9
	A/B	1.9	2.4	2.1	2.1
클로로탈로닐 액상수화제(SC)	방울토마토(A)	35.2	26.4	25.7	23.1
	토마토(B)	14.8	12.6	14.0	10.3
	A/B	2.4	2.1	1.8	2.2
SC/WP	방울토마토	2.6	2.0	1.8	1.9
	토마토	2.1	2.3	2.1	1.7

(3) 농약의 형태(제형)별 작물체 내 잔류양상

(가) 입제 농약

작물의 뿌리로부터 흡수되어 줄기, 잎, 과일로 이동하여 병해충 방제효과를 나타내므로 약효가 늦게 나타난다. 잎이나 열매로 이동된 농약성분은 분해가 느려 미량이나마 농산물 중에 오래 잔류한다.

(나) 화제 농약

작물체 내 침투효과가 적고 대부분 표면에 부착되므로 강우에 의해 쉽게 씻겨 내려간다. 그러나 시설재배 작물은 비를 맞지 않을 뿐만 아니라 바람이 차단되고 햇빛이 비닐층을 통과하면서 자외선 분해능이 현저히 떨어져 오히려 타 제형에 비해 잔류량이 많고 약흔이 남는 단점이 있다.

(다) 유제, 액제 농약

살포 후 농약성분이 작물체의 왁스층으로 쉽게 이동하고 병해충 방제효과도 우수하다. 강우에 의한 작물체 표면에 부착된 농약성분의 유실량은 일반적으로 수화제보다 적다.

(라) 유탁제, 미탁제 농약

최근에 개발된 신제형으로 유제나 수화제에 비해 입자가 작아 병해충 체내로 약제 침투가 용이하여 약효가 우수하고 약흔도 남지 않는다.

(마) 혼연제 농약

농약성분이 연기나 가스형태의 매우 미세한 입자로 살포되므로 작물체에 부착된 농약의 분해가 빨라 농산물 중 잔류량이 적어 안전농산물 생산에 유리하다. 그러나 주로 잎의 뒷면에 서식하는 진딧물, 응애 등 해충에 직접 작용하는 약량이 적어 약효가 떨어지는 단점이 있다.

(4) 작물체 중 잔류 농약의 분해와 소실

작물체 중 잔류 농약은 주로 자외선에 의한 태양광선과 강우에 의해 분해·소실되며, 농약 자체가 갖는 휘발성과 기온의 영향을 받는다. 일반적으로 온도가 높으면 각종 분해작용과 휘발 등의 진행속도가 빨라져 농약의 분해도 촉진된다.

(5) 근접살포 및 혼용해서는 안 되는 농약

화학적으로는 다른 농약이나 잔류분석 시 동일 성분으로 분석되는 다음 조합의 농약은 근접살포나 혼용살포할 경우 잔류기준을 초과할 염려가 있으므로 주의하여야 한다. 혼합제 농약은 이전에 살포한 농약과 같은 성분이 포함되어 있는지 확인 후 사용해야 한다.

- 카벤다짐(가벤다), 베노밀, 티오파네이트메틸(지오판)
- 사이퍼메트린(피레스), 알파사이퍼메트린(알파스린)
- 펜발러레이트(프로싱), 에스펜발러레이트(적시타)
- 만코제브(다이센엠-45), 메티람, 프로피네브(안트라콜), 티람

차. 안전농산물 생산을 위한 올바른 농약사용

농약사용에 앞서 병해충 발생을 줄일 수 있는 재배환경을 조성하고 지역특성에 맞는 병해충 저항성 품종 재배 등 친환경재배 기술을 실천하여 건전한 작물 생육을 유도하는 것이 중요하다. 농약을 살포할 경우에는 적용 병해충 방제에 알맞은 농약을 선택하고 제때에 방제하여 약효 증진과 방제횟수를 줄이고 희석배수, 최종 살포일 등 안전사용기준을 준수해야 한다. 작용특성이 서로 다른 농약을 바꾸어가면서 사용하면 약제 저항성을 줄이고 방제효과를 높일 수 있다. 최근에는 농약 제품에 작용기작을 표시함으로써 농업인들이 쉽게 선택할 수 있도록 하고 있다.

- 작용기작 표시: 살균제(가, 나, 다 순), 살충제(1, 2, 3 순), 제초제(A, B, C 순)

(표 10-16) 국내 토마토(방울토마토 포함) 등록 농약 품목 수(2018. 4월)

구분	병해충명	등록 농약 및 품목 수
살균제	검은잎곰팡이병	트리플루미졸 수화제 등 3품목
	겉등근무늬병	코퍼하이드록사이드 수화제 등 4품목
	괘양병	스트렙토마이신 수화제 등 3품목
	시들병	메트코나졸 액상수화제 등 3품목
	역 병	디메토모르프 수화제 등 37품목
	잎곰팡이병	데트라코나졸 유타제 등 39품목
	잿빛곰팡이병	플루디옥소닐 액상수화제 등 45품목
	점무늬병	트리베이식코퍼셀페이트 액상수화제 등 2품목
	풋마름병	심플리실리움라멜리콜라비씨피 수화제 등 2품목
	흰가루병	메트라페논 액상수화제 등 7품목
살충제	담배가루이	디노테퓨란 수화제 등 46품목
	담배나방	메타플루미졸 유제 등 6품목
	부리혹선충	포스티아제이트 입제 등 21품목
	아메리카잎굴파리	에마멕틴 벤조에이트 유제 등 30품목
	온실가루이	아세타미프리드 수화제 등 42품목
	응애(점박이)	사이안화수소 훈증제 1품목(검역용)
	응애(토마토녹)	스피로메시펜 액상수화제 등 2품목
	작은부리파리	클로르페나피르 액상수화제 등 4품목
	진딧물	사이안화수소 훈증제 1품목(검역용)
	총채벌레(꽃노랑)	디노테퓨란 입상수화제 등 2품목
	총채벌레(오이)	클로르페나피르 유제 1품목
제초제, 기타	일년생잡초	나프로파미드 수화제 등 3품목
	생장촉진	지베렐린 수용제 등 2품목
	저장성 향상	일-메틸사이클로프로펜 마이크로캡슐훈증제 2품목
	착색촉진	에테폰 액제 1품목
계	병해충·잡초 25종	311품목

카. 토마토 농약안전성 검사

토마토는 국내 안전성 검사 결과 부적합률이 비교적 낮은 작물이다. 이는 토마토가 과채류로 엽채류와는 달리 표면적 대비 중량이 많이 나가기 때문이다. 대부분의 부적합 원인은 해당 작물에 등록되지 않은 농약의 사용이다. 2017년 농산물품질관리원의 잔류 농약 모니터링 검사에서 토마토는 총 253점을 분석하여 Phenthoate 한 성분, 단 1건만이 부적합이었다. 수출 방울토마토의 경우는 수출대상국의 식품기준에 맞아야 하므로 국내 등록농약 중에서도 사용가능 농약만을 선택하여 사용해야 한다.

(표 10-17) 대일 수출 방울토마토의 통관 과정 중 잔류 농약 초과검출 사례

품명	농약 검출			일본 잔류허용 기준	한국 기준(ppm)
	연도	성분명	검출치(ppm)		
방울토마토	2000	EPN	0.24~0.32	0.1	0.1
	2008~2010	플루켄코나졸	0.02~0.06	0.01	0.7
토마토(대과)	2012~2015	사이에노피라펜	0.02	0.01	-
		플루켄코나졸	0.02~0.04	0.01	0.7